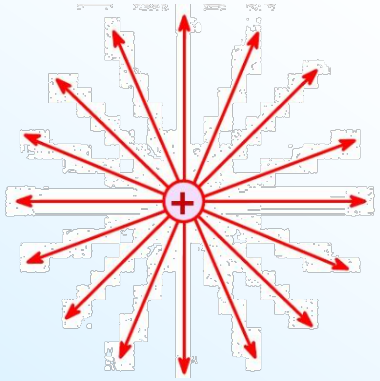
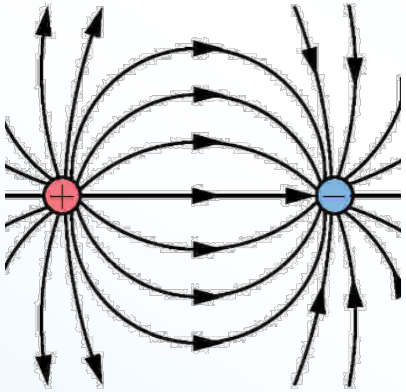
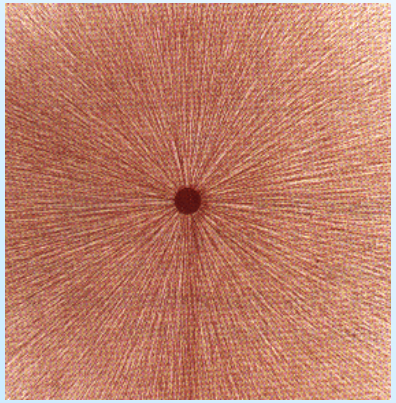
大学物理

第三篇：电磁学

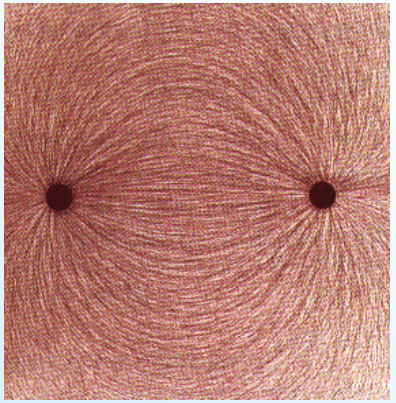
Electromagnetism







单个点电荷的场



一对等量异号点电荷的场



第8章　静电场

一、电荷

1. 什么是电荷？　**电荷只有正电荷和负电荷两种。**

电荷是物质的基本属性之一，表征物体感受电相互作用本领的大小。正如引力质量表征物体感受引力相互作用的本领的大小一样。

2. 电荷是量子化的

自然界中物体所带电量：

$$q = ne \begin{cases} e = 1.602\times10^{-19}\text{C} \\ n = \pm1, \pm2, \pm3\ldots \end{cases}$$

1906-1917年，密立根用液滴法首次从实验上证明了微小粒子的带电量是不连续变化的。

q的取值不能连续变化，而只能取一些分立值，即是量子化的。

不过，在宏观电磁现象中电荷的不连续性体现不出来。

3. 电量是相对论不变量

电子加速到 $v = 0.9999999997\,c$

$$m = 4.0825\times10^{4}\,m_0$$

而电量 $q = e = 1.602\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ **保持不变**

实验表明，一个电荷的电量与它的运动状态无关。

4. 电荷遵从电荷守恒定律 **（基本的守恒定律之一）**

即：在和外界没有电荷交换的系统内，正负电荷的代数和在任何物理过程中保持不变。

本章主要研究静止的带电体之间的电相互作用，即主要研究静电场。

静电现象及应用的例子：

静电复印机

静电除尘

静电植绒

…

5. 点电荷 ——理想模型

问题： 带电体之间的静电作用力怎么计算？

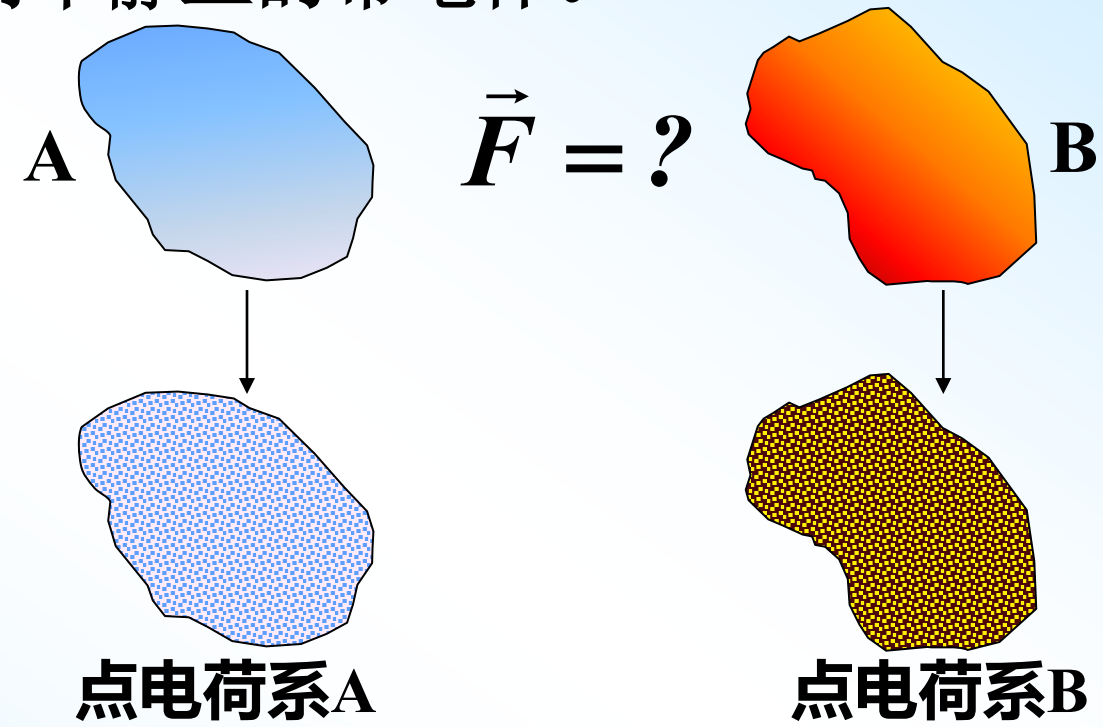
设A、B为两个静止的带电体。

相距足够远

(大小和形状的影响可忽略)

点电荷

(看成一个点，有电量)



实际上，点电荷的体积不一定很小。只要带电体的大小和形状的影响可以忽略不计，均可当做点电荷处理。比如，当A和B相距足够远时，其大小和形状的影响可以忽略不计，就都可以视为点电荷。

二、库仑定律

1. 库仑定律（1785年，扭称实验）

真空中两个静止的点电荷q_1, q_2之间的相互作用力为：

$$\vec{F} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{e}_r \qquad \vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

在国际单位制中：

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.988\times10^9\ \mathrm{Nm^2/C^2}$$

$$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2/Nm^2}$$

(真空的介电常数)

单位矢量 $\vec{e}_r$ 由施力者指向受力者。

说明：

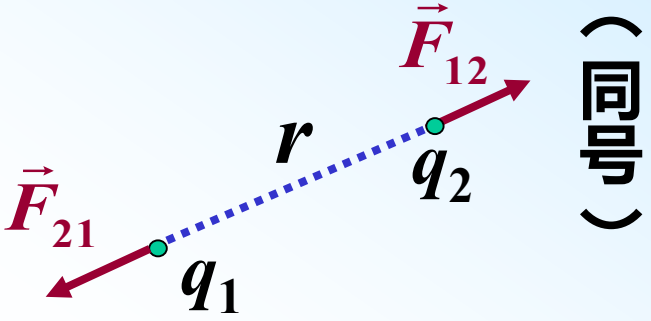
$$\vec{F}=\frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

（$\vec{e}_r$由施力者指向受力者）

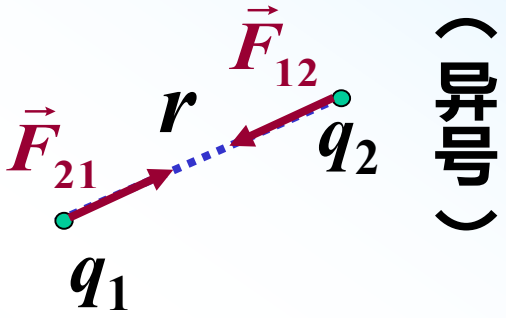
1) 库仑定律是基本实验规律，
在宏观、微观领域均适用。

2) 只适用于两个**静止的点电荷**

公式反映了q_1、q_2同号相斥，
异号相吸的事实。



（同号）



（异号）

3) 遵从牛顿第三定律 $\vec{F}_{12}=-\vec{F}_{21}$

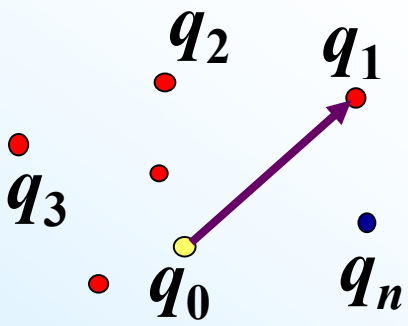
4) 若q_1、q_2在介质中，介电常数 $\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$；

在空气中：$\varepsilon\approx\varepsilon_0$

2. 电场力叠加原理

实验证明：

多个点电荷存在时，任意一个点电荷受的静电力等于其它各个点电荷单独存在时对它的作用力的矢量和。



即：
$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots + \vec{F}_n$$

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i$$

库仑定律

电场力叠加原理

静电荷相互作用的基本实验规律

三、电场

$$\vec{F}=\frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

库仑力

库仑力是如何传递的?

近代物理学证实:

电荷之间是通过电场来发生相互作用的。

每个电荷都在周围空间激发出电场，所激发的电场对位于其中的其它电荷产生力的作用。



电场的基本性质：

1. 对放入其内的任何电荷都产生电场力的作用

2. 电场力可对移动电荷做功

——电场具有能量

3. 电场 { 对导体，产生静电感应现象
对绝缘体(电介质)，产生极化现象

静电场：

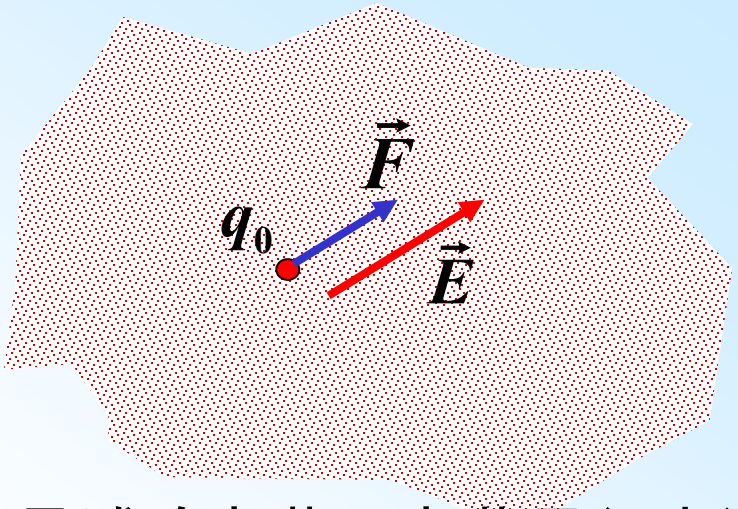
相对观察者静止的电荷激发的电场

——是电磁场的一种特殊形式

特点： 静电场与静电荷相伴而生。

如何定量地描述电场的物理性质呢？

四、电场强度矢量 $\vec{E}$



1. $\vec{E}$ 的定义：

$$\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q_0}$$

（q_0是试验电荷，电荷量很小）

即：$\vec{E}$ { 大小等于单位正电荷在该处受力的大小

方向沿单位正电荷在该处受力方向

单位：N/C（牛顿/库仑）　　或 V/m（伏特/米）

一般地：

电场空间不同点的场强大小方向都不同。

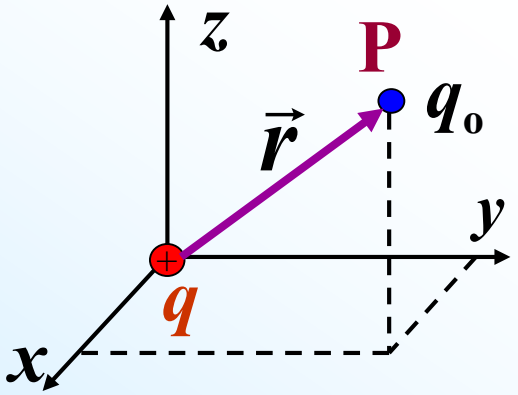
若场中各点的场强大小方向都相同 → 均匀电场

2. $\vec{E}$的计算

$\vec{E}$的定义：$\vec{E}=\dfrac{\vec{F}}{q_0}$

（1）点电荷的电场强度

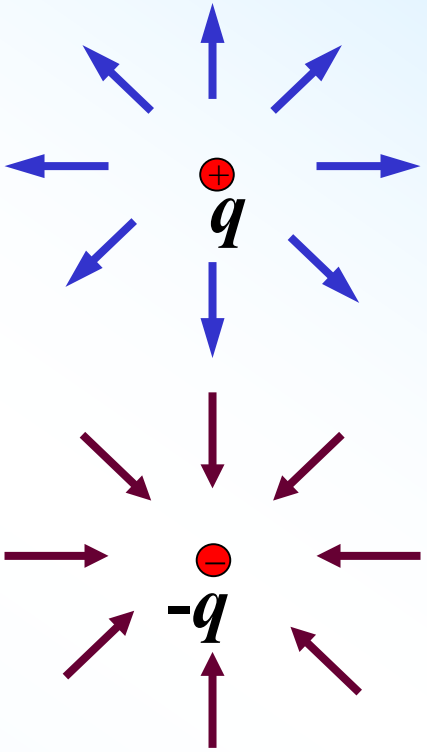
求位于原点处的点电荷q的电场$\vec{E}$。



在任意点P放入一试验电荷q_0

根据库仑定律，q_0受力：

$$\vec{F}=\frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$



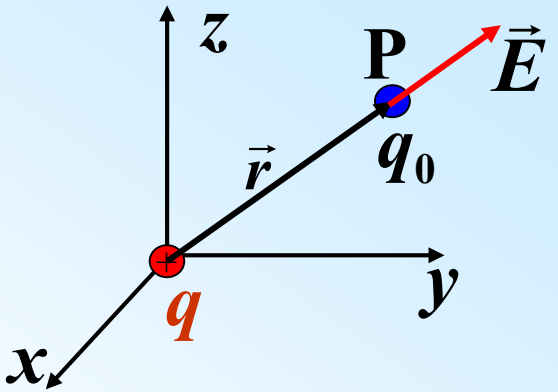
P点处的场强：

$$\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q_0}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

显然：

$\vec{E}$的方向，处处沿以q为中心的矢径方向（或反方向）。

P点处的场强：$\vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$

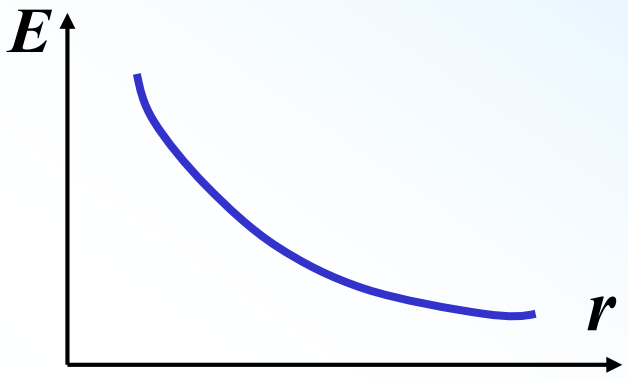


电场分布特点：

（a） $\vec{E}$的方向，处处沿以 q为中心的矢径方向（或反方向）。

（b） q一定时，$\vec{E}$的大小只与r 有关。
在相同r的球面上$\vec{E}$大小相等。

（c） $E\propto\dfrac{1}{r^2}$ $\begin{cases} r\to\infty & E\to 0 \\ r\to 0 & E\to\infty \quad ? \end{cases}$



（d）电场中每一点都对应有一个矢量$\vec{E}$，这些矢量的总体构成一个矢量场。

因此，在研究电场时，往往不仅仅是着眼于个别地方的场强，更多的是求电场关于空间坐标的矢量函数。

例： 求点电荷系q_1、q_2、…q_n在空间任一点P处产生的电场强度。

$$\vec{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

解： 在P点放一试验电荷q_0，由电场力叠加原理：

q_0受合力：　$\vec{F}=\vec{F}_1+\vec{F}_2+\cdots+\vec{F}_n$

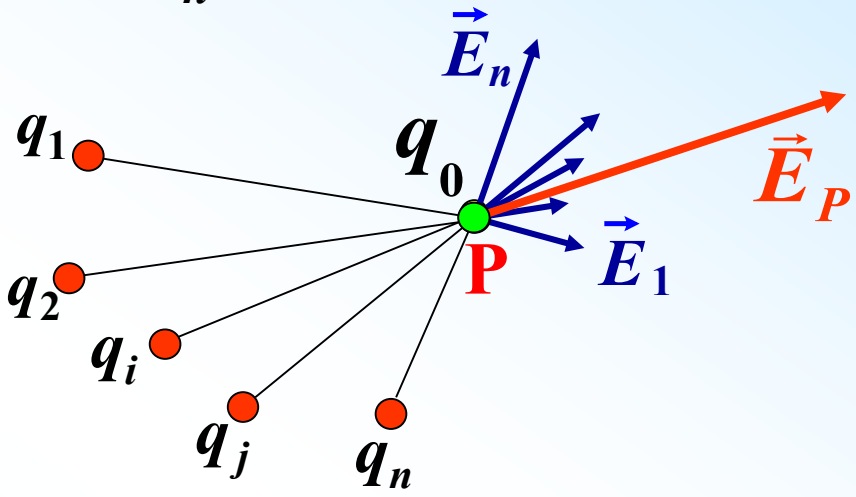
P点的电场：

$$\vec{E}_P=\frac{\vec{F}}{q_0}=\frac{\vec{F}_1+\vec{F}_2\cdots+\vec{F}_n}{q_0}$$

$$=\frac{\vec{F}_1}{q_0}+\frac{\vec{F}_2}{q_0}+\cdots\frac{\vec{F}_n}{q_0}$$

$$=\vec{E}_1+\vec{E}_2+\cdots+\vec{E}_n=\sum_{i=1}^{k}\vec{E}_i$$

$$=\sum_{i=1}^{k}\frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}\vec{e}_{r_i}$$



场强叠加原理

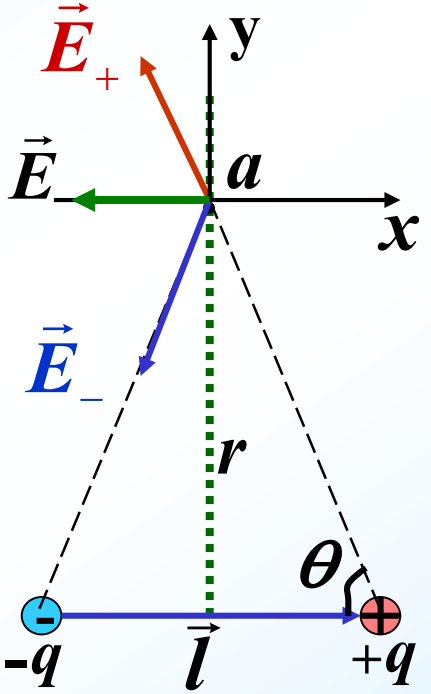
即：电场中一点的场强 = 各点电荷在该点各自产生的场强的矢量和

例： 求电偶极子中垂线上任一点的电场强度。

电偶极子：两相隔一定距离的等量异号点电荷。

$\vec{l}$：表示负电荷到正电荷的矢量线段

$$\vec{p}=q\vec{l}$$ ——电偶极矩



解： a点的场强 $E_+=E_-=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0(r^2+\frac{l^2}{4})}$

以a为原点建坐标系：$E_y=0$

$$E=E_x=-2E_+\cos\theta \qquad \cos\theta=\frac{l/2}{\left(r^2+l^2/4\right)^{1/2}}$$

$$\therefore E=-\frac{ql}{4\pi\varepsilon_0\left(r^2+l^2/4\right)^{3/2}}$$

若 $r\gg l$ $\Rightarrow$ $=-\dfrac{ql}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$

$$\vec{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

即：$\vec{E}=-\dfrac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$

- $\vec{E}$由$\vec{p}$决定
- $\vec{p}=q\vec{l}$ 是描述电偶极子属性的物理量
- E与 r^3 成反比，比点电荷电场衰减得快

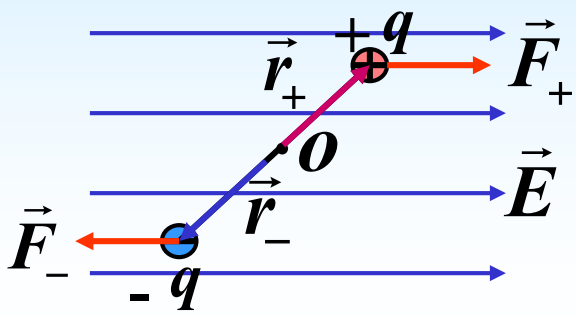
例：分析均匀电场 $\vec{E}$ 中电偶极子的受力。

设电偶极子的电荷带电量大小为q。

解：受力 $\vec{F}_+ = q\vec{E}$

$\vec{F}_- = -q\vec{E}$

$\Big\}\ \vec{F}_{合} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = 0$



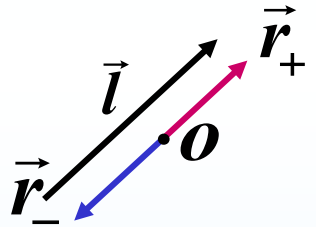
相对两电荷的连线中点o的力矩：

$$\vec{M} = \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_-$$

$$= q\vec{r}_+ \times \vec{E} - q\vec{r}_- \times \vec{E}$$

$$= q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) \times \vec{E}$$

$$= q\vec{l} \times \vec{E}$$

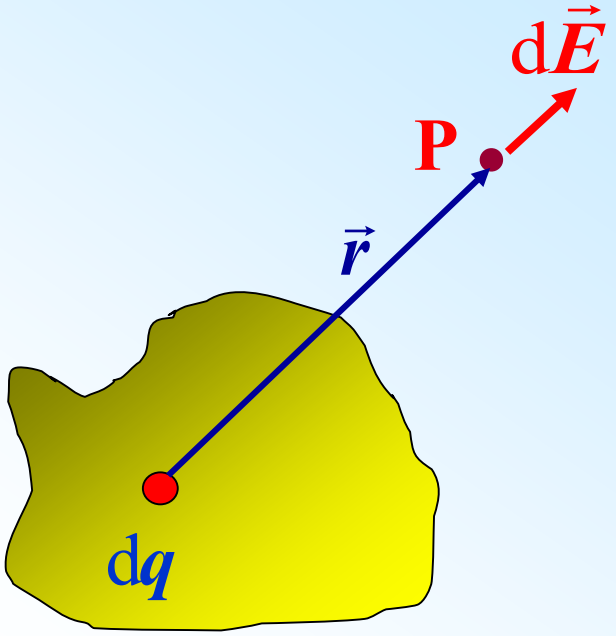


即：$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$

使电偶极子转向电场方向

（2）任意带电体的电场 $\vec{E}$ 的计算

对电荷连续分布的带电体，可视为由许多电荷元 $\mathrm{d}q$ 组成。



$\mathrm{d}q$在任意点P处产生的电场为：

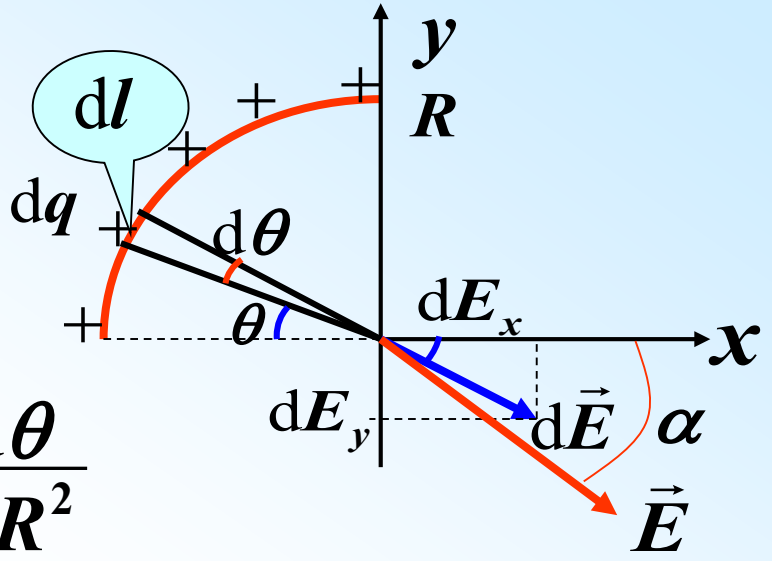
$$\mathrm{d}\vec{E}=\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

所有$\mathrm{d}q$在P点产生的电场：

$$\vec{E}=\int \mathrm{d}\vec{E}=\int\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

$$\vec{E}=\int \mathrm{d}\vec{E}\begin{cases}E_x=\int \mathrm{d}E_x\\ E_y=\int \mathrm{d}E_y\\ E_z=\int \mathrm{d}E_z\end{cases}\qquad \begin{cases}\vec{E}=E_x\vec{i}+E_y\vec{j}+E_z\vec{k}\\ |\vec{E}|=\sqrt{E_x^2+E_y^2+E_z^2}\\ tg\alpha=\dfrac{E_y}{E_x}\end{cases}$$

例: 半径为 R 的 1/4 圆弧上均匀带电，线电荷密度为λ，求圆心处的场强 。



解: 取$\mathrm{d}q$ 。 $\mathrm{d}q=\lambda \mathrm{d}l=\lambda R\mathrm{d}\theta$

$$\mathrm{d}E=\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}=\frac{\lambda R\mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

$$\vec{E}=E_x\vec{i}+E_y\vec{j}$$

$$E=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\lambda R\mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

$$E_x=\int \mathrm{d}E_x=\int \mathrm{d}E\cos\theta=\int_0^{\pi/2}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}\cos\theta\mathrm{d}\theta=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

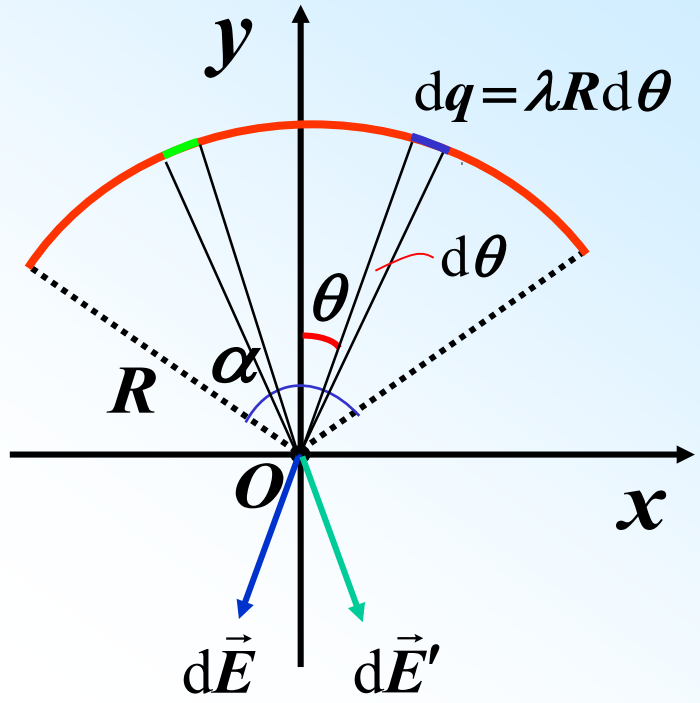
$$E_y=\int \mathrm{d}E_y=\int -\mathrm{d}E\sin\theta=\int_0^{\pi/2}-\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}\sin\theta\mathrm{d}\theta=-\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$\therefore \vec{E}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}\vec{i}-\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}\vec{j}$$ 或

$$\begin{cases} E=\sqrt{E_x^2+E_y^2}=\dfrac{\sqrt{2}\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R} \\ tg\alpha=\dfrac{E_y}{E_x}=-1 \qquad \alpha=-45^\circ \end{cases}$$

例： 求均匀带电圆弧圆心处的场强，已知α、 R、λ。

解： 电荷元在圆心 dq 产生的场强：



$$dE=\frac{\lambda R d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

由对称性：$\int dE_x=0$

$$E=\int dE_y=-\int\frac{\lambda R d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\cos\theta$$

$$=-2\int_0^{\frac{\alpha}{2}}\frac{\lambda R\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}d\theta$$

$$=\frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}\sin\frac{\alpha}{2}=\frac{-\sqrt{2}\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$\alpha=90°$

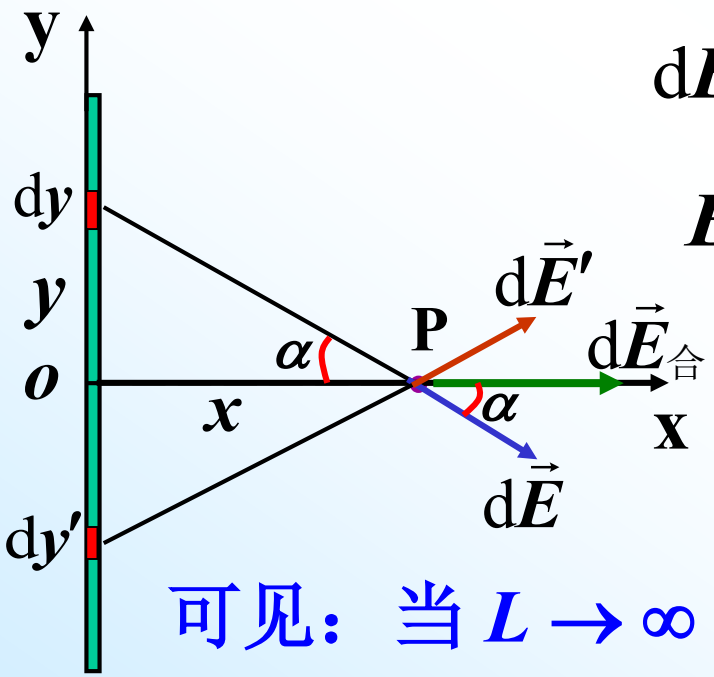
场强沿 y 轴负方向。

例：求均匀带电细棒中垂面上的电场分布。

已知：棒长L，线电荷密度λ

$$\vec{E}=\int\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

解：建坐标系，取线元$\mathrm{d}y$。关于O点对称取线元 $\mathrm{d}y'$。



$$\mathrm{d}E=\frac{\lambda\mathrm{d}y}{4\pi\varepsilon_0(x^2+y^2)}$$

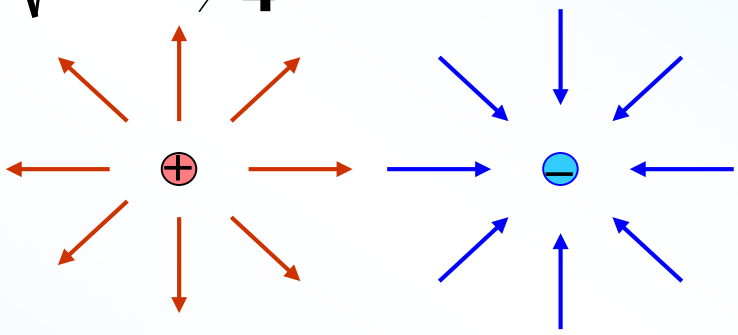
$$E=\int\mathrm{d}E_x=2\int\cos\alpha\,\mathrm{d}E$$

$$\cos\alpha=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

积分得 $E=\dfrac{\lambda L}{4\pi\varepsilon_0 x\sqrt{x^2+L^2/4}}$ 方向沿x轴

可见：当 $L\to\infty$ (或$L>>x$)时，

$$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x}\xrightarrow{x=r}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$



方向沿径向向外（或向内）

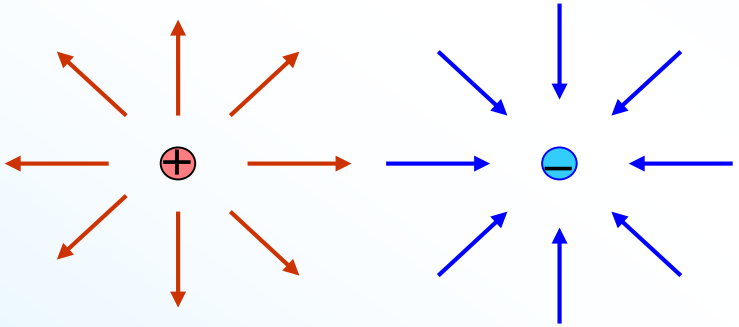
$$\vec{E}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\vec{e}_r$$

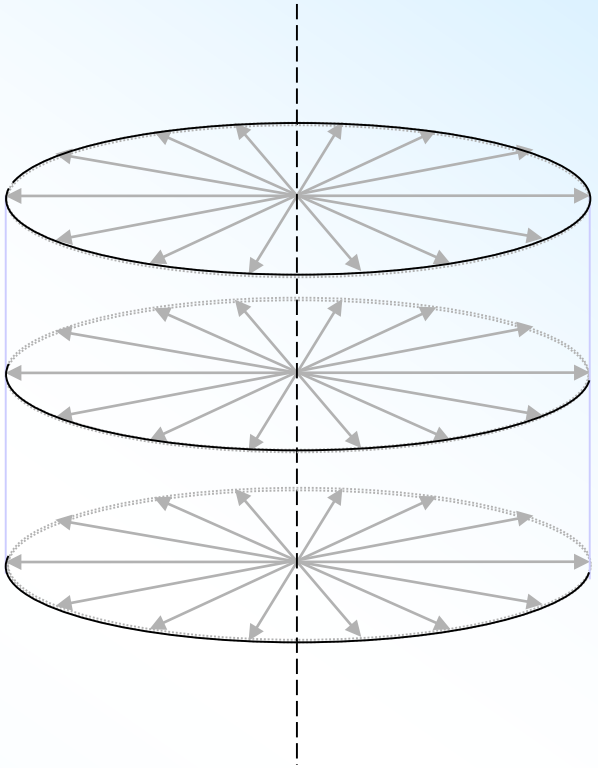
柱对称电场

无限长均匀带电细直线的电场分布：$E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$

方向沿径向向外（或向内），

即为柱对称电场。





可写为：

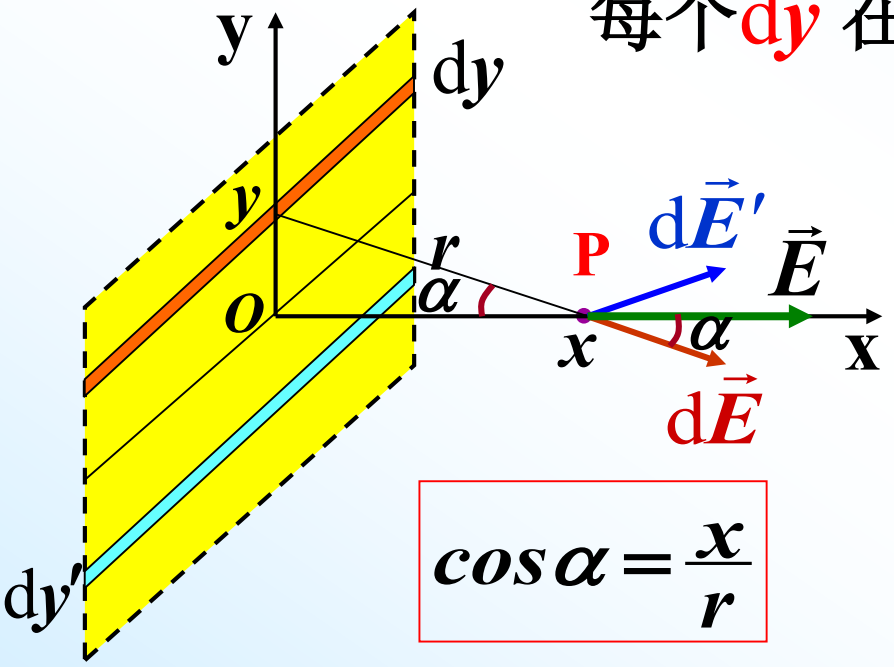
$$\vec{E}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\vec{e}_r$$

例：一无限大带电平面的面电荷密度为σ，求其电场分布。

解：平面可看成无数条宽为dy 的细线组成

$$\vec{E}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\vec{e}_r$$

每个dy 在P点产生的场为：



$$dE=\frac{\sigma\,dy}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\lambda=\sigma\,dy$$

由对称性：

$$E_y=\int dE_y=0$$

$$cos\alpha=\frac{x}{r}$$

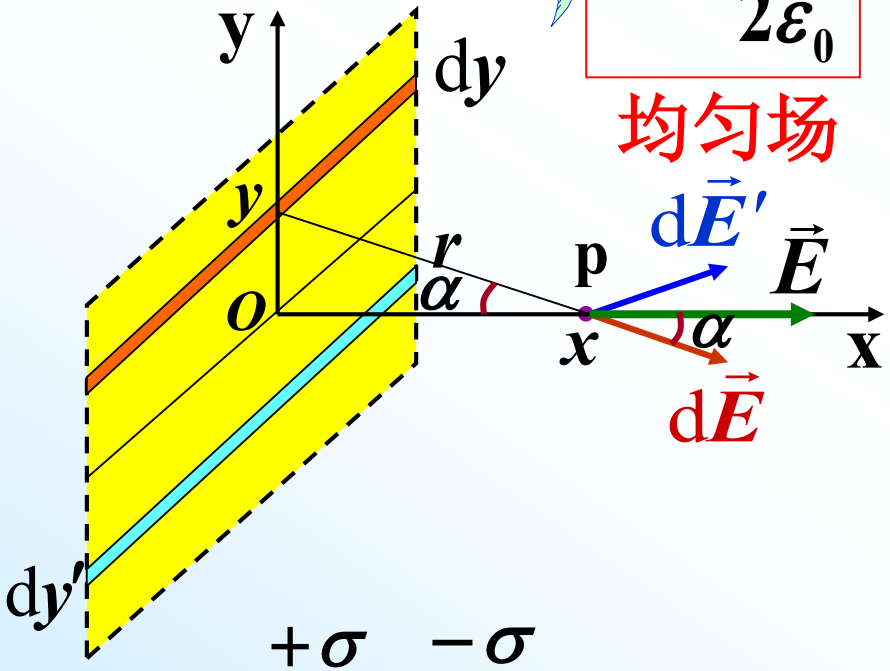
$$\therefore\ E=\int dE_x=\int dE\,cos\alpha$$

$$r=\sqrt{x^2+y^2}$$

$$E=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\sigma\,dy}{2\pi\varepsilon_0(x^2+y^2)}=\frac{x\sigma}{2\pi\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dy}{x^2+y^2}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

方向与平面垂直

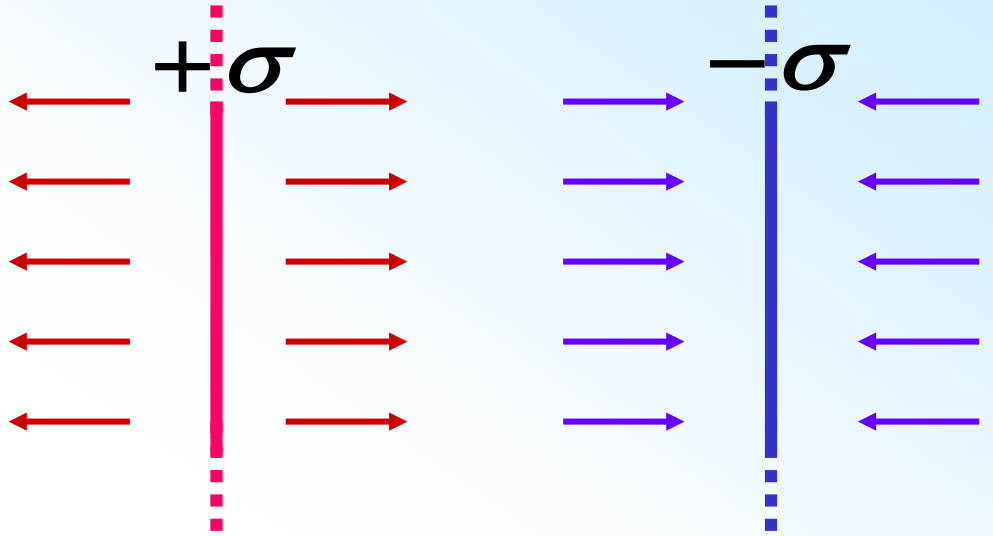
例：一无限大带电平面的面电荷密度为σ，求其电场分布。



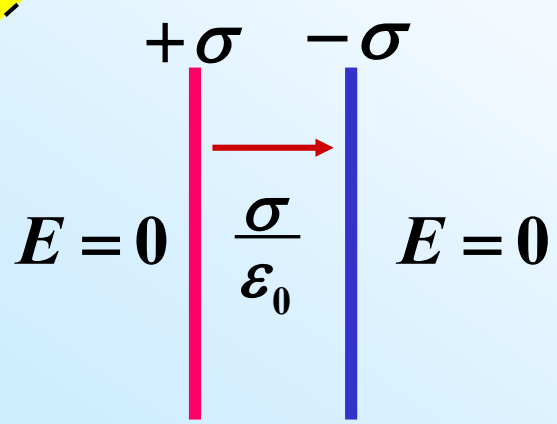
$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

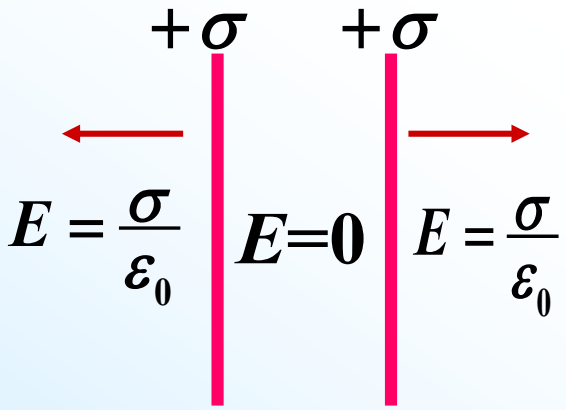
均匀场

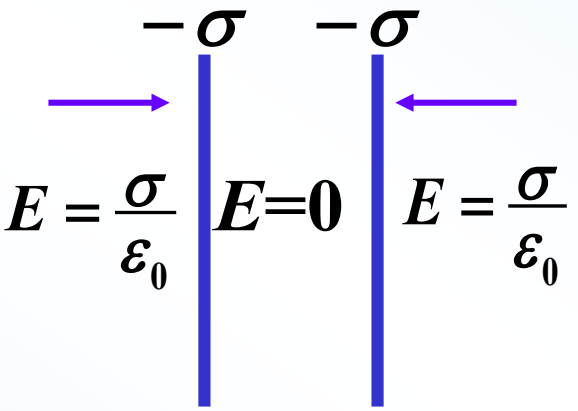
$d\vec{E}'$ $\vec{E}$ $d\vec{E}$



讨论：





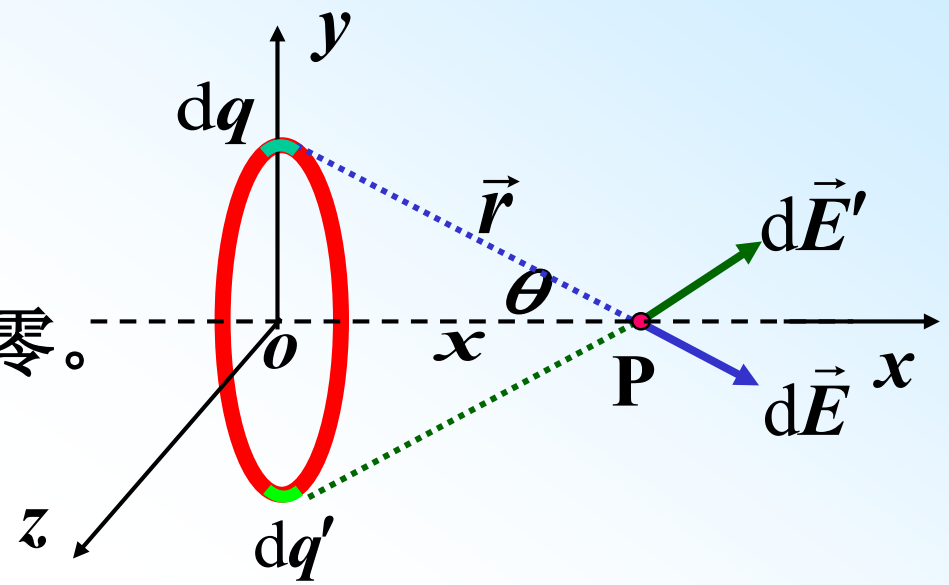


例：求一均匀带电圆环轴线上的电场强度。

设圆环半径为R，带电量为Q。

解：在圆环上任取电荷元dq 。

$$d\vec{E}=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$



由对称性知，垂直x 轴的场强为零。

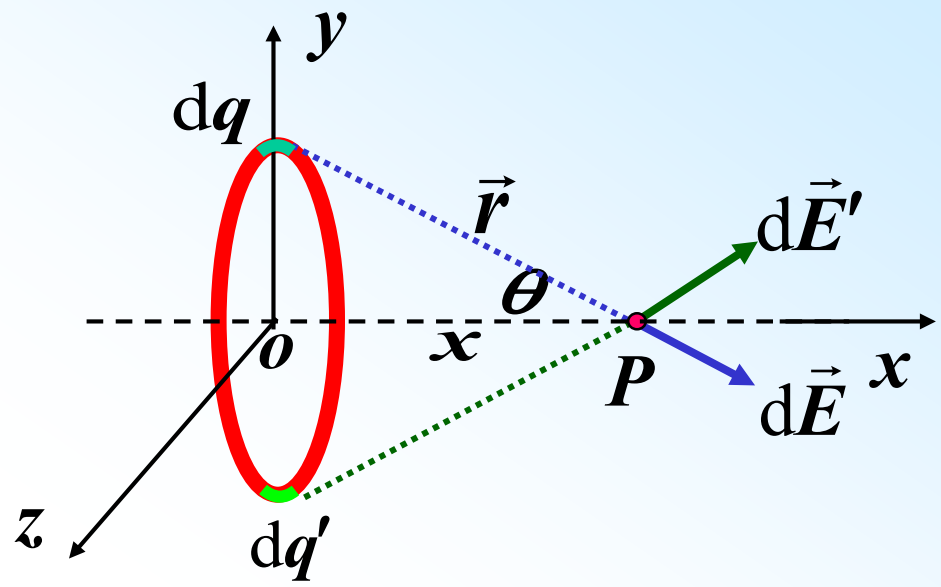
$$\therefore E = E_x$$

$$dE_x = dE\cos\theta$$

$$E=E_x=\int\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cos\theta=\frac{\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\int dq=\frac{Q\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$\cos\theta=\frac{x}{r}\rightarrow E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}\xrightarrow{x>>R}E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$$

→点电荷



（半径为R的圆环轴线上）

$$E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}$$

（半径为R的圆环轴线上）

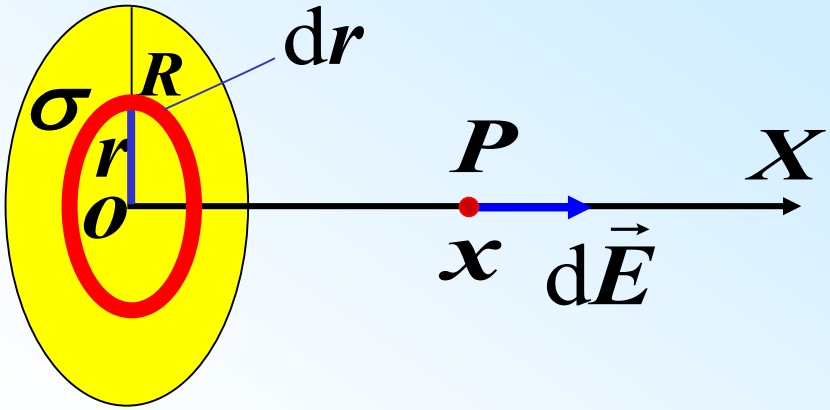
$$E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}$$

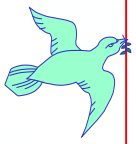
例: 半径为 R 的均匀带电圆盘的面电荷密度为$\sigma(>0)$。
求此圆盘轴线上任一点 p 的场强。

解: 圆盘可视为由许多小圆环组成。

取半径为r宽为dr的圆环,

$$\mathrm{d}q=\sigma 2\pi r\mathrm{d}r$$





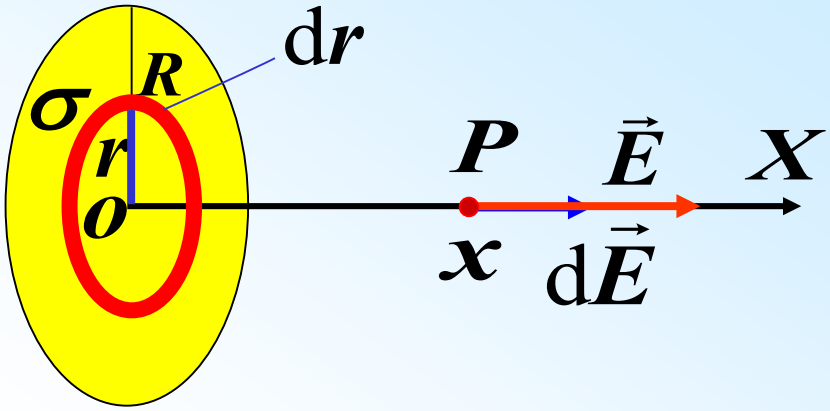
$$E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+r^2\right)^{3/2}}$$

（半径为R的圆环轴线上）

$$E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}$$

例: 半径为 R 的均匀带电圆盘的面电荷密度为$\sigma(>0)$。
求此圆盘轴线上任一点 p 的场强。

解: 圆盘可视为由许多小圆环组成。



取半径为r宽为dr的圆环,

$$\mathrm{d}q=\sigma 2\pi r\mathrm{d}r$$

代替右式中的Q 得:

$$\mathrm{d}E=\frac{x\cdot\sigma 2\pi r\mathrm{d}r}{4\pi\varepsilon_0(x^2+r^2)^{3/2}}$$

$$E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0(x^2+r^2)^{3/2}}$$

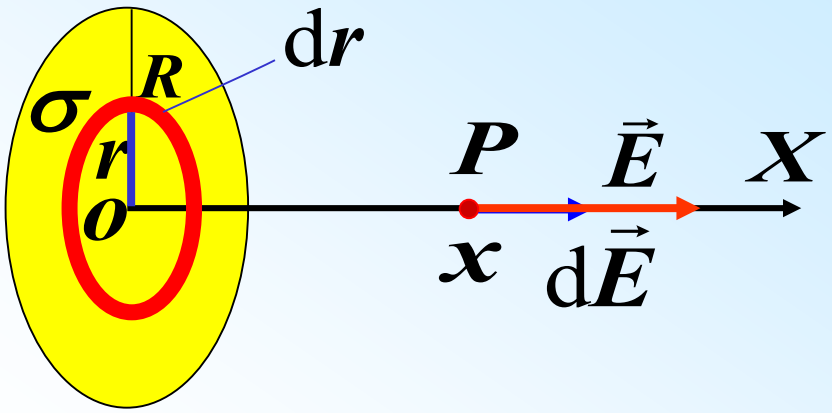
$$E=\int\mathrm{d}E=\int_0^R\frac{\sigma xr\mathrm{d}r}{2\varepsilon_0(x^2+r^2)^{3/2}}$$

$$=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$

场强方向: 沿 x 轴正方向。

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$

讨论：



(1) $R\to\infty$ 无限大带电平面

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

(2) $x\to 0,\ E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

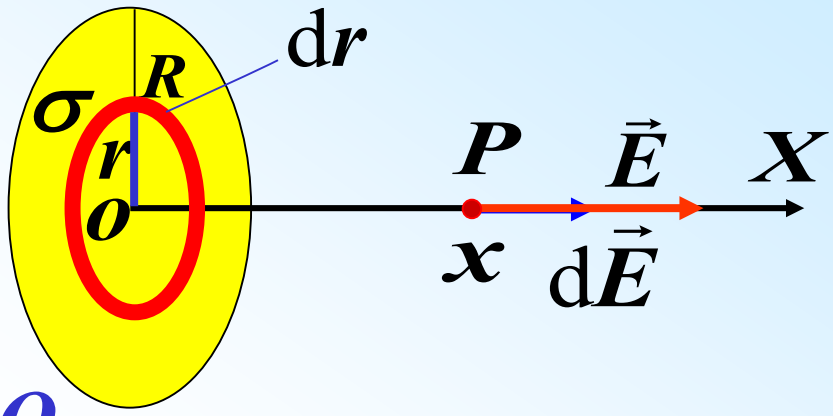
(3) $x>>R$时，$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$（根据**二项式定理**）

(相当于点电荷的场强)

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1-\left(1+\frac{R^2}{x^2}\right)^{-1/2}\right]$$

$$\approx\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1-\left(1-\frac{1}{2}\frac{R^2}{x^2}\right)\right]=\frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 x^2}=\frac{R^2}{4\varepsilon_0 x^2}\cdot\frac{q}{\pi R^2}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$$

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$ （均匀带电圆盘）



$$E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}$$

（均匀带电圆环）

$x>>R$

$$E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$$

近似方法不一致？

(3) $x>>R$时，$E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$（根据二项式定理）

（相当于点电荷的场强）

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1-\left(1+\frac{R^2}{x^2}\right)^{-1/2}\right]$$

$$\approx\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1-\left(1-\frac{1}{2}\frac{R^2}{x^2}\right)\right]=\frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 x^2}=\frac{R^2}{4\varepsilon_0 x^2}\cdot\frac{q}{\pi R^2}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$$

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$ （均匀带电圆盘）

$$E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}$$

（均匀带电圆环）

$x>>R$

$$E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$$

（相当于）

（相当于）

$$\lim_{R\to 0}E=\lim_{R\to 0}\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}$$

$$\lim_{R\to 0}E=\lim_{R\to 0}\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)=\lim_{R\to 0}\frac{q}{2\varepsilon_0\pi R^2}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$

而不是 $$\lim_{R\to 0}E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\lim_{R\to 0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$ （均匀带电圆盘）

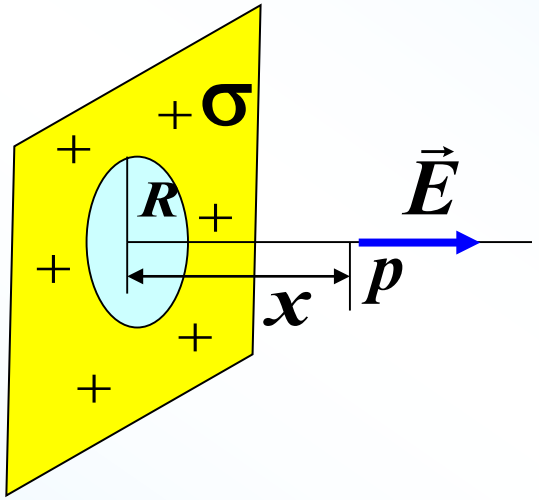
$$\lim_{R\to 0} E=\lim_{R\to 0}\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)=\lim_{R\to 0}\frac{q}{2\varepsilon_0\pi R^2}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$

$$=\frac{q}{2\varepsilon_0\pi}\lim_{R\to 0}\frac{1}{R^2}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$

$$\lim_{R\to 0}\frac{1}{R^2}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)=\lim_{R\to 0}\left(\frac{1}{R^2}-\frac{x}{R^2\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$

$$=\lim_{R\to 0}\left(\frac{\sqrt{x^2+R^2}-x}{R^2\sqrt{x^2+R^2}}\cdot\frac{\sqrt{x^2+R^2}+x}{\sqrt{x^2+R^2}+x}\right)=\frac{1}{2x^2}$$

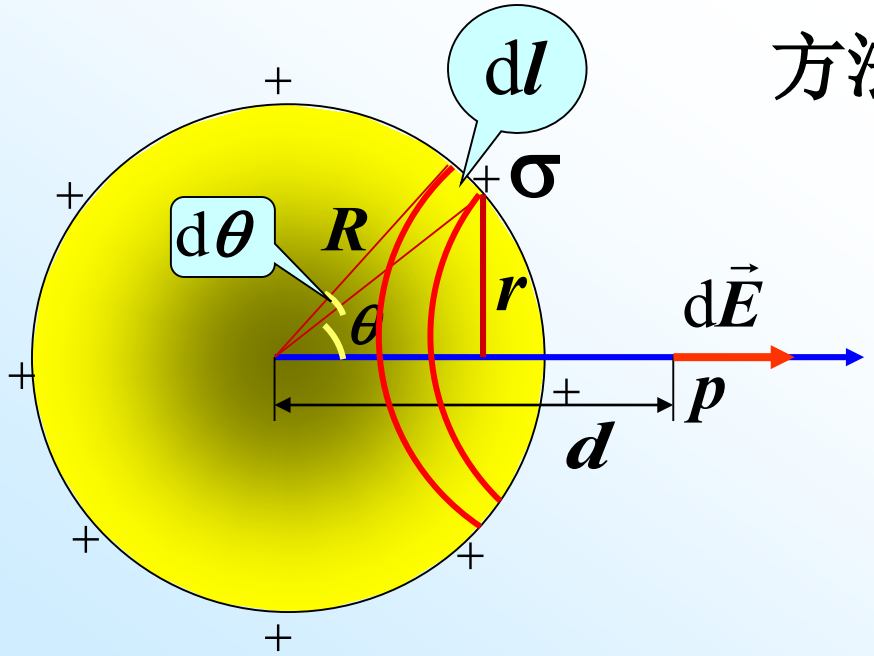
例: 无限大均匀带电平面中间有一圆孔，求轴上 $\vec{E}$ 。



三种方法
- 视为一系列圆环 $\int_R^\infty$
- 相减法
- 叠加法

例: 求均匀带电球面的轴线上的 $\vec{E}$ 。

$$E=\frac{xq}{4\pi\varepsilon_0(r^2+x^2)^{3/2}}$$



方法: 将球面视为一系列圆环

圆环宽度 $\mathrm{d}l=R\mathrm{d}\theta$

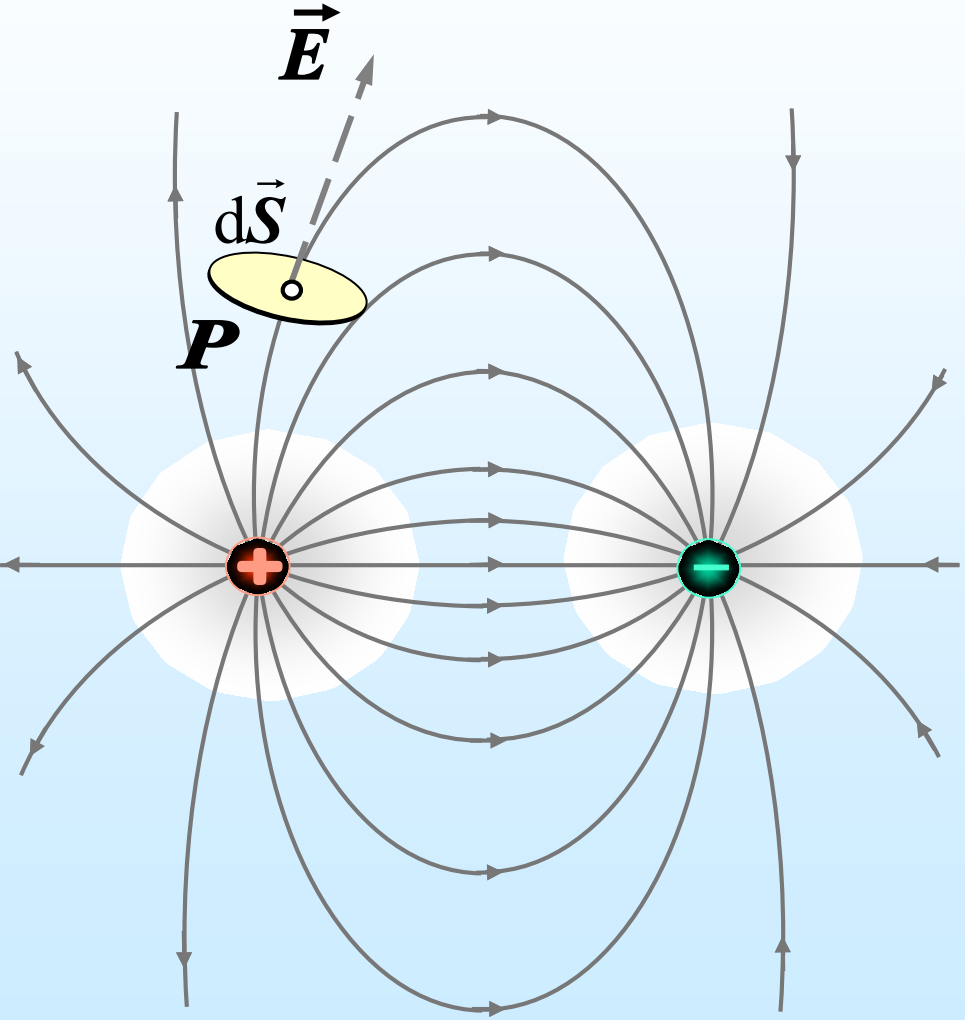
圆环电量为

$$\mathrm{d}q=\sigma 2\pi r\mathrm{d}l$$

$$=\sigma 2\pi R\sin\theta R\mathrm{d}\theta$$

四、静电场的高斯定理

1.电场线：（电力线）为形象地描述电场分布而在电场中引入的一系列假想的曲线。



并规定：

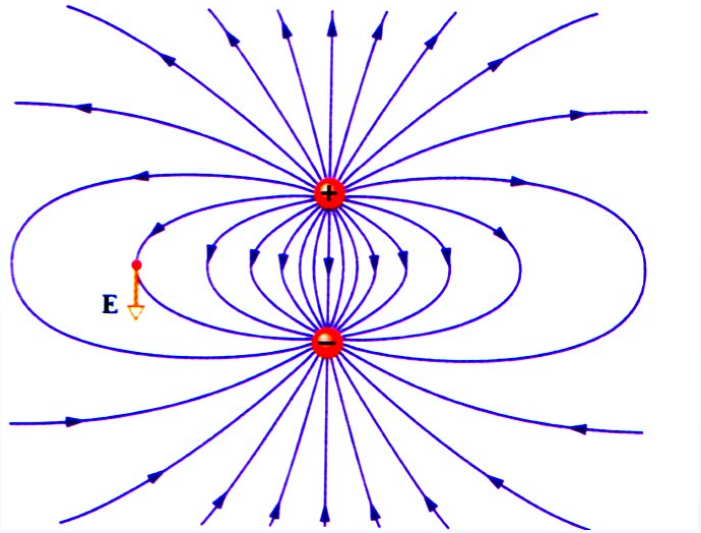
（1）电场线上每点的切线方向表示该点场强的方向；

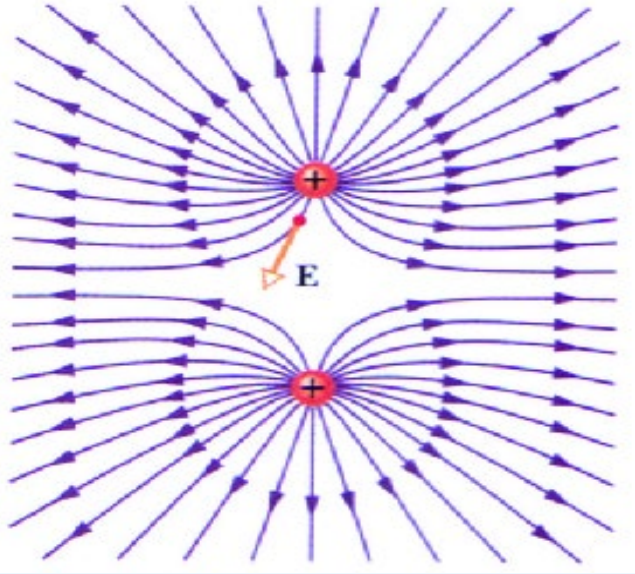
（2）电场中任意一点处，电场强度的大小等于通过该处的且垂直于电场方向的单位面积的电场线的条数。

$$E=\frac{dN}{dS}$$ （也称电场线密度）

$\vec{E}\,//\,\vec{n}$ 或 $\vec{E}\,//\,-\vec{n}$

$$d\vec{S}=dS\cdot\vec{n}$$





注意：引入电场线，只是为了形象地表示电场，电场实际上是连续分布于空间的。

静电场中电场线的性质：

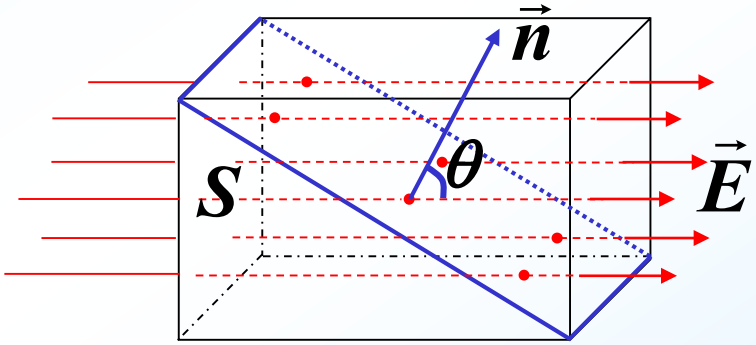
（1）起于正电荷，止于负电荷，有头有尾，不会在无电荷处中断。

（2）在没有电荷的空间里，任何两条电场线不会相交。

（3）电场线不会形成闭合曲线。

2.电通量 Φ_E

定义：通过电场中任一给定面的电场线总根数，就是该面的电通量Φ_E。

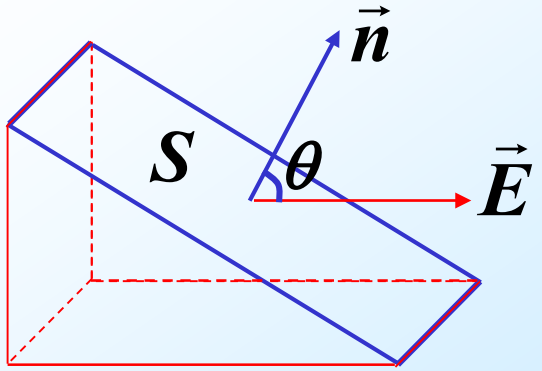


1）$\vec{E}$为均匀场

(*a*)电场方向与平面*S*垂直，

$\vec{S} \parallel \vec{E}$或其面法线$\vec{n} \parallel \vec{E}$

该面的电通量：$\Phi_E = ES$



(*b*) 若$\vec{n}$与$\vec{E}$成θ角

$$\Phi_E = ES\cos\theta \begin{cases} \theta < 90^\circ & \Phi_E > 0 \\ \theta > 90^\circ & \Phi_E < 0 \end{cases}$$

总之，在均匀电场中对于平面：$\Phi_E = ES\cos\theta = \vec{E}\cdot\vec{S}$

续28

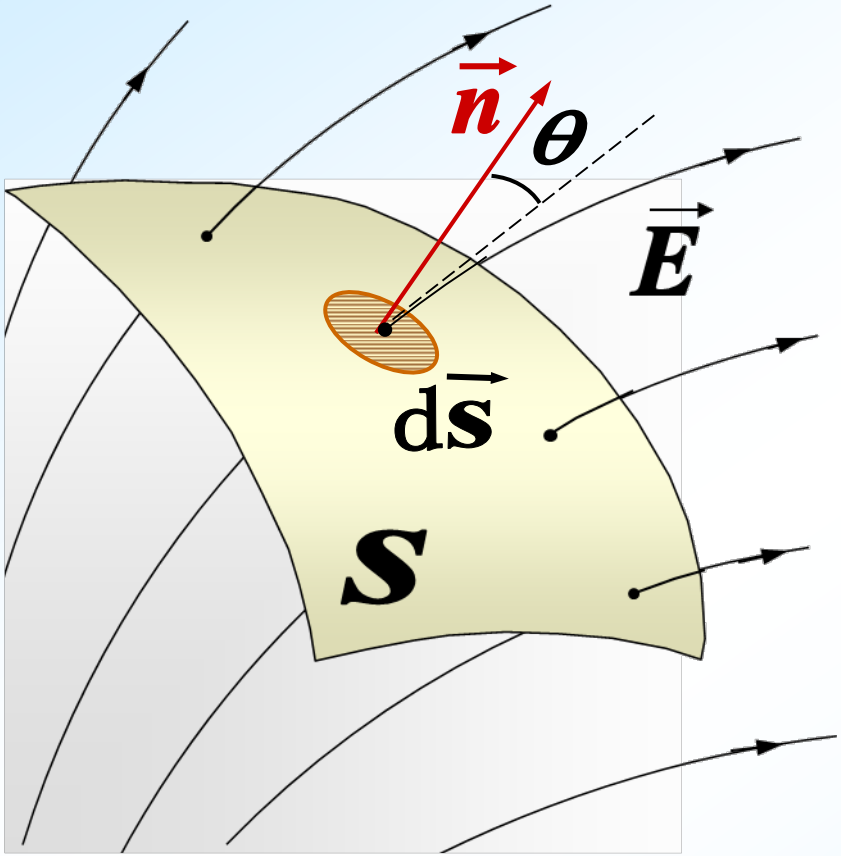
$$\Phi_E = ES\cos\theta = \vec{E}\cdot\vec{S}$$

（均匀场，平面）

2）$\vec{E}$为非均匀场

曲面S上，各点的$\vec{E}$大小方向均不相同。

取面积元$d\vec{S}$，其上的电通量：



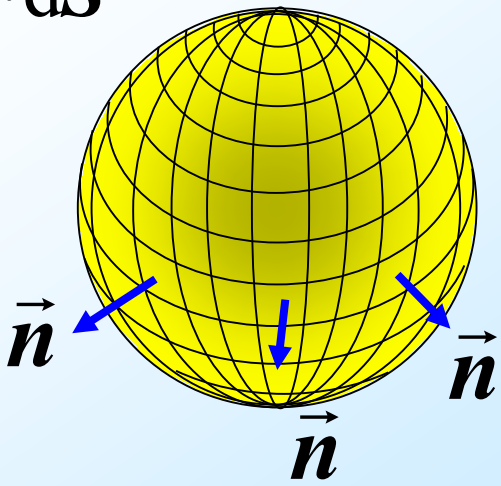
$$d\Phi = E\,dS\cos\theta = \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

S面上总的电通量(**电场线的条数**)：

$$\Phi_E = \int d\Phi_E = \int_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

若S为闭合曲面：

$$\Phi_E = \oint \vec{E}\cdot d\vec{S}$$



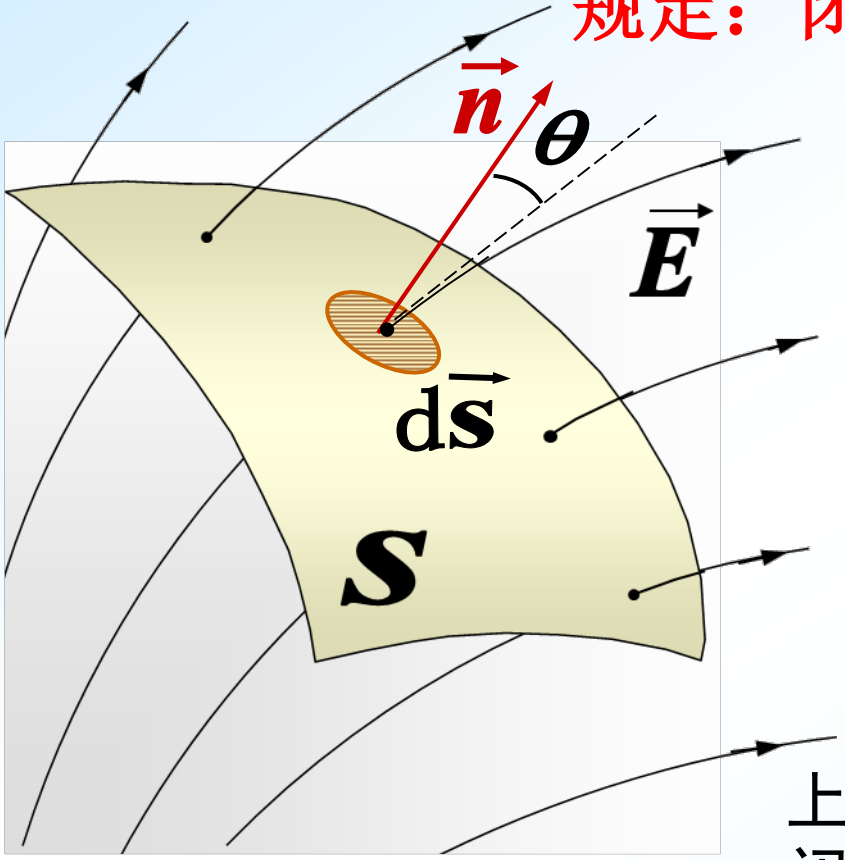
规定：

闭合曲面的法线自内向外为正方向。

曲面S的电通量：$\Phi_E=\int \mathrm{d}\Phi_E=\int_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

若S为闭合曲面：$\Phi_E=\oint \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

规定：闭合曲面的法线自内向外为正方向。



电场线从曲面内向外穿出：

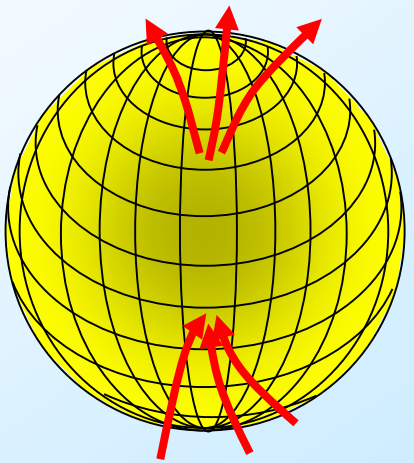
$\Phi_E>0$

电场线从曲面外向内穿进：

$\Phi_E<0$

$$\Phi_E=\oint \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

上式表示净穿出（或净穿入）闭合曲面的电场线的总根数。



Φ_E的单位：$\mathrm{N\cdot m^2/C}$



3. 真空中静电场的高斯定理

——静电场的基本规律之一

（1）高斯定理

通过任意闭合曲面S的电通量	$\propto$	S面包围的电荷的代数和

即：$$\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

若S内的电荷是连续分布的，则

$$\sum_{S内} q_i \rightarrow \int_V \rho \mathrm{d}V$$

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$ ——高斯定理

可根据库仑定律，并借助立体角的概念加以证明。

注意：

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

（a）Φ_E只取决于S面包围的电荷，
S面外的电荷对Φ_E无贡献。

（b）定理中$\vec{E}$是所取的封闭面S（高斯面）上
的场强，它是由全部电荷（S内外）共同
产生的合场强。

高斯定理的意义：

揭示了静电场的重要性质 ——静电场是有源场

正、负电荷就是场源
$$\begin{cases}\sum q_i>0 \quad \Phi_E>0 & \text{电场线穿出}S\\ \sum q_i<0 \quad \Phi_E<0 & \text{电场线穿入}S\end{cases}$$

正电荷是电场线的源头，负电荷是电场线的终点。

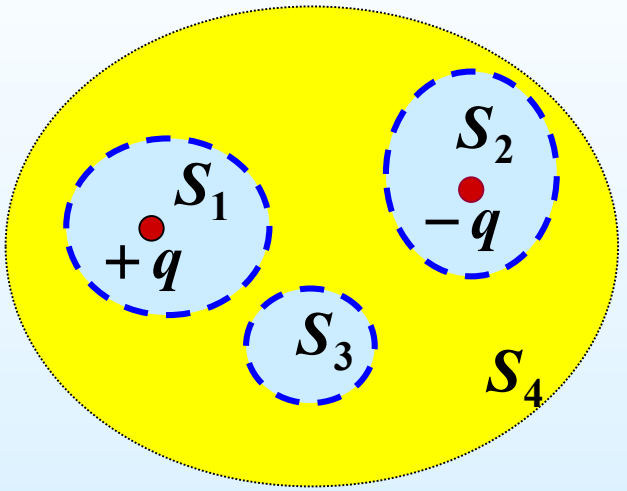
例：有一对等量异号的电荷，如图。 求通过S_1、 S_2、S_3、 S_4各面的电通量。

(A) $\dfrac{q}{\varepsilon_0},\dfrac{q}{\varepsilon_0},0,0$ $\quad \oint_{S_1}\vec{E}\cdot d\vec{s}=\dfrac{q}{\varepsilon_0}$

(B) $\dfrac{q}{\varepsilon_0},\dfrac{-q}{\varepsilon_0},0,0$ $\quad \oint_{S_2}\vec{E}\cdot d\vec{s}=\dfrac{-q}{\varepsilon_0}$

(C) $\dfrac{q}{\varepsilon_0},\dfrac{-q}{\varepsilon_0},0,\dfrac{2q}{\varepsilon_0}$ $\quad \oint_{S_3}\vec{E}\cdot d\vec{s}=0$

(D) 以上均不对 $\quad \oint_{S_4}\vec{E}\cdot d\vec{s}=0$



$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S\text{内}} q_i$$

正确的是（ B ）

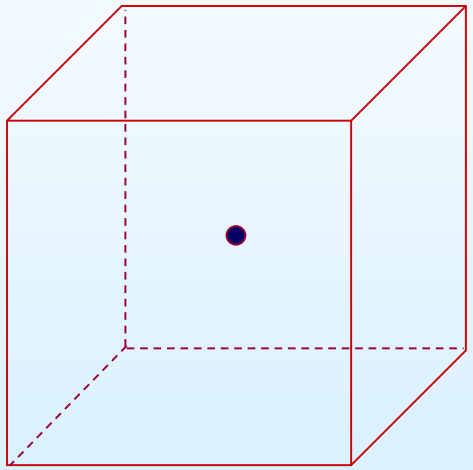
例: 有一边长为a 的正方形平面，对角线的交点为o 。过o点作此正方形的垂线，在垂线上距o点$a/2$处放有一点电荷q。求通过此正方形平面的电通量。

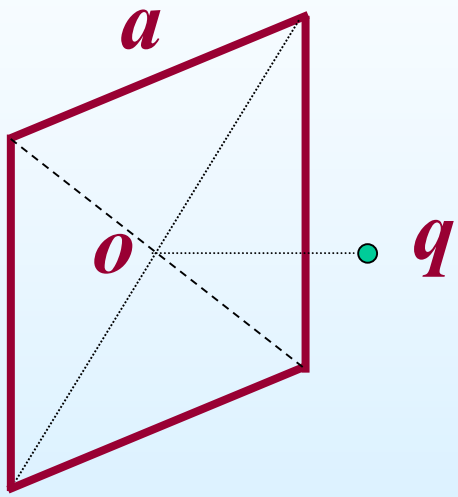
正确的是（ C ）

(A) $\dfrac{q}{\varepsilon_0}$ (B) $\dfrac{-q}{\varepsilon_0}$

(C) $\dfrac{q}{6\varepsilon_0}$ (D) $\dfrac{-q}{6\varepsilon_0}$

(E) 以上均不对







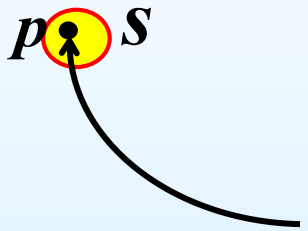
$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

例：证明静电场的电场线在无电荷处不会中断。

证明：假设电场线在无电荷的p点处中断。

可作一无限小高斯面S包围p点，

根据高斯定理：



$$\oint \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S\text{内}} q_i$$

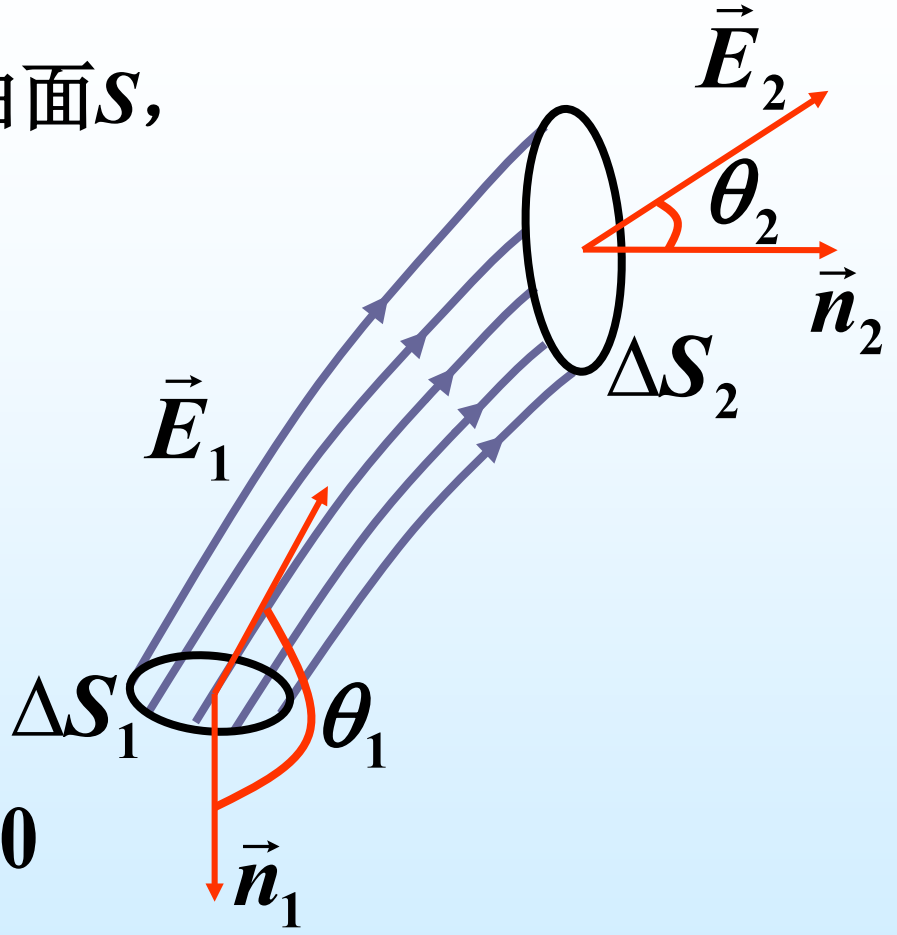
S面内一定有净的负电荷，即p点有负电荷 。

这与题设不符，故假设不成立。命题得证。

例： 证明静电场中电场线疏的地方场强小，密的地方场强大。

证明： 如图，在静电场中取封闭曲面S，

且S面内无电荷。



根据高斯定理：

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i = 0$$

$$\therefore E_1 \Delta S_1 \cos\theta_1 + E_2 \Delta S_2 \cos\theta_2 = 0$$

$$-\frac{E_1\cos\theta_1}{E_2\cos\theta_2} = \frac{\Delta S_2}{\Delta S_1} \xrightarrow{\theta_1=\pi,\ \theta_2=0} \frac{E_1}{E_2} = \frac{\Delta S_2}{\Delta S_1}$$ 得证。

静电场的高斯定理

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

S ——高斯面

$\vec{E}$ ——合场强

$\mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}S\cdot\vec{n}$

定理给出了静电场的重要性质之一：

静电场是有源场。

正、负电荷就是场源。

说明了静电场中电场线的性质之一：

（1）起于正电荷，止于负电荷，不会在无电荷处中断。

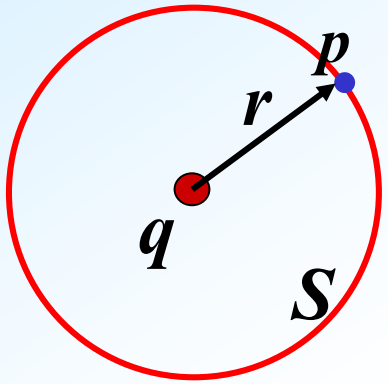
可以用来计算某些具有对称性分布的静电荷的电场。

（2）用高斯定理求$\vec{E}$

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

例：用高斯定理求点电荷q的电场$\vec{E}$。

解：分析可知，q的电场是以其为中心的球对称的场。



取以q为中心的球面为S面，

则：

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S}=\oint E dS=E\oint dS$$

$$=E\cdot 4\pi r^2$$

又：

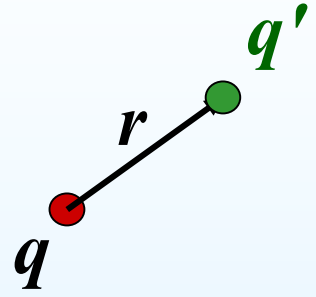
$$\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i=\frac{1}{\varepsilon_0}q=E\cdot 4\pi r^2$$

$$\therefore E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$ 沿径向。

可利用上面的结论导出库仑定律。

已求得点电荷的电场为：$\vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$

定义：$\vec{E}$是单位正电荷受的力。导出库仑定律：



将电荷q'放在 r 处，

则 q' 受力为：

$$\vec{F}=q'\vec{E}=\frac{q'q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$ ——库仑定律

（1）两定律以不同形式表示场源电荷与电场的关系。

（2）两者在反映静电场性质是等价的，但对运动电荷库仑定律不成立。

库仑定律：已知q→求$\vec{E}$

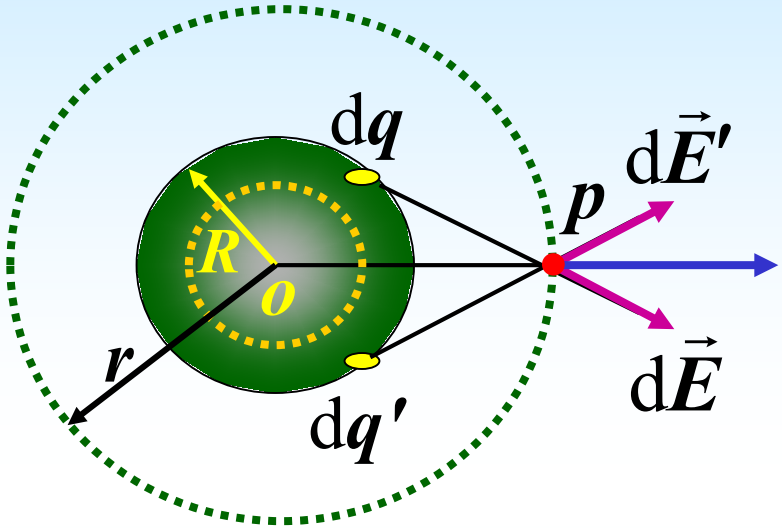
高斯定理：当q对称分布时→求$\vec{E}$。

$$\begin{cases}\vec{E}=\sum_{i=1}^{k}\dfrac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}\vec{e}_{r_i}\\ \vec{E}=\int\dfrac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r\end{cases}$$

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

例： 求均匀带电球面的电场分布。
设半径为R，电量为q (>0) 。

解： 取以r为半径的同心高斯球面S



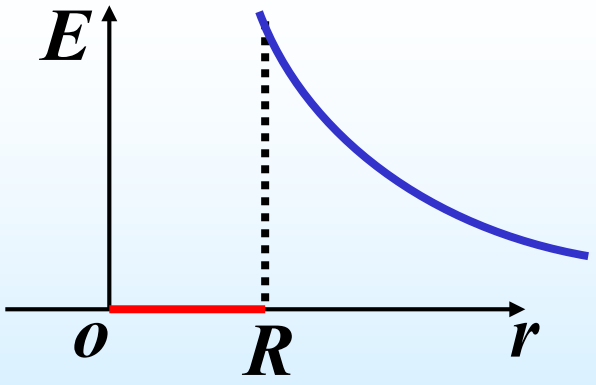
$r \geq R$

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \oint E\,dS$$

$$= E\cdot 4\pi r^2$$

$$\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i = \frac{1}{\varepsilon_0} q$$

$$\therefore E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$ 沿径向。



若$r \leq R$

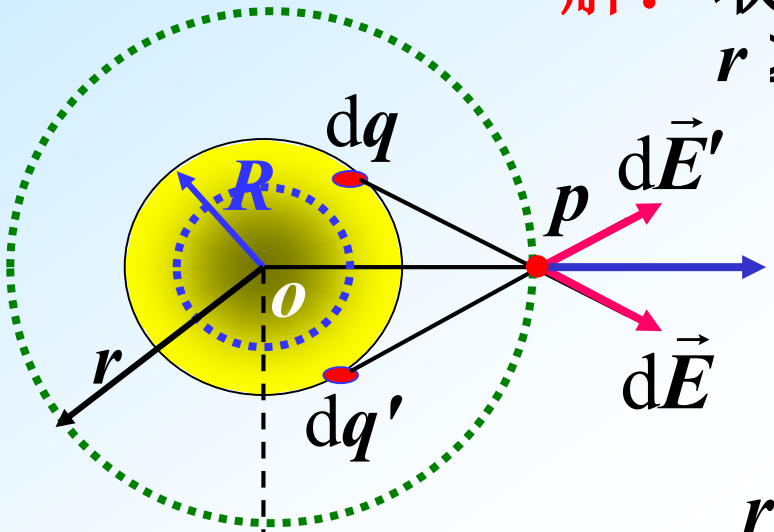
$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \oint E\,dS = E\cdot 4\pi r^2$$

$$\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i = 0 \qquad \therefore E = 0$$

例： 求均匀带电球体的电场分布。
设半径为R，电量为q (>0) 。

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dV$$

解： 取以r为半径的同心高斯球面S



$r \geq R$

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \oint E dS = E\cdot 4\pi r^2$$

$$\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V dq = \frac{1}{\varepsilon_0} q$$

$$\therefore E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$ 沿径向。

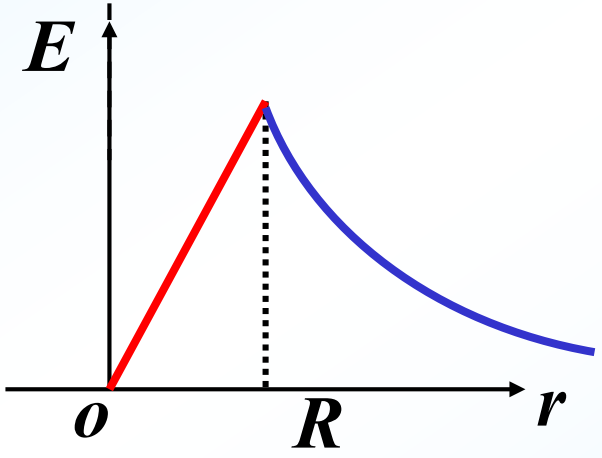
$$q\,\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

$r \leq R$

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \oint E dS = E\cdot 4\pi r^2$$

$$\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V dq = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\cdot dV = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\frac{4}{3}\pi r^3$$

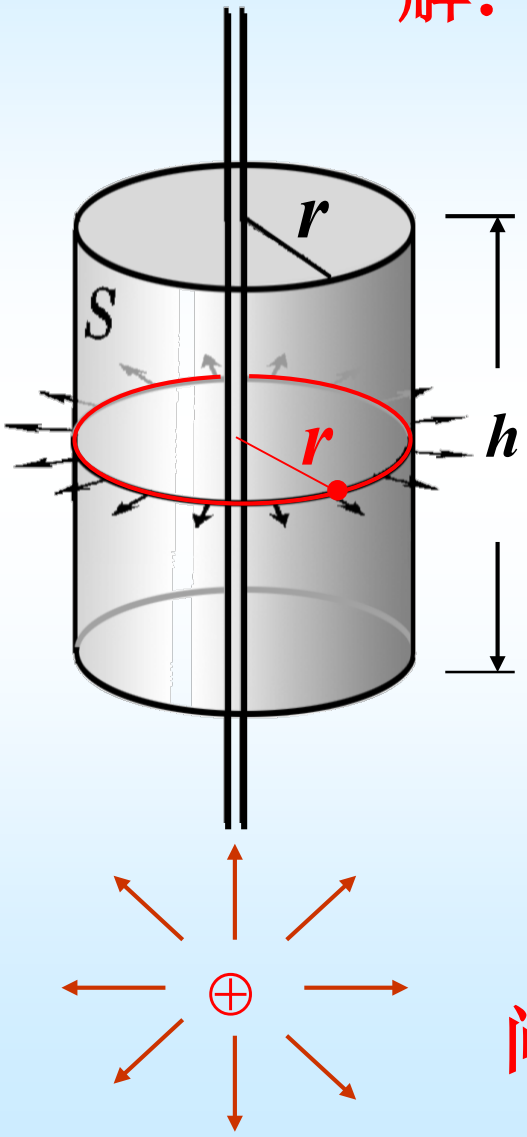
$$\therefore E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^3} r$$ 沿径向。



例： 用高斯定理求均匀带电的无限长圆柱的电场分布，已知线电荷密度为λ (>0)，半径为R。

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dV$$

解： 取以棒为轴，r为半径，高为h的柱状高斯面S。



通过该面的电通量：

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_{侧面} \vec{E}\cdot d\vec{S} + \int_{上底} \vec{E}\cdot d\vec{S} + \int_{下底} \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

0　$\vec{n}\perp\vec{E}$　0

$$= \int_{侧面} \vec{E}\cdot d\vec{S} = E\int_{侧面} dS = E\cdot 2\pi r\cdot h$$

$$\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\cdot dV = \frac{1}{\varepsilon_0}\lambda h$$

体密度

$$\therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

$r < R$

均匀带电：$E = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r$

表面带电：$E = 0$

问：$r \to 0$，$E \not\to \infty$？

高斯定理解题步骤小结：

（1）根据电荷分布分析电场分布是否有对称性；

（2）依电场分布的对称性取合适的高斯面；

高斯面（封闭面）应取在场强相等的曲面上；
若场强相等的面不构成闭合面，要另取与场强方向垂直的面与之一起构成高斯面。

球对称——选与带电体同心的球面

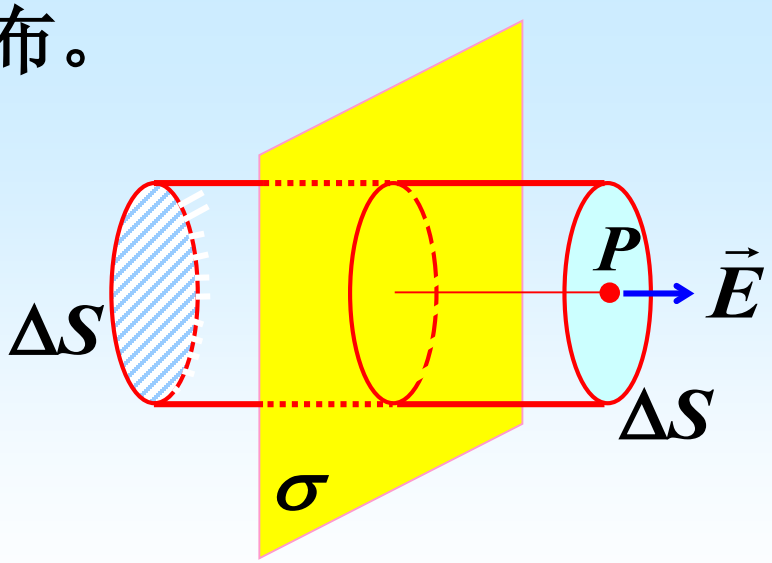
轴对称——选与带电体同轴圆柱面

面对称——选轴与带电平面垂直，两底与平面等距的圆柱面

（3）由 $\oint \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$ 求出场强的大小，说明其方向。

例： 求无限大均匀带电平面的场强分布。
设面电荷密度为σ。

解： 由电荷分布的对称性可知，
P点的场强方向垂直于带电面，
与平面等距处场强大小相等。



选一轴垂直于带电平面的圆筒式封闭面作为高斯面S，带电平面平分此圆筒，场点P位于它的一个底面上。

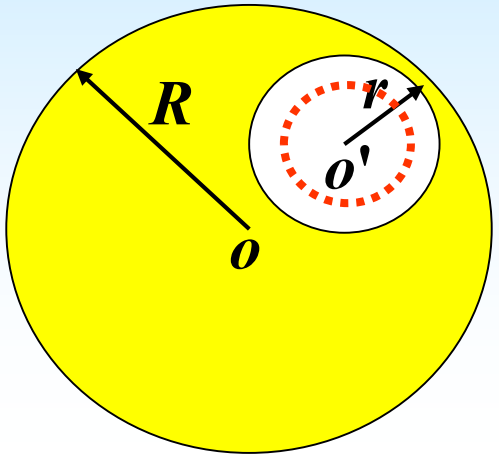
$$\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_{侧} \vec{E}\cdot d\vec{S}^{\,0} + \int_{左} \vec{E}\cdot d\vec{S} + \int_{右} \vec{E}\cdot d\vec{S} = 2E\Delta S$$

$$2E\Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0} \longrightarrow \boxed{E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}} \text{ (均匀场)}$$

$$\boxed{\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i}$$

场强方向垂直于带电平面
- 若$\sigma > 0$，场强方向背离平面。
- 若$\sigma < 0$，场强方向指向平面。

例： 一半径为R、电荷密度为ρ (>0)的均匀带电球内有一半径为r的空腔，证明空腔内为均匀电场。



证明：

取以r'为半径，o'为心的高斯球面

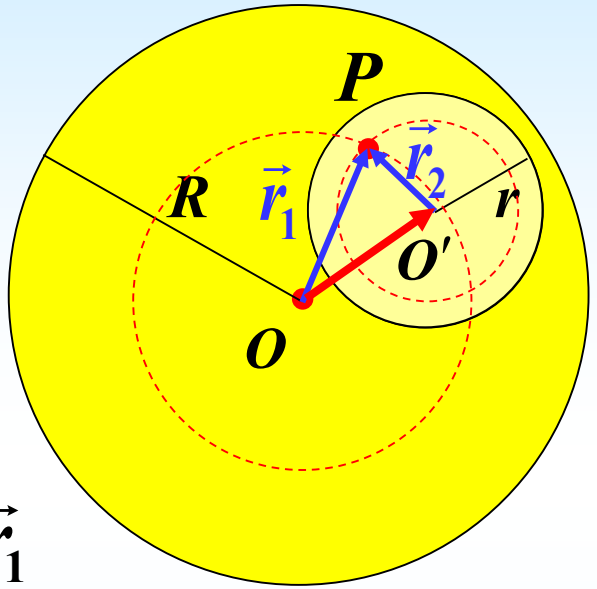
由高斯定理：

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \oint E \mathrm{d}S = E \cdot 4\pi r^2$$

$$\Phi_E = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \mathrm{d}q = 0$$

$\therefore E = 0$，为均匀电场。

例： 一半径为R、电荷密度为ρ (>0)的均匀带电球内有一半径为r的空腔，证明空腔内为均匀电场。



证明： 考虑空腔内任意一点P的电场强度。

假定空腔内也均匀充有密度为ρ的电荷，则P点的电场强度$\vec{E}_1$满足：

$$\oint \vec{E}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \oint E_1 \mathrm{d}S = E_1 \cdot 4\pi r_1^2$$

$$= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \cdot \frac{4}{3}\pi r_1^3 \qquad \therefore \vec{E}_1 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}_1$$

补入原空腔内的电荷在P点产生的电场强度$\vec{E}_2$满足：

$$\oint \vec{E}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \oint E_2 \mathrm{d}S = E_2 \cdot 4\pi r_2^2 = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \cdot \frac{4}{3}\pi r_2^3 \quad \therefore \vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}_2$$

P点的实际电场强度：

$$\vec{E} = \vec{E}_1 - \vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{OO'}$$ 均匀电场

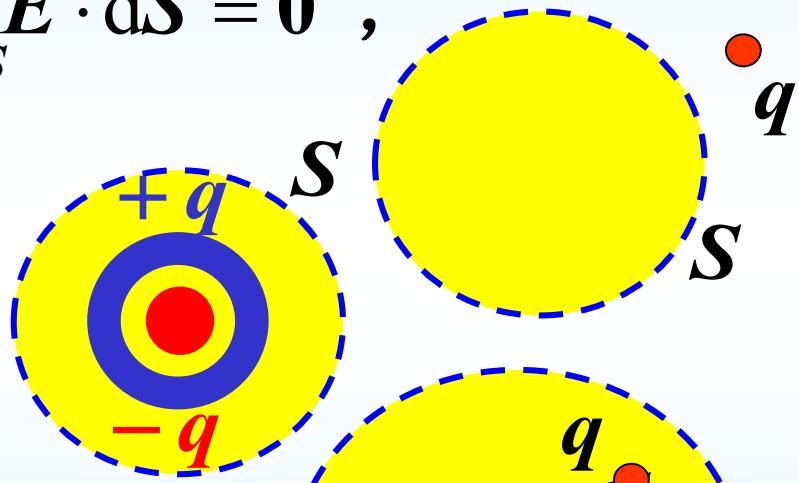
判断下列关于高斯定理的说法是否正确：

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

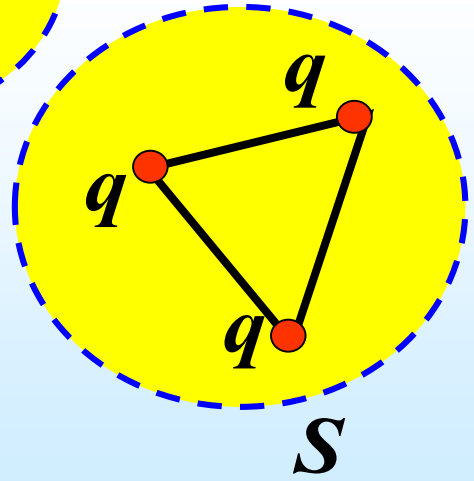
(1) 高斯定理成立的条件是电场必须具有对称性。

(2) 对静电场中任一闭合曲面S, 若有$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=0$，则$S$面上的$\vec{E}$处处为零。

(3) 若闭合曲面S上各点的场强为零，则S面内必定未包围电荷。



(4) 三个相等的点电荷置于等边三角形的三个顶点上，以三角形的中心为球心作一球面S, 如图，则可以用高斯定理求面S上的场强。



●静电场的高斯定理

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

S ——高斯面

$\vec{E}$ ——合场强

$\mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}S\cdot\vec{n}$

定理给出了静电场的重要性质之一：静电场是有源场。

正、负电荷就是场源。

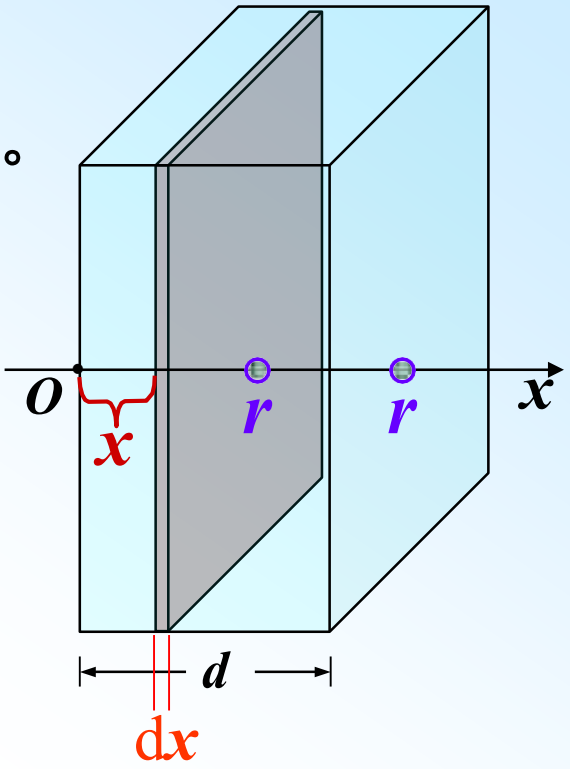
说明了静电场中电场线的性质之一：

（1）起于正电荷，止于负电荷，不会在无电荷处中断。

（2）在没有电荷的空间里，任何两条电场线不会相交。

（3）电场线不会形成闭合曲线。

例：一很大的厚度为 d 的带电平板的电荷密度为 $\rho(x)=kx \quad (k>0)$ 。求平板内距离O点 r 处的电场强度。



解：将平板看成无数个无限大均匀带电平面的组合。

取 x 轴的正方向为电场的正方向。

考虑 x 处的无限大均匀带电平面，

$$\sigma=\frac{\Delta q}{\Delta s}=\frac{1}{\Delta s}\rho(x)\mathrm{d}V=\frac{1}{\Delta s}kx\cdot\Delta s\mathrm{d}x=kx\mathrm{d}x$$

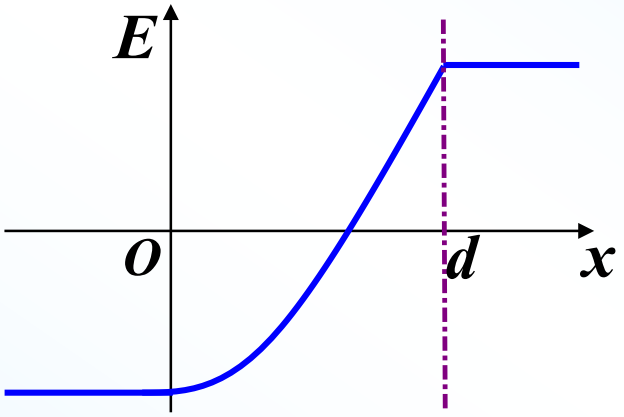
对板内区间$(0<r<d)$：

$$E_1=\int_0^r\frac{k}{2\varepsilon_0}x\mathrm{d}x-\int_r^d\frac{k}{2\varepsilon_0}x\mathrm{d}x=\frac{k}{4\varepsilon_0}(2r^2-d^2)$$

对板外区间$(r>d)$：

$$E_2=\int_0^d\frac{k}{2\varepsilon_0}x\mathrm{d}x=\frac{k}{4\varepsilon_0}d^2$$

$r<0$：$E_3=-\dfrac{k}{4\varepsilon_0}d^2$

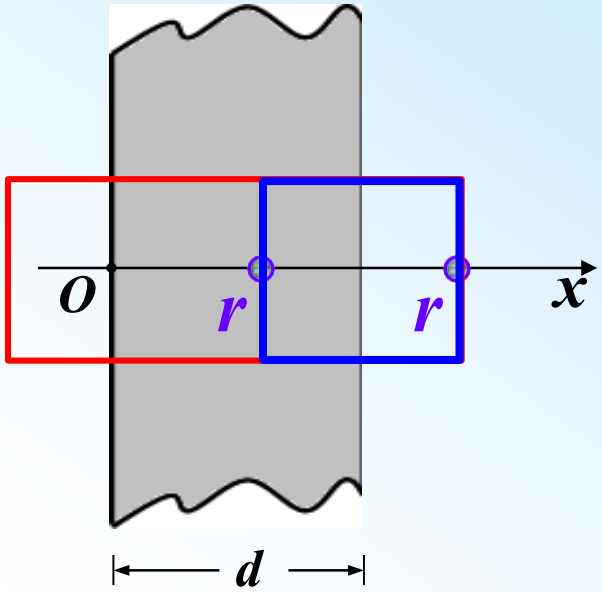


例：一很大的厚度为d的带电平板的电荷密度为 $\rho(x)=kx \quad (k>0)$ 。

求平板内距离O点 r 处的电场强度。

解：对板外区间，场强为方向垂直于带电平板的匀强电场。

作轴与平板垂直，底面积为S的圆柱面为高斯面，由高斯定理：



$$2E_1S=\frac{q_{内}}{\varepsilon_0}=\frac{1}{\varepsilon_0}\times\int_0^d kxS\mathrm{d}x=\frac{kS}{2\varepsilon_0}d^2$$

$$\vec{E}_1=\begin{cases}\dfrac{kd^2}{4\varepsilon_0}\vec{i} & (x\geq d)\\ -\dfrac{kd^2}{4\varepsilon_0}\vec{i} & (x\leq 0)\end{cases}$$

对板内区间和板外区间作图示高斯面：

$$E_1S-E_2S=\frac{q_{内}}{\varepsilon_0}$$

$$q_{内}=\int_r^d kxS\mathrm{d}x=\frac{kS}{2}(d^2-r^2)$$

$$E_2=\frac{k}{4\varepsilon_0}(2r^2-d^2)$$

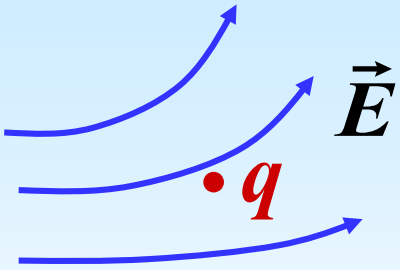
作业：8 —— T1~T8

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

五、静电场的环路定理



1. 静电场对带电体的作用力

（1）一个点电荷q 处在外电场 $\vec{E}$ 中

q受到电场力：$\vec{F}=q\vec{E}$（$\vec{E}$为所在点的场强）

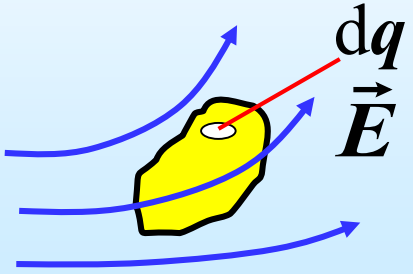
若q运动呢？

（2）点电荷系处在外电场 $\vec{E}$ 中

每个点电荷受力：$\vec{F}_1=q_1\vec{E}_1 \quad \vec{F}_2=q_2\vec{E}_2\cdots\cdots\vec{F}_k=q_k\vec{E}_k$

点电荷系受的合力：$\vec{F}=\vec{F}_1+\vec{F}_2+\cdots+\vec{F}_k=\sum_i q_i\vec{E}_i$

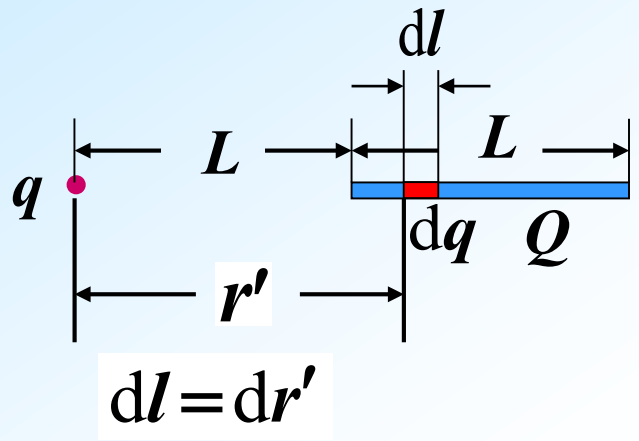
（3）连续分布的带电体在外电场$\vec{E}$中受力



电荷元dq受力：$d\vec{F}=dq\cdot\vec{E}$

带电体受合力：$\vec{F}=\int\vec{E}\cdot dq$

例: 已知一点电荷q，与一均匀带电Q的细棒相距L。
求其相互作用力。



解: 电荷对细棒的作用

取电荷元$\mathrm{d}q$：$\mathrm{d}q=\lambda \mathrm{d}l$

其所在处的电场：$\vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{r}$

$\mathrm{d}q$ 受力：$\mathrm{d}\vec{F}=\mathrm{d}q\cdot\vec{E}$

Q棒受力：$\vec{F}=\int \vec{E}\cdot\mathrm{d}q=\int \dfrac{q\lambda \mathrm{d}l}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{r}$

$$\therefore F=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_L^{2L}\frac{\lambda \mathrm{d}r}{r^2}=\frac{qQ}{8\pi\varepsilon_0 L^2}$$ 方向水平向右

细棒对电荷的作用：

点电荷q处的电场：$\vec{E}'=\int \dfrac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r'^2}\vec{r}'=\int_L^{2L}\dfrac{\lambda \mathrm{d}r'}{4\pi\varepsilon_0 r'^2}\vec{r}'=\dfrac{\lambda}{8\pi\varepsilon_0 L}\vec{r}'$

q受力：$\vec{F}'=q\vec{E}'=\dfrac{\lambda q}{8\pi\varepsilon_0 L}\vec{r}'=\dfrac{qQ}{8\pi\varepsilon_0 L^2}\vec{r}'$

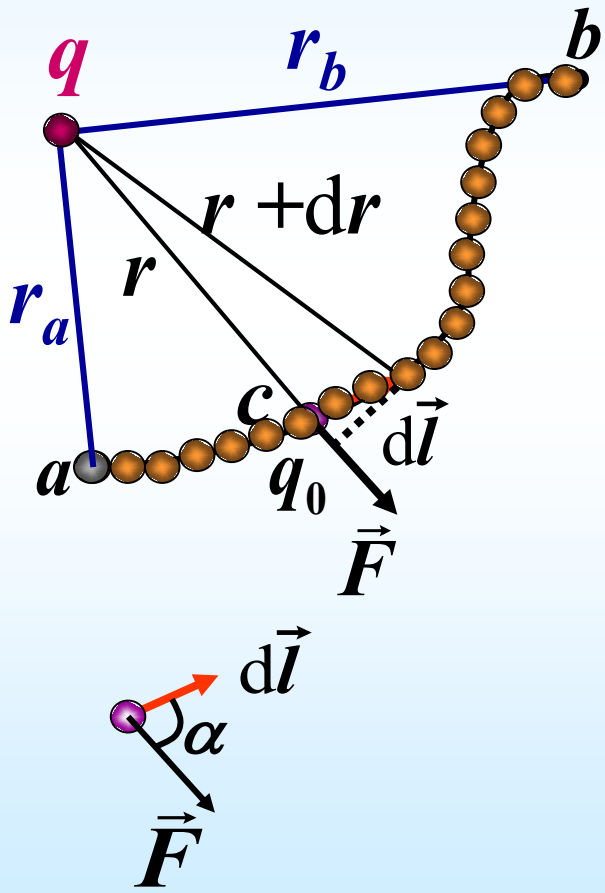
$$\vec{F}'=-\vec{F}$$

2. 静电场力的功

q的场强：$\vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$

（1）单个点电荷产生的电场中

将电荷q_0从a点移动到b点，电场力做功 $A=$？



在任意点c，q_0发生位移$\mathrm{d}\vec{l}$，

受电场力 $\vec{F}=q_0\vec{E}$

电场力做功为：$|\mathrm{d}\vec{l}|\cos\alpha=\mathrm{d}r$

$$\mathrm{d}A=\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=F\cdot|\mathrm{d}\vec{l}|\cos\alpha=F\mathrm{d}r$$

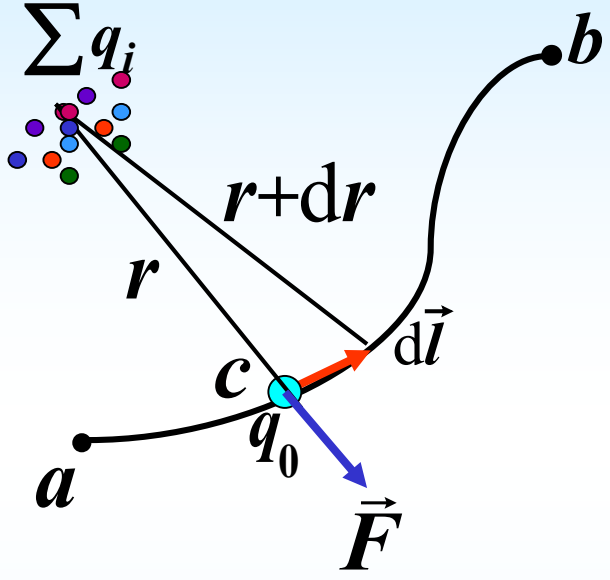
$$A=\int F\cdot\mathrm{d}r=\int q_0E\mathrm{d}r$$

$$=\int_a^b\frac{q_0q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\mathrm{d}r=\frac{q_0q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_a}-\frac{1}{r_b}\right)$$

电场力做功与路径无关。

（2）点电荷系产生的电场中

任意点c处的电场为：$\vec{E}=\sum\vec{E}_i=\vec{E}_1+\vec{E}_2+\cdots+\vec{E}_k$



将电荷q_0从a点移动到b点电场力做功：

$$A=\int\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$=q_0\int(\vec{E}_1+\vec{E}_2+\cdots+\vec{E}_k)\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$=q_0\int\vec{E}_1\cdot\mathrm{d}\vec{l}+q_0\int\vec{E}_2\cdot\mathrm{d}\vec{l}+\cdots+q_0\int\vec{E}_k\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

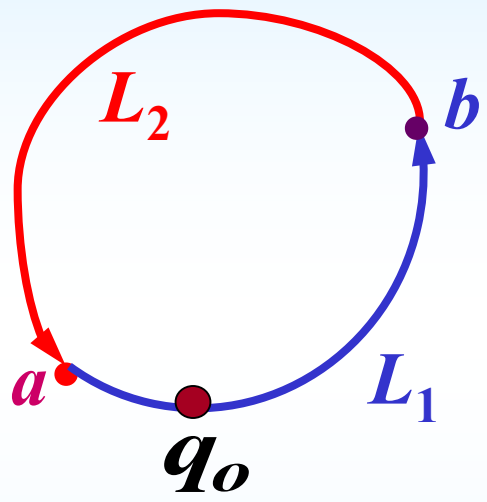
每一项都与路径无关

（3）连续带电体的电场：一系列点电荷系的电场叠加的结果

结论：电场力做功与路径无关，电场力是保守力，静电场是保守力场。

3. 环路定理

在任意电场中，将q_0 从a $\xrightarrow{\text{经}L_1}$ b $\xleftarrow{\text{经}L_2}$ 电场力做功：



$$A=\oint_L q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$=\int_{L_1,a}^{b} q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}+\int_{L_2,b}^{a} q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$=\int_{L_1,a}^{b} q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}-\int_{L_2,a}^{b} q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$\because \int_{L_1,a}^{b} q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_{L_2,a}^{b} q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$\therefore A=\oint_L q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=0$$

$\oint_L \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=0$ ——静电场的环路定理

即：沿闭合路径移动单位正电荷，电场力做功为零。

若一矢量场的任意环路积分始终为零，则称该矢量场为无旋场。

静电场两个基本性质：

高斯定理：$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$　有源场

环路定理：$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0$　无旋场

环路定理可说明静电场中电场线的性质：



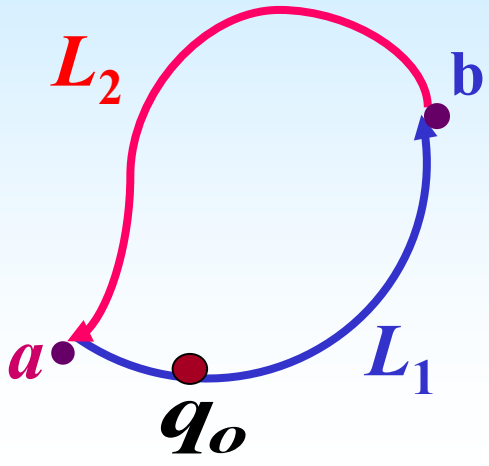
（3）电场线不会形成闭合曲线。

六、电势差和电势

1. 电势差和电势

由刚才的讨论可知：

$$\int_{L_1}^{b}_{a}\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_{L_2}^{b}_{a}\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$



a、b两点存在某个固定的差别。

是什么样的差别？　　电势差。

定义：a、b两点的电势分别为V_a、V_b，

则两点间的电势差为　$V_a-V_b=\int_a^b\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$

即：a、b两点的电势差　＝　将单位正电荷从$a\rightarrow b$电场力做的功

定义： 电场中任意点P的电势：

$$V_P=\int_P^b \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} \quad (若V_b=0)$$

$$V_a-V_b=\int_a^b \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

注意：

单位：伏特（记为V），或者 J/C

1º 电场中某点的“V”由场源电荷及场点位置决定，与q_o无关。

2º 电势是标量，有正、负。

3º 电势是相对量，是相对于$V=0$处而言。
原则上可选电场中任意一点的电势为零。

一般地：

理论上，电荷分布在有限空间，取无穷远处为 $V=0$ 点。
电荷分布在无限空间，取有限远处为 $V=0$ 点。

工程上，通常选大地或设备外壳为 $V=0$ 点。

根据定义，若已知电势V分布，则可求移动电荷q时，电场力做的功：

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

$$A = q\int_a^b \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = q\left(V_a - V_b\right)$$

例： 在示波器、电视机、计算机显示器中，均有电子在电场中被加速而获得动能的情况。已知电子在1000 V的电压中加速，求电子获得的速度。

解： 电场力做功 $A = (-e)\cdot(V_- - V_+) = -1.6\times10^{-19}\times(-1000)\,\mathrm{J}$

由动能定理: $\Delta E_k = A = 1.6\times10^{-16}\,\mathrm{J}$

$$v_0 = 0 \qquad \frac{1}{2}mv^2 = 1.6\times10^{-16}\,\mathrm{J}$$

$$v = 1.87\times10^{7}\ \mathrm{m/s}$$

若电子经过 $\Delta V = 1$ V的电压加速：

$$\Delta E_k = A = (-e)\cdot(V_- - V_+) = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{J} = 1\ \mathrm{eV}$$

$$v = 5.93\times10^{5}\ \mathrm{m/s}$$

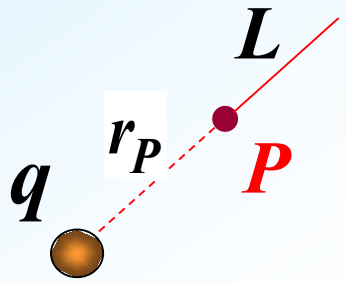
2. 电势的计算

1) 用定义法求V

$$V_P = \int_P^{V=0} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

例： 点电荷q电场中任意一点P 的电势V=?

解： 设 $r \to \infty$ $V = 0$



已知q的电场：$\vec{E} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$

则P点的电势为：

$$V_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_P^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r \cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

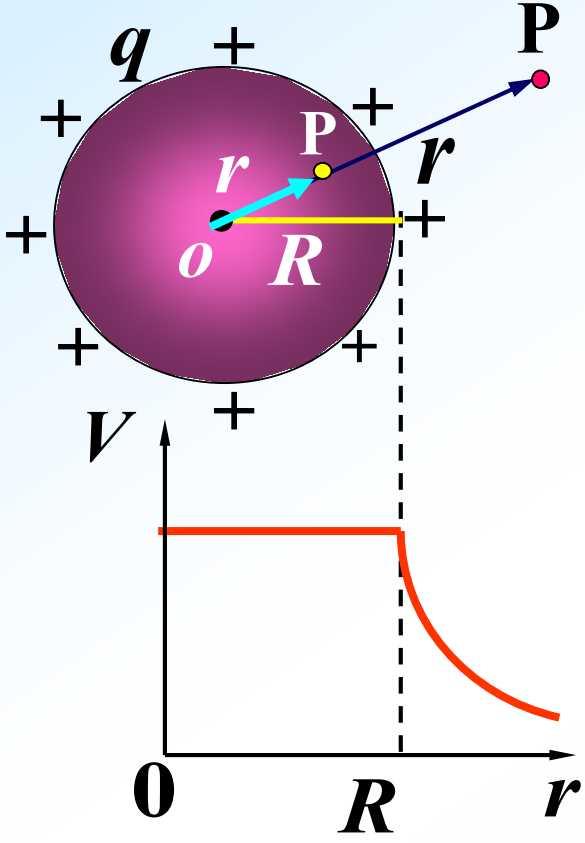
$$= \int_{r_P}^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_P}$$

$q > 0$时，V_P为正，r↑ V↓，r_∞处$V_\infty = 0$ 最小

$q < 0$时，V_P为负，r↑ V↑，r_∞处$V_\infty = 0$ 最大

例: 计算均匀带电球面的电场中任一点P的电势。

解: 用定义法, 选$V_\infty = 0$, $r \geq R$处:



$$V_P = \int_P^\infty \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_{r_P}^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$r \leq R$处: ~~$= 0$~~ ?

$$V_P = \int_P^\infty \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_r^R \vec{E}_1\cdot \mathrm{d}\vec{r} + \int_R^\infty \vec{E}_2\cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

$\vec{E}$ → 0, 0

$$= \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$r = R$ 处 $V_R = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

可见:

$E = 0$ 的区域 “V” 不一定为零。

$$\vec{E}\cdot d\vec{r}=|\vec{E}||d\vec{r}|\cos\pi=-E|d\vec{r}|=-E(-dr)=Edr$$

例: 求半径为R, 电荷体密度为ρ的无限长均匀带电圆柱体的电势分布。

解: 由高斯定理求得各处的电场(柱对称)

$$\begin{cases}\text{柱外 } r\geq R & E=\dfrac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}\\ \text{柱内 } r<R & E=\dfrac{\rho r}{2\varepsilon_0}\end{cases}$$

若令$V_\infty=0$ 则:

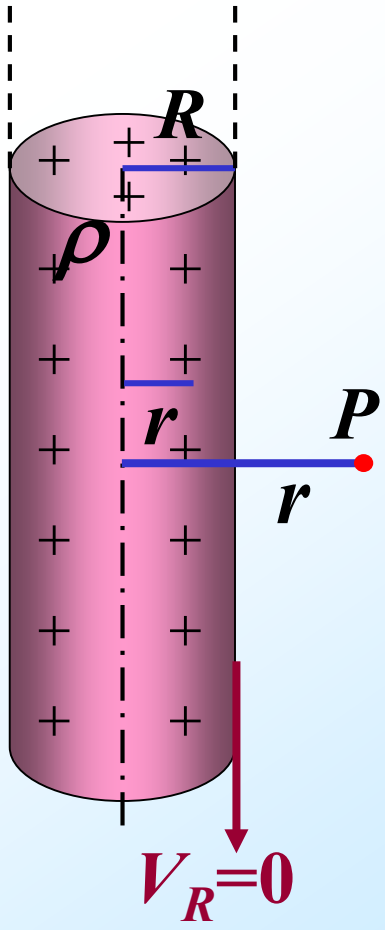
$$r\geq R\quad V_P=\int_P^\infty \vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_r^\infty \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}dr=\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}\ln\frac{\infty}{r}$$

令柱面处$V_R=0$，则:

$$r>R\quad V=\int_r^R \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}dr=\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}\ln\frac{R}{r}<0$$

$$r<R\quad V=\int_r^R \frac{\rho r}{2\varepsilon_0}dr=\frac{\rho}{4\varepsilon_0}(R^2-r^2)>0$$

$r=0$处，$V=V_{\max}=\dfrac{\rho}{4\varepsilon_0}R^2$



2) 用叠加法求V

$$V=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

a. 点电荷系电场中的电势：

在点电荷系 $q_1, q_2 \cdots q_k$ 的电场中，

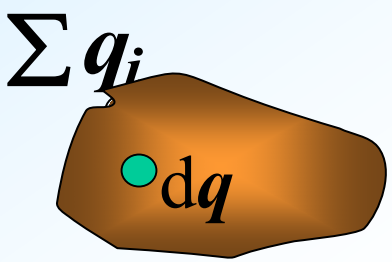
任意点P处的电势：

$$V_P=\int_P^{\infty}\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_P^{\infty}\left(\vec{E}_1+\vec{E}_2+\cdots+\vec{E}_k\right)\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$=\int_P^{\infty}\vec{E}_1\cdot\mathrm{d}\vec{l}+\int_P^{\infty}\vec{E}_2\cdot\mathrm{d}\vec{l}+\cdots+\int_P^{\infty}\vec{E}_k\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$=V_1+V_2+\cdots+V_k$$

$$=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1}+\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2}+\cdots+\frac{q_k}{4\pi\varepsilon_0 r_k}$$



$$V_P=\sum_i V_i=\sum_i\frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$$

→ 电势叠加原理

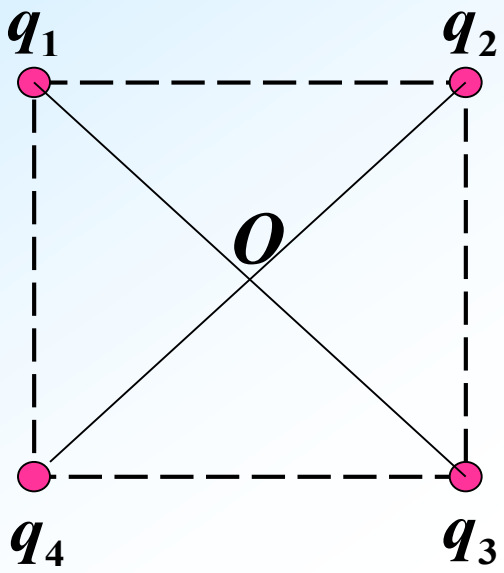
b. 任意带电体电场中的电势：

$$V_P=\int_q\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

例：点电荷$q_1=q_2=q_3=q_4=4\times10^{-9}$ C，放置在一正方形的四个顶角上，各顶角距中心5 cm.

求：(1)中心O点的电势，

(2)将$q_0=1\times10^{-9}$ C从无穷远移到O点，电场力做的功。



解：(1)各点电荷在O点处的电势

$$V_1=V_2=V_3=V_4=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\therefore V_o=4V_1=\frac{q}{\pi\varepsilon_0 r}=28.8\times10^{-2}V$$

(2)由定义：

将电荷q_0从无穷远移到O点，电场力做的功为：

$$A=\int_\infty^o q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-q_0\int_o^\infty\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-q_0V_o$$

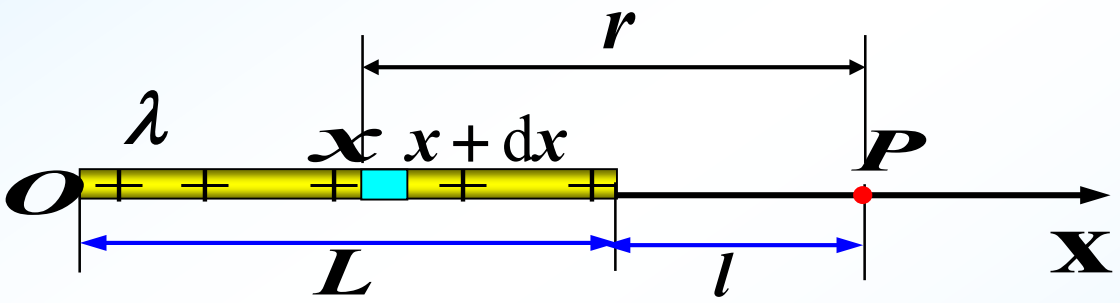
$$=-28.8\times10^{-11}\ \mathrm{J}$$

$$V_P=\sum_i\frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$$

例: 长为 L 的均匀带电导线, 电荷线密度为+λ.

求: 延长线上任意一点 P 的电势。

解: 用叠加法



取电荷元: $\mathrm{d}q = \lambda \mathrm{d}x$

$$\mathrm{d}V = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\lambda \mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0 (L + l - x)}$$

P 的电势:

$$V_P = \int \mathrm{d}V = \int_0^L \frac{\lambda \mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0 (L + l - x)}$$

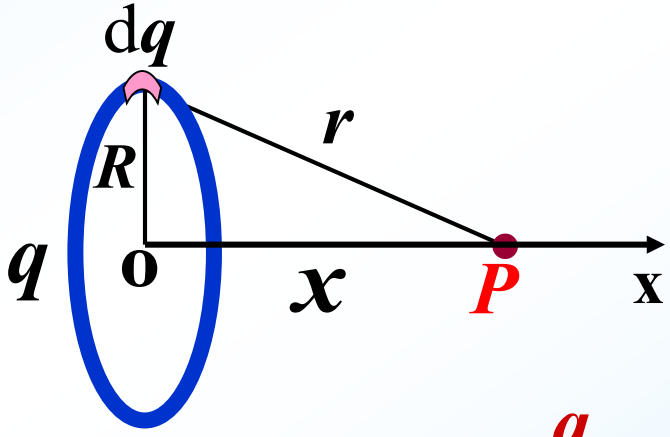
$$= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln \frac{L + l}{l}$$

例： 求一均匀带电圆环轴线上任意点P的电势.

解： 用叠加法，取电荷元$\mathrm{d}q$，

其在P点产生的电势为:

$$\mathrm{d}V_P = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$



所有电荷在P产生的电势:

$$V_P = \int \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \int_0^q \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$$

（x足够大时相当于点电荷产生的电势）

(环) $V_P = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$

若是一均匀带电圆盘呢？

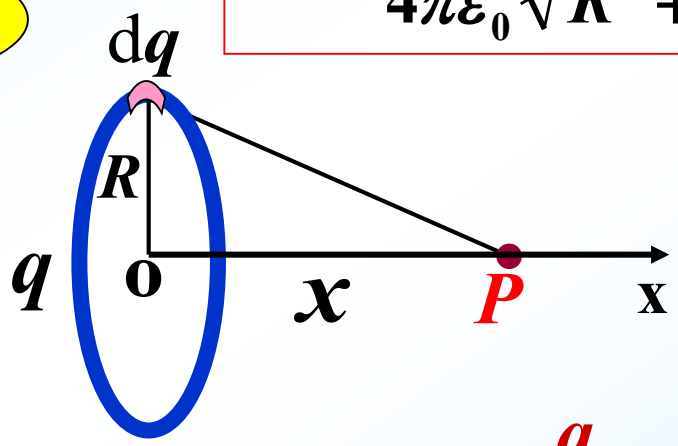
若是一均匀带电圆盘：

$dq=\sigma 2\pi r dr$

$$dV=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+x^2}}$$

$$V=\int dV=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2+x^2}-x\right)$$

$$V_P=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$$

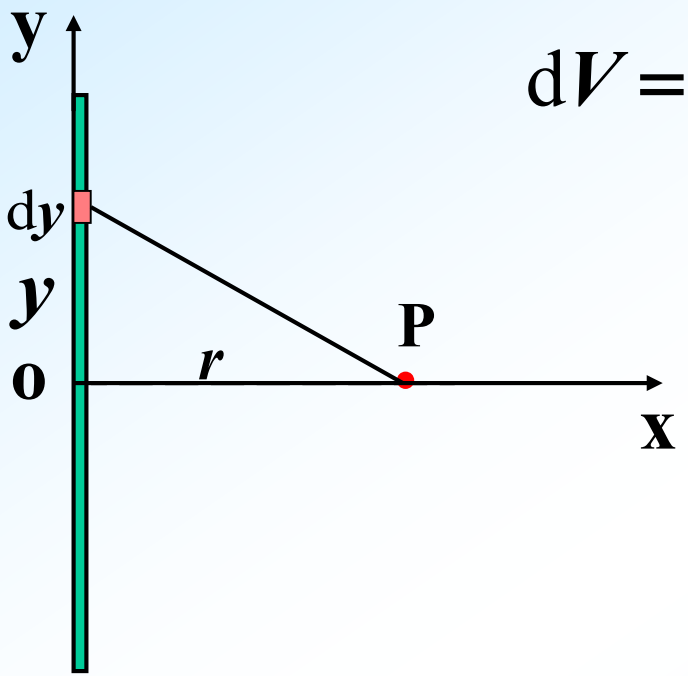


$V_P=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$ (环)

若是非均匀带电圆盘呢？

例：无限长均匀带电细线的电荷线密度为λ，求离细线垂直距离为 r 处的电势V。

解：用叠加法。取电荷元 $\mathrm{d}q=\lambda\mathrm{d}y$



$$\mathrm{d}V=\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+y^2}}=\frac{\lambda\mathrm{d}y}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+y^2}}$$

$$V=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}V=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\lambda\mathrm{d}y}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+y^2}}$$

$$=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(y+\sqrt{y^2+r^2}\right)\Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

发散!

原因是什么？

作业：8 —— T9~T13

(习题册上)

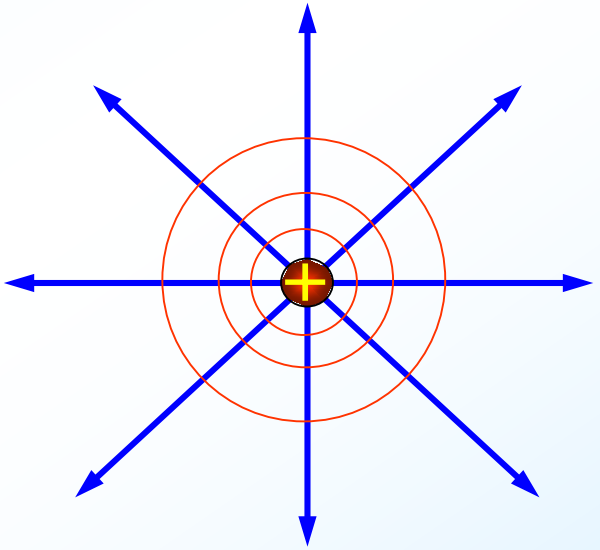
作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

3. 等势面

$$V=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

电场中所有电势相等的点构成的曲面称为等势面（实验可测定）。



等势面与电场分布的关系：

（1）电场线与等势面处处正交;

（2）电场线指向电势降低的方向;

（3）当相邻等势面电势差相等时，
等势面密处的场强大，疏处的场强小。

（4）在同一等势面上移动电荷, 电场力不做功。

$$A_{ab}=q(V_a-V_b)$$

● 静电场基本性质

高斯定理：$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$ 有源场

环路定理：$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$ 无旋场

● 电势差和电势（电位）

1. 电势差、电势的定义：

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$V_p = \int_p^{V=0} \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

● 点电荷的电势

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$(V_\infty = 0)$$

2. 电势的计算

1）定义法 $V_p = \int_p^{V=0} \vec{E}\cdot d\vec{l}$

$$A = q\int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l} = q(V_a - V_b)$$

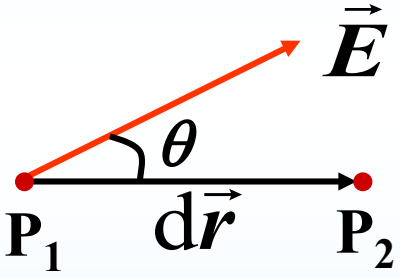
2) 叠加法 $V_P = \sum_i V_i = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$

$$V_P = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

4. 电势梯度（grad V）

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$ 表示 $\vec{E}$ 与 V 之间的积分关系。

考虑电场中任意两个相距很近的点P_1、P_2的电势差。



$$V_{P_1} - V_{P_2} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

$$V_{P_1} - V_{P_2} = -\mathrm{d}V$$

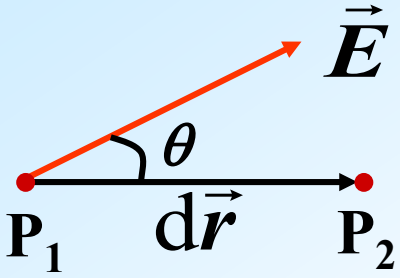
$\mathrm{d}\vec{r} \to 0$

$$-\mathrm{d}V = \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = E\left|\mathrm{d}\vec{r}\right| \cos\theta$$

即 $$E\cos\theta = -\frac{\mathrm{d}V}{\left|\mathrm{d}\vec{r}\right|}$$

沿P_1、P_2的连线方向上的场强分量的大小。

P_1、P_2为电场中任意两个相距很近的点。



$$E\cos\theta = -\frac{dV}{|d\vec{r}|}$$

沿P_1、P_2的连线方向上的场强分量的大小。

若P_1、P_2沿x轴方向，则有

$$\begin{cases} E\cos\theta = E_x \\ |d\vec{r}| = dx \end{cases}$$

即 $E_x = -\dfrac{dV}{dx}$

同理 $E_y = -\dfrac{dV}{dy}$

$E_z = -\dfrac{dV}{dz}$

$V = V(x,y,z)$ 改写

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$$

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

又 $\vec{E}=E_x\vec{i}+E_y\vec{j}+E_z\vec{k}$

故：

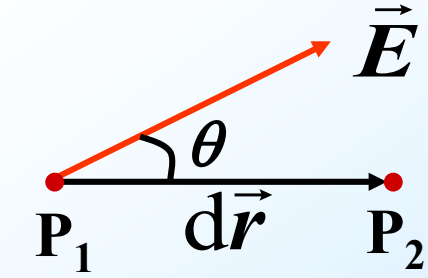
$$\vec{E}=-\left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial V}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}\right)$$

$$=-\left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right)V$$

$$=-\mathrm{grad}V=-\nabla V$$

电势梯度

$$\begin{cases}E_x=-\dfrac{\partial V}{\partial x}\\ E_y=-\dfrac{\partial V}{\partial y}\\ E_z=-\dfrac{\partial V}{\partial z}\end{cases}$$



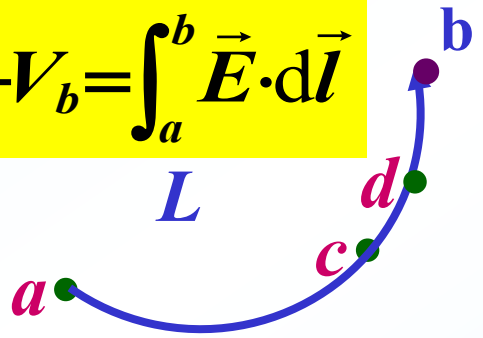
$$E\cos\theta=-\frac{dV}{|d\vec{r}|}$$

$\vec{E}=-\mathrm{grad}V$　$\vec{E}=-\nabla V$ (电场强度与电势的微分关系)

电场中某点的场强$\vec{E}$等于该点电势梯度的负值。

电势的梯度与场强的关系：

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l}$$



$$V_a - V_b = -(V_b - V_a) = -\Delta V_{ab}$$

$$= -\int_a^b dV = \int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$\therefore -dV = \vec{E}\cdot d\vec{l} = (E_x\vec{i} + E_y\vec{j} + E_z\vec{k})\cdot(dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k})$$

$$= E_x dx + E_y dy + E_z dz$$

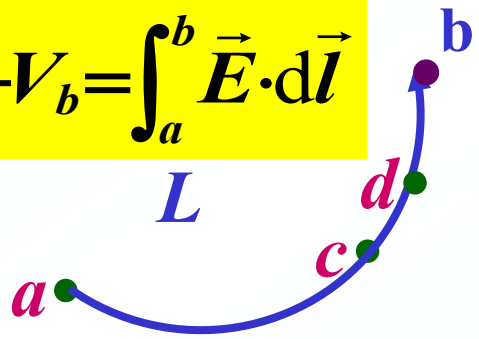
$$-dV = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz\right)$$

$$-\left(\frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz\right) = E_x dx + E_y dy + E_z dz$$

$$\left(E_x + \frac{\partial V}{\partial x}\right)dx + \left(E_y + \frac{\partial V}{\partial y}\right)dy + \left(E_z + \frac{\partial V}{\partial z}\right)dz = 0$$

$$\therefore\ E_x = -\frac{\partial V}{\partial x},\ E_y = -\frac{\partial V}{\partial y},\ E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$\vec{E} = E_x\vec{i} + E_y\vec{j} + E_z\vec{k} = -(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k})$$

$$\therefore \vec{E} = -(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k})V$$

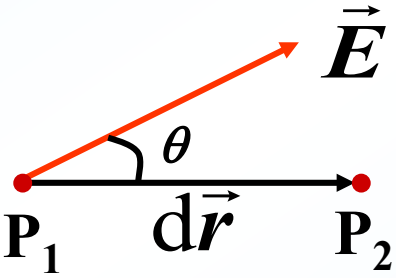
$$\therefore \vec{E} = -\nabla V = \text{-grad}\, V$$

$$\text{grad} = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k} \quad \text{(哈密顿算符)}$$

$$\therefore E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

电场中某点处的电势梯度，是该点处电势的最大空间变化率。



$$E\cos\theta = -\frac{dV}{|d\vec{r}|}$$

电势沿P_1 P_2方向的空间变化率

此变化率的大小随方向而变，当$\theta = 0$时最大。

$$E = -\left.\frac{dV}{|d\vec{r}|}\right|_{max}$$ (场强指向电势降落最快的方向)

$$E\cos\theta = -\frac{dV}{|d\vec{r}|}$$

$$\vec{E} = -\mathrm{grad}V$$

$$\vec{E} = -\nabla V$$

故，场强的大小是P点附近电势的最大空间变化率。

$\vec{E} = -\mathrm{grad}V$ ➡电势梯度是电势的最大空间变化率

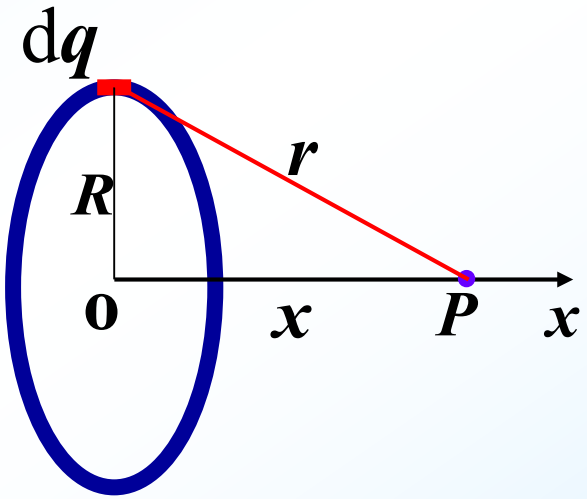
据此，可根据电势分布计算电场强度。

前面已有场强叠加原理、高斯定理等两种计算电场强度的方法。

例：求均匀带电Q，半径为R的圆环轴线上任意一点的场强。

解：根据电势叠加原理，

P点的电势



$$V_P = \int_Q \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

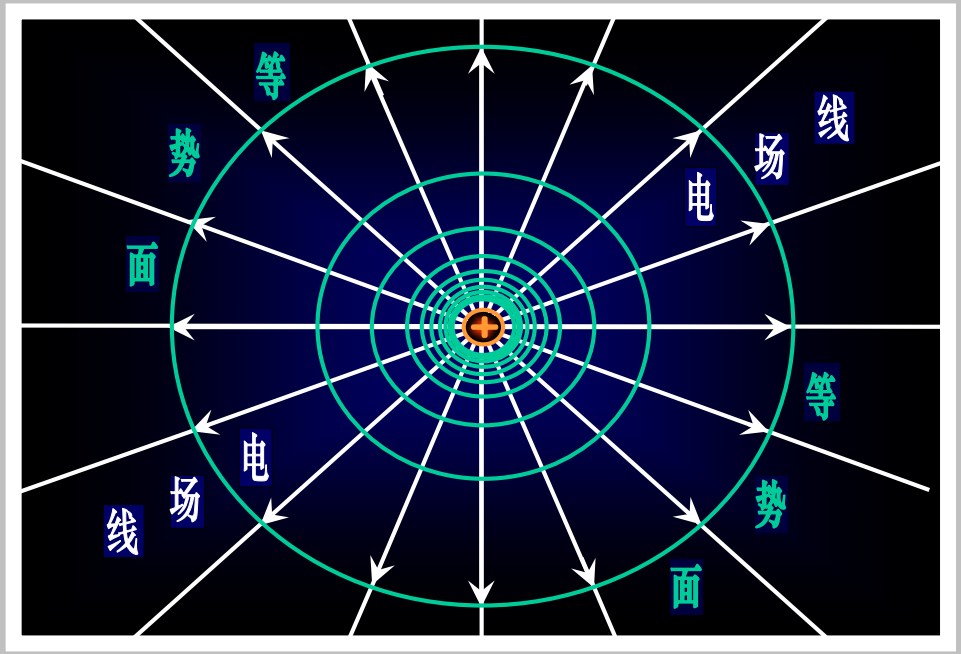
$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$$

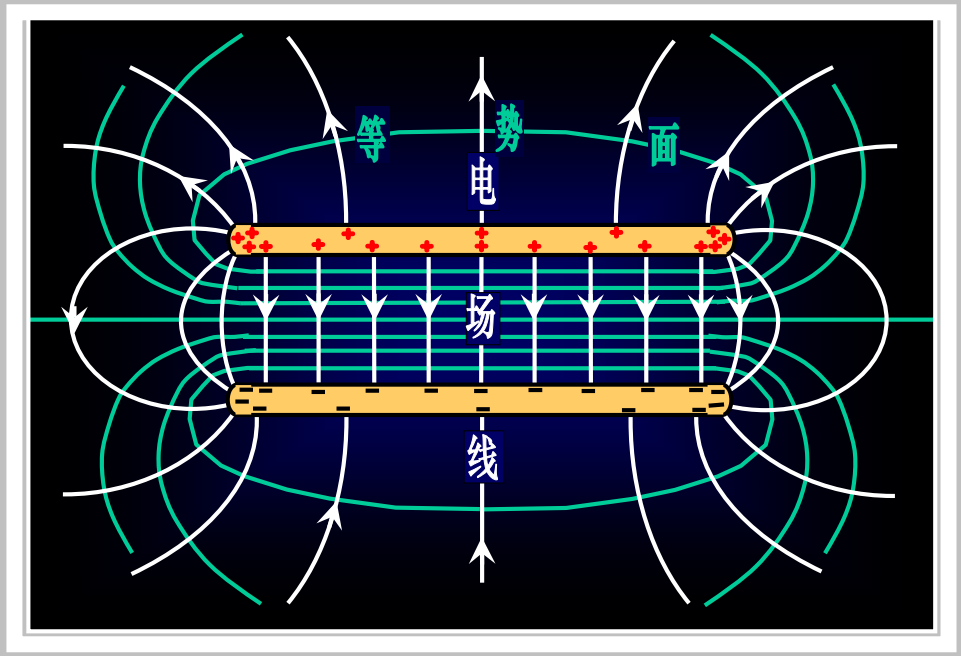
P点的电场：$\vec{E}_P = -(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k})$

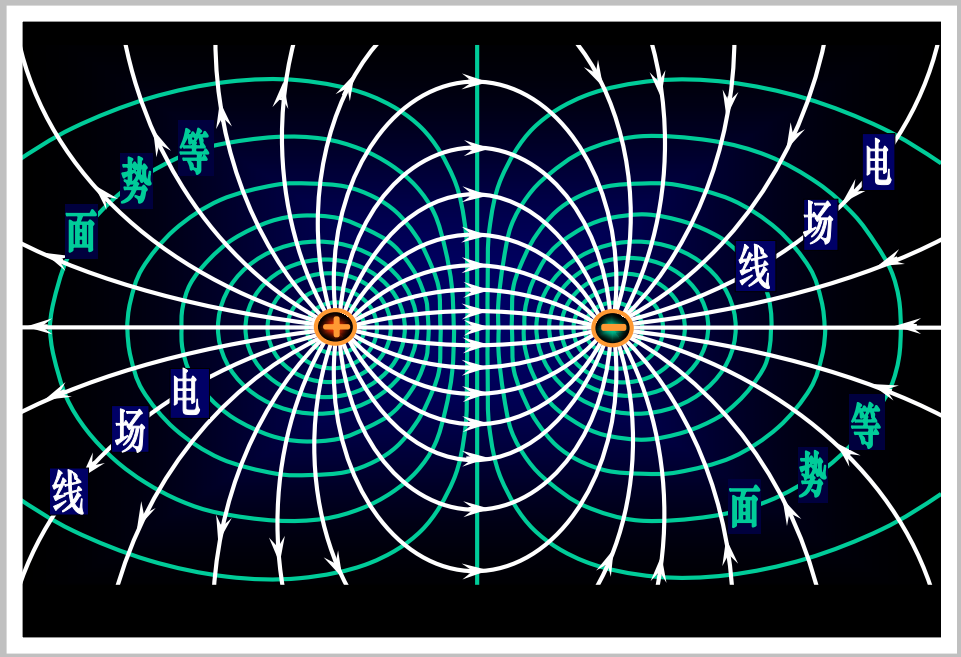
0

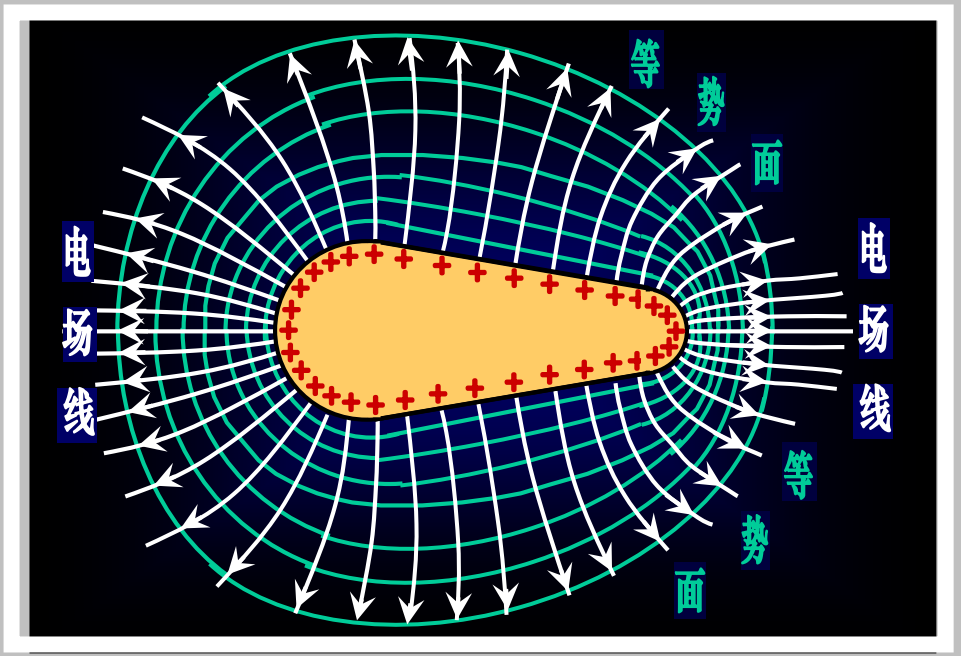
$$\therefore \vec{E}_P = -\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} = \frac{Qx}{4\pi\varepsilon_0(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}\vec{i}$$

即，沿x轴方向。


等
势
面
电
场
线


等
势
面
电
场
线


等
势
面
电
场
线


等
势
面
电
场
线

七、静电场中的导体

1. 导体的静电平衡

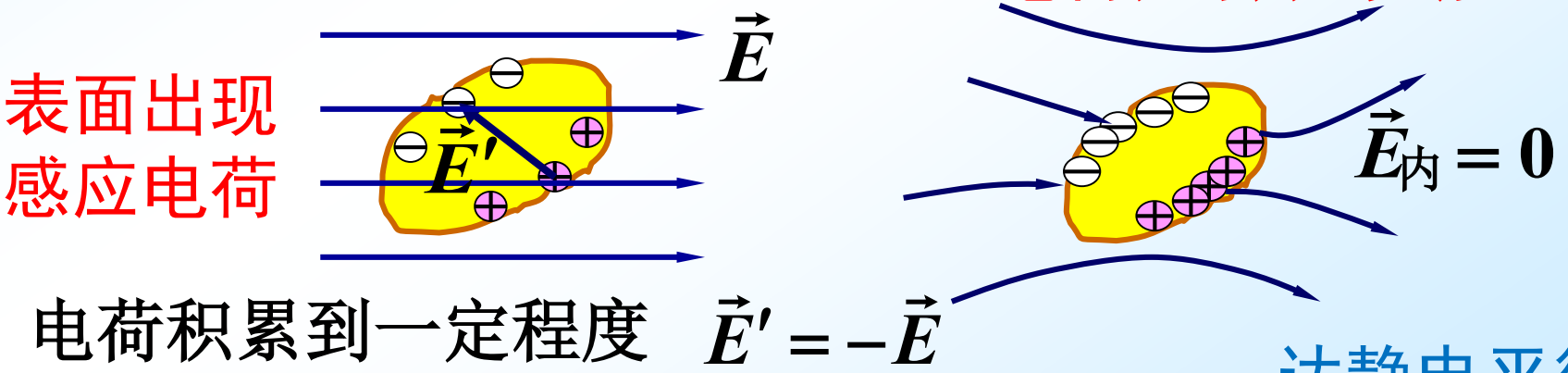
实物 { 导体 / 半导体 / 电介质(绝缘体)

导体在电场中的特点：

(1) 导体内的自由电荷在电场力作用下移动，使原有的电荷分布发生变化。

(2) 电荷分布的变化，反过来影响总的电场分布。

例如：在均匀场放入一导体。



电荷积累到一定程度 $\vec{E}'=-\vec{E}$

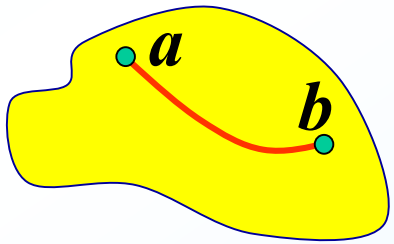
2. 导体的静电平衡条件

导体表面和内部都没有电荷的定向运动

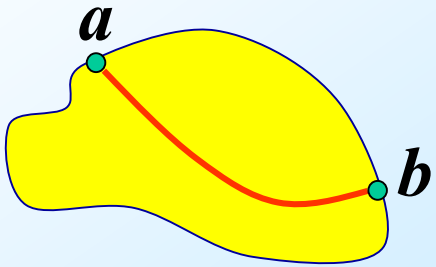
静电平衡条件 $\begin{cases} \text{导体内部} & \vec{E}=0 \\ \text{外表面} & \vec{E}\perp\text{表面} \end{cases}$ （反证法）

推论：导体是等势体，并且导体表面是等势面。

证明：



$$V_a = V_b$$



$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

3. 静电平衡时导体上的电荷分布

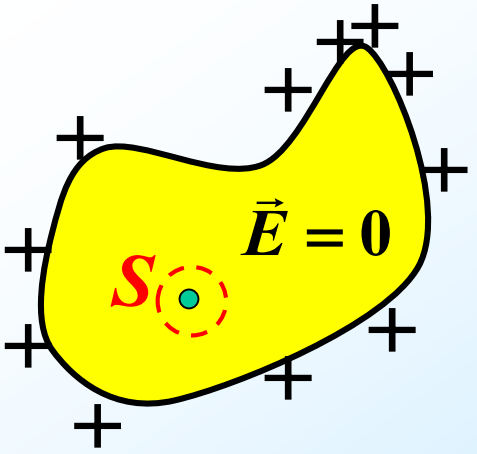
（1）导体内部没有净电荷, 电荷分布在外表面上。

证明： *a*. 导体内无空腔

在导体内任选一点，作高斯面*S*将其包围。

根据高斯定理

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$



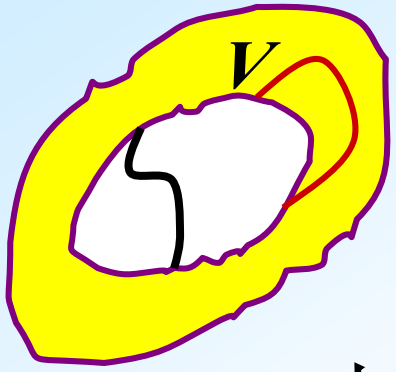
已知静电平衡时,
导体内部各处 $\vec{E}=0$

那么 $\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0$ 则有 $\sum_{S内} q_i = 0$

∴ 导体内部没有净电荷。

b. 导体内有空腔，腔内无其它带电体

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

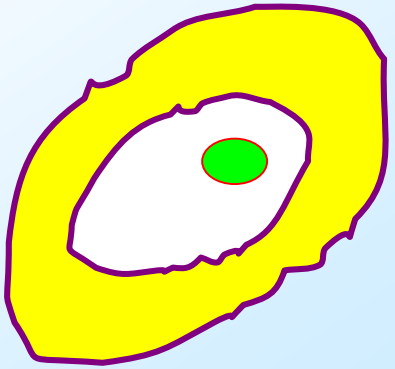


电荷全分布在导体外表面上。

在静电平衡下,内表面是等势面。

因为内表面上任意两点可用经过导体内部的路径连接。故电势必定相等。

若内表面上有电荷，则根据电场线的性质，必定会得出与上面相矛盾的结论。

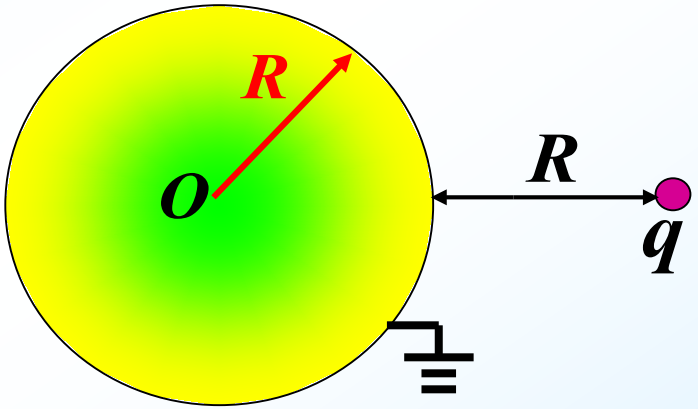


∴电荷全分布在导体外表面上。

且在空腔内，电场处处为零。

若腔内有其它带电体，则内表面上也有电荷。

例：半径为R的金属球与地相连接，在与球心相距$d=2R$处有一点电荷$q\ (>0)$，问球上的感应电荷 $q'=?$　　$q'=?\ q$



解：金属球是等势体。

球体上处处电势：　$V=0$

球心处：　$V_o=0$

$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 2R}+\int_0^{q'}\frac{\mathrm{d}q'}{4\pi\varepsilon_0 R}=0$$

$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 2R}+\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R}=0 \qquad \therefore q'=-\frac{q}{2}$$

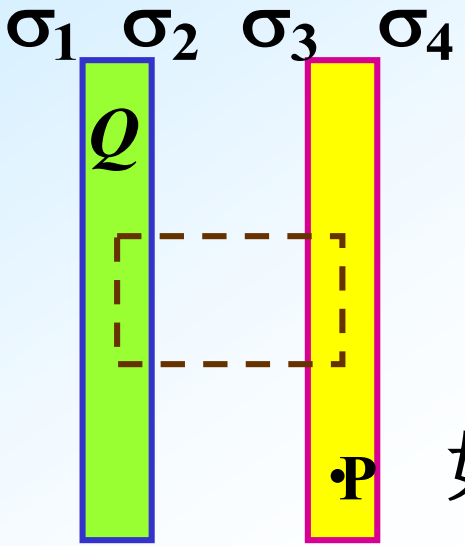
实际上，以上取了$V_{地}=V_{\infty}=0$.

若不取$V_{地}$等于0，结果如何？

例：一金属平板，面积为S带电Q，在其旁放置第二块同面积的不带电金属板。求 (1)静电平衡时，电荷分布及电场分布。 (2)若第二块板接地？忽略边缘效应。

注：1)达静电平衡，导体内部无净电荷。

2)不考虑边缘效应，电荷是均匀分布。



解：(1)设四个面上电荷面度为 $\sigma_1\ \sigma_2\ \sigma_3\ \sigma_4$

则有：$\sigma_1+\sigma_2=\dfrac{Q}{S}$

$\sigma_3+\sigma_4=0$

如图取高斯柱面可得：$\oint\vec{E}\cdot d\vec{s}=0\quad\sum q_i=0$

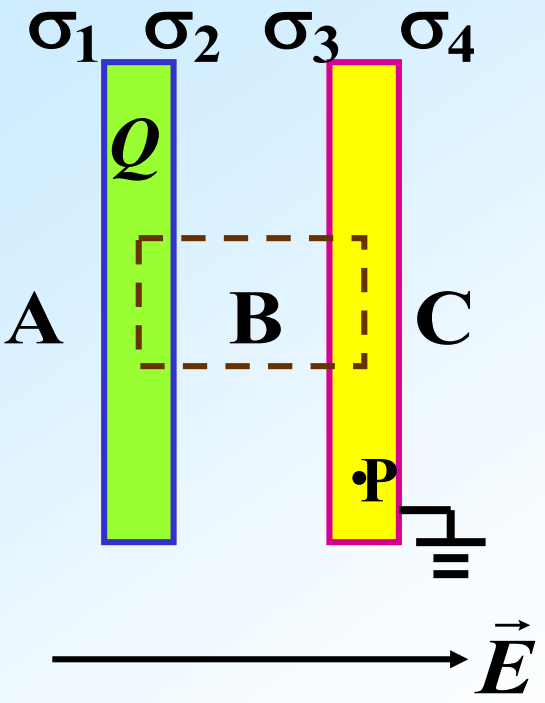
即：$\sigma_2+\sigma_3=0$

导体内任意一点P，其电场 $\vec{E}=0$

$\therefore\ \dfrac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}+\dfrac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}+\dfrac{\sigma_3}{2\varepsilon_0}-\dfrac{\sigma_4}{2\varepsilon_0}=0$

联立求解

可得：$\sigma_1=\sigma_2=\dfrac{Q}{2S}\qquad\sigma_3=-\dfrac{Q}{2S}\qquad\sigma_4=\dfrac{Q}{2S}$



$$\sigma_1=\sigma_2=\frac{Q}{2S} \qquad \sigma_3=-\frac{Q}{2S} \qquad \sigma_4=\frac{Q}{2S}$$

按场强叠加原理可求得：

$$E_A=-\frac{Q}{2\varepsilon_0 S} \qquad E_B=\frac{Q}{2\varepsilon_0 S} \qquad E_C=\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

(2)第二板接地

则 σ_4与大地构成一导体 $\sigma_4=0$

同理可得：

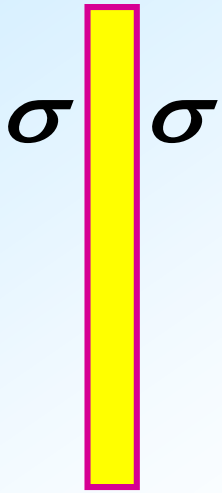
$$\begin{cases}\sigma_1+\sigma_2=\dfrac{Q}{S}\\ \sigma_2+\sigma_3=0\\ \sigma_1+\sigma_2+\sigma_3=0\end{cases}$$

联立求解得：$\sigma_1=0$ $\sigma_2=\dfrac{Q}{S}$ $\sigma_3=-\dfrac{Q}{S}$

$$E_A=E_C=0 \qquad E_B=\frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

（2）导体表面附近$\vec{E}$的大小与该处的面电荷密度σ成正比

证明：如图取高斯面S

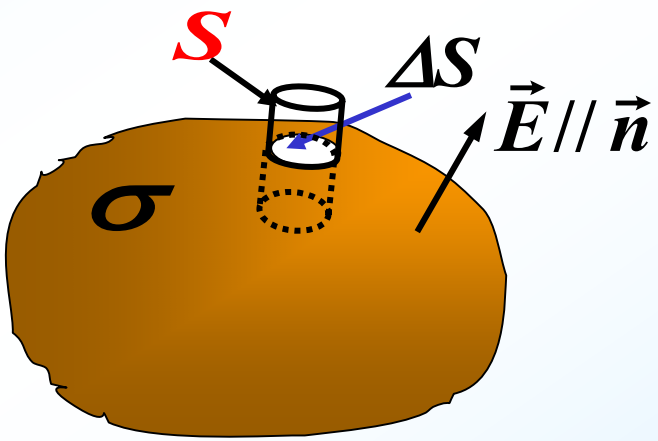


根据高斯定理

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

则有

$$E\Delta S = \frac{1}{\varepsilon_0}\sigma\Delta S$$



$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

矛盾？

一致！

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

注意

1° $\vec{E}$ 是导体表面电荷及外面电荷的合场强！

2° 上式并不给出σ的分布。σ的分布较复杂。

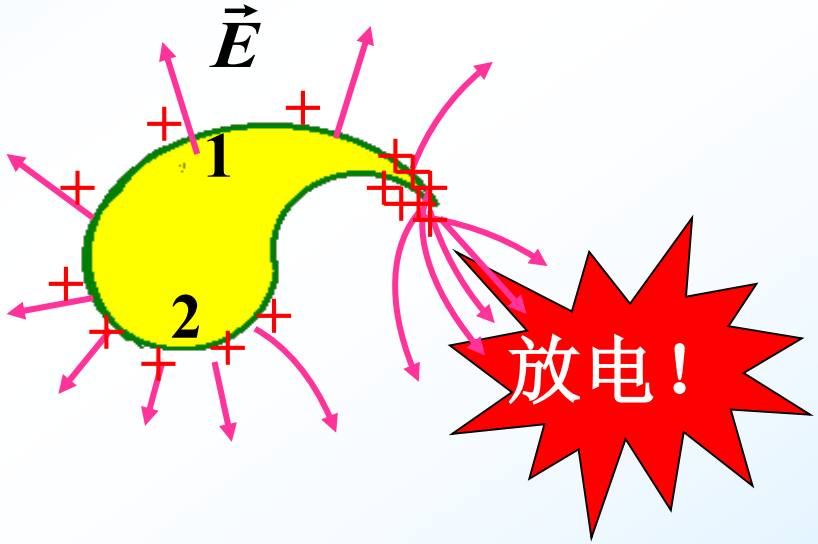
一般导体的电荷分布与其形状及附近的其它带电体有关。

（3）孤立导体表面上各处的面电荷密度σ与各处表面曲率半径R成反比

即：$\sigma \propto \frac{1}{R}$

如右图中1、2两处的面密度分别为σ_1、σ_2

则有 $\frac{\sigma_1}{\sigma_2}=\frac{R_2}{R_1}$



$$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

平坦处：R大 σ小，则E小；

尖端处：R很小，σ很大，则E很强；→ 尖端放电

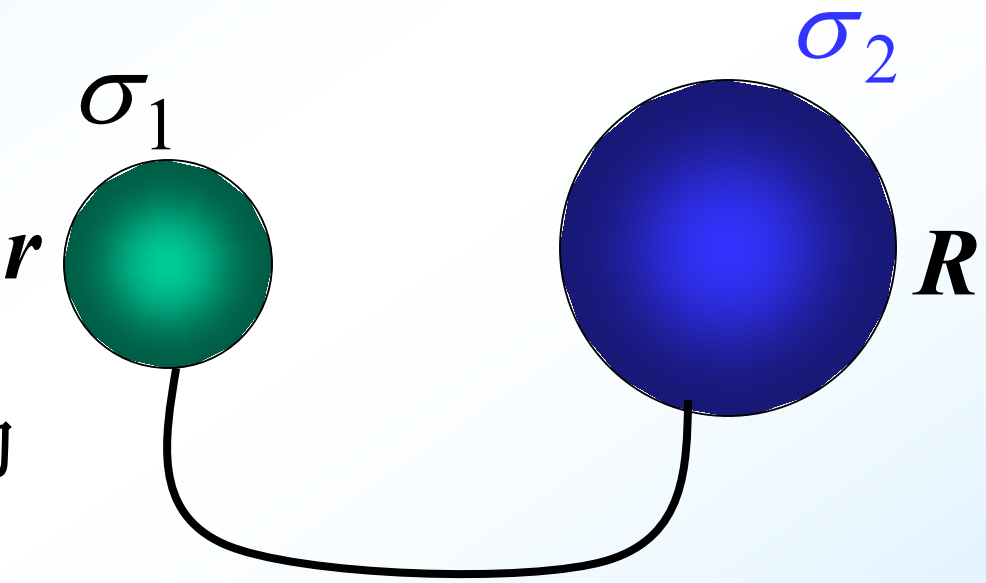
凹面处：曲率为负值，σ很小，则E很弱。

例： 如图所示，两个相距很远的、半径分别为r 和R 的带电导体球由一根细导线连接在一起。已知两者总的带电量为Q。试比较两带电球的电荷面密度的大小及带电量。

解： 设两球的电荷面密度分别为σ_1和σ_2。

因相距很远，两球上的电荷都是均匀分布于外表面。

两球由导线连接，所以两者的电势相等，即$V_1=V_2$。



$$V_1=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}=\frac{\sigma_1\cdot 4\pi r^2}{4\pi\varepsilon_0 r}=\sigma_1\cdot r/\varepsilon_0$$

$$V_2=\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 R}=\frac{\sigma_2\cdot 4\pi R^2}{4\pi\varepsilon_0 R}=\sigma_2\cdot R/\varepsilon_0$$

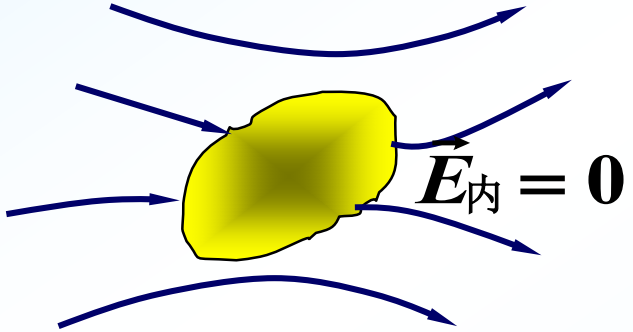
$$\therefore \sigma_1\cdot r=\sigma_2\cdot R$$

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2}=\frac{R}{r}>1$$

可见，曲率大处电荷密度大。

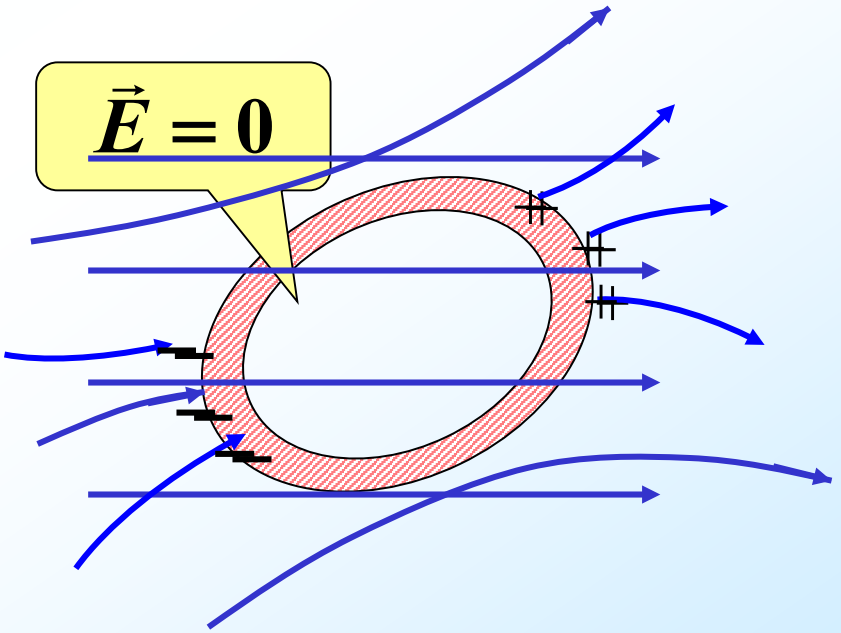
4. 静电屏蔽

导体壳：（静电平衡时）



（1）腔内无带电体情况

- 内表面无电荷
- 腔内 $\vec{E}=0$（无场区）



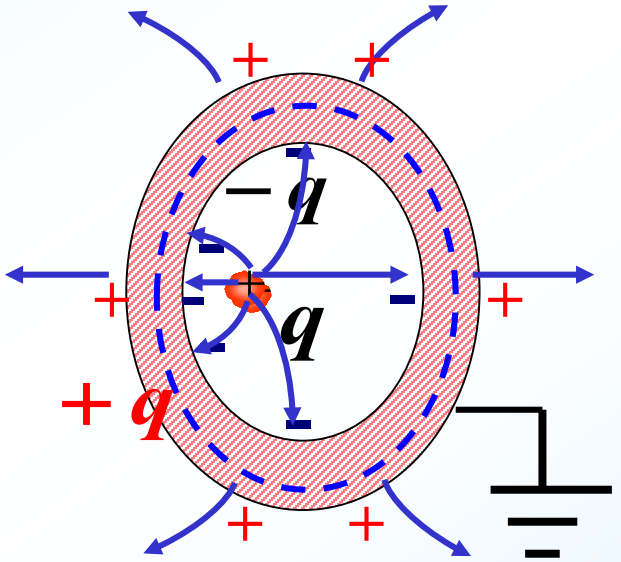
外部电场不影响内部

——静电屏蔽。

能够屏蔽外场

（2）腔内有带电体情况

导体壳感应带电：



内表面电荷与腔内电荷等值异号
（用高斯定理可证明）

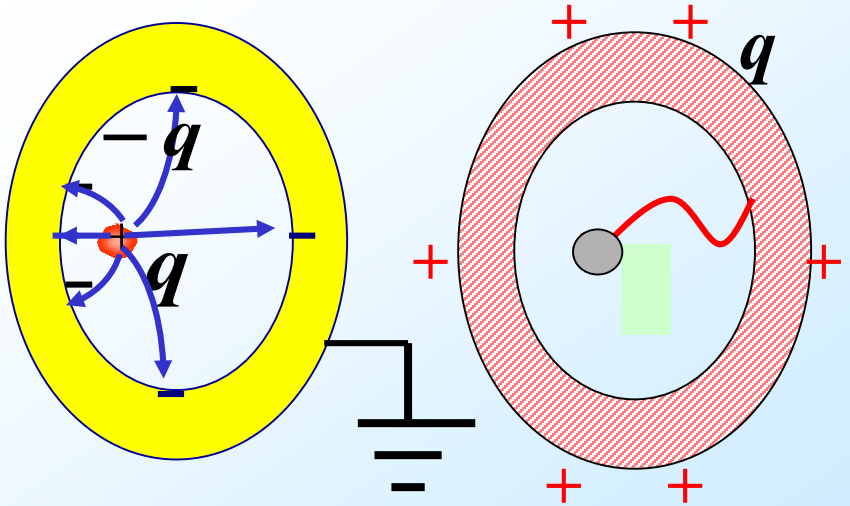
外表面电荷与腔内电荷等值同号
（若导体壳带电Q 则外表面上电荷为 $Q+q$ ）

导体壳接地：

内部电场不影响外部

——静电屏蔽。

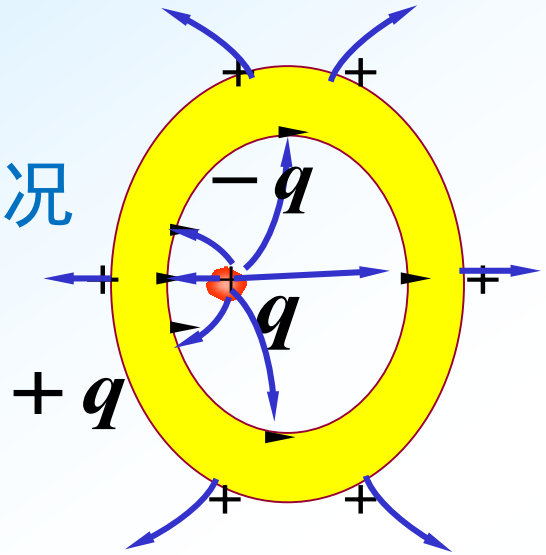
能够屏蔽内场

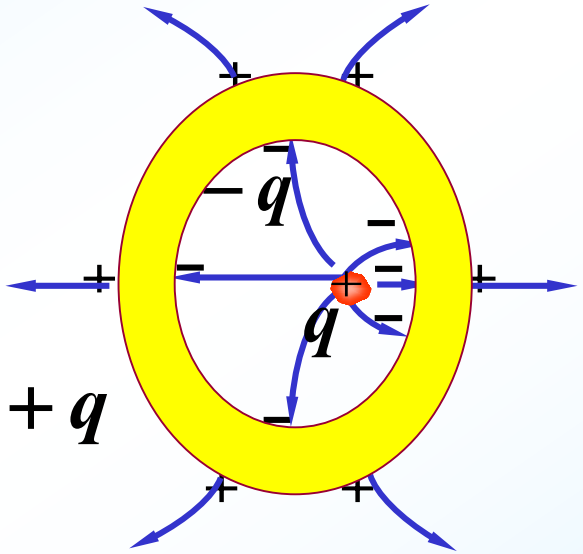


讨论

腔内电荷q 移动时：

移动前的情况





移动后的情况

内表面带电总量“$-q$”不变，

$\sigma_{内}$？改变，腔内电场分布情况改变。

外表面带电总量“$+q$”不变，

$\sigma_{外}$？不变，壳外电场分布不变。

作业：8 —— T9~T17

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

八、静电场中的电介质

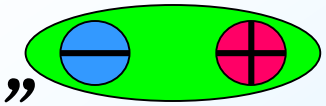
电介质 → 绝缘体 { 不导电；在外电场 $\vec{E}_{内}\neq 0$

1.电介质的电结构

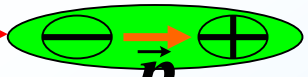
每个分子 { 带负电的电子→束缚电子；带正电的原子核

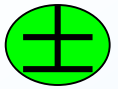
分布在10^{-10}m范围

一般分子内正负电荷不集中在同一点上 { 所有负电荷→负“重心”；所有正电荷→正“重心”



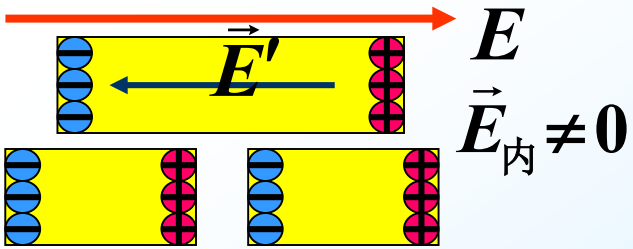
两类电介质：

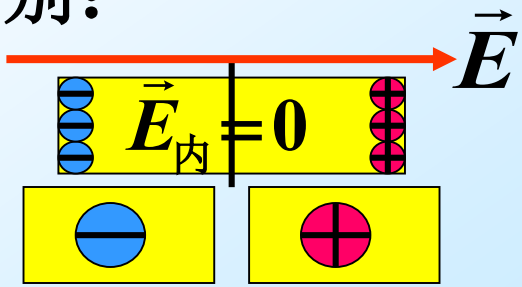
“重心”不重合 →  $\vec{p}$ 有极分子

“重心”重合 →  $\vec{p}=0$ 无极分子

两种电介质放入外电场，其表面上都会出现电荷 → 电极化

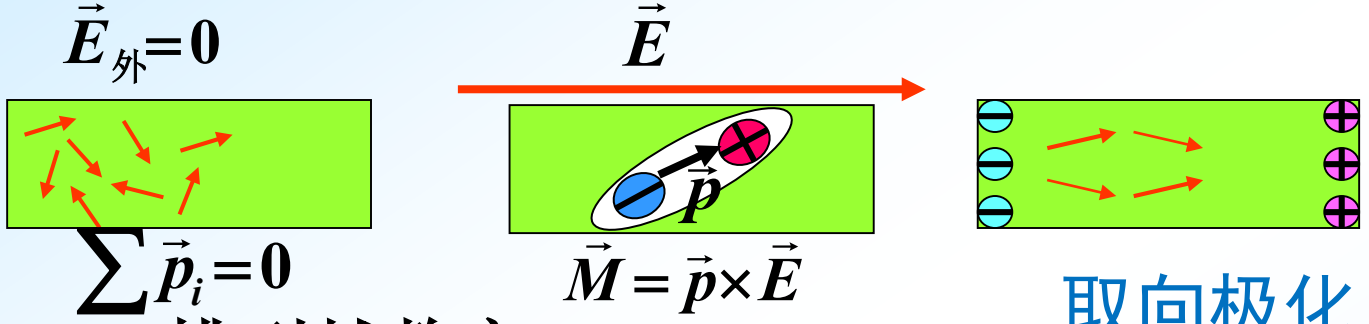
电介质的电极化与导体有本质的区别：

电介质： 

导体： 

2.电极化现象

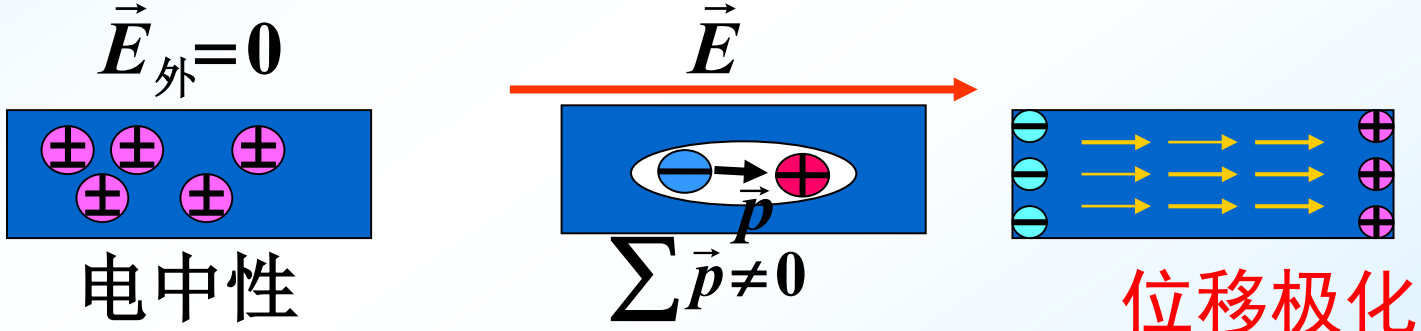
1）有极分子



可见：$\vec{E}_{外}$↑强，$\vec{p}$排列越整齐

端面上束缚电荷越多，电极化程度越高。

2）无极分子



同样：$\vec{E}_{外}$↑强，$\vec{p}$ 越大，端面上束缚电荷越多，电极化程度越高。

说明：(1)取向极化→有极分子，位移极化→两种介质

(2)均匀电介质，内部无净电荷，束缚电荷只出现在表面上

(3)束缚电荷与自由电荷在激发电场方面，具有同等的地位

一般地，$\vec{E}_{外}$不同，则介质的极化程度不同。

3.电极化强度矢量 $\vec{P}$

1）$\vec{P}$ 的定义：$\vec{P}=\dfrac{\sum\vec{p}_i}{\Delta V}$ (单位体积内所有分子的电偶极矩的矢量和)

单位：C/m^2　　显然：$\vec{E}_{外}=0$　$\sum\vec{p}_i=0$　$\vec{P}=0$

2）$\vec{P}$与$\vec{E}$成正比

实验指出：对各向同性的电介质有：$\vec{P}=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)\vec{E}$

$\chi_e=\varepsilon_r-1$　χ_e—电极化率　$\varepsilon_r\rightarrow$相对介电常数

即：$\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$　$\vec{E}=\vec{E}_{外}+\vec{E}'$

3）电击穿—电介质的击穿

当$\vec{E}$足够强时，分子中正负电荷被拉开 → 自由电荷

绝缘体 → 导体 ⟶ 电介质击穿

电介质所能承受不被击穿的最大电场强度 ➡ 击穿场强

例：尖端放电，空气的电击穿 $E=3$ kV/mm

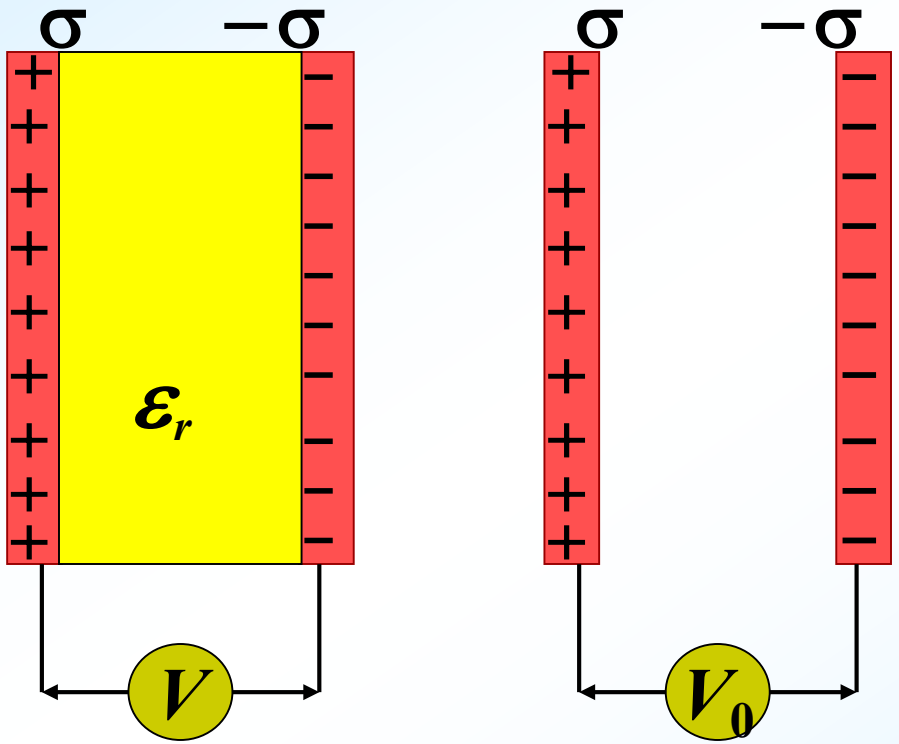
4. 有电介质存在时的静电场的计算

1）有介质存在时的高斯定理：

注：在电介质存在空间的电场由 { 自由电荷 / 介质上的 / 束缚电荷 } 共同产生

以两个平行导体平板为例：

设两平板间充满均匀各向同性介质。



实验测得：

放入介质两极板间的电位差为 $\rightarrow V$

未放介质两极板间的电位差为 $\rightarrow V_0$

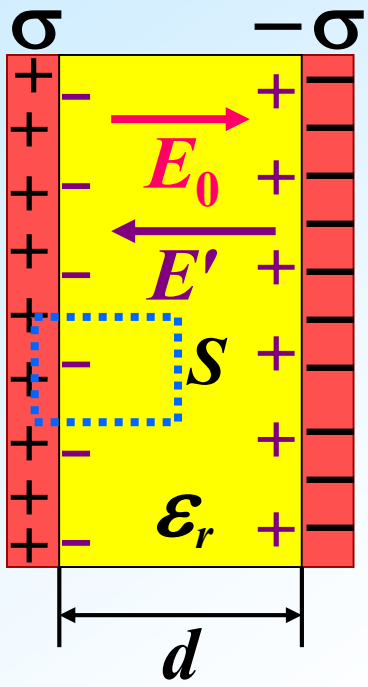
并且：$V=\dfrac{V_0}{\varepsilon_r}$　　$\varepsilon_r>1$

ε_r →介质的相对介电常数

用$\vec{E}_0$表示导体板上自由电荷产生的电

以$\vec{E}'$表示束缚电荷产生

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\left(\sum q_{自}+\sum q_{束}\right)$$



电介质内的合场强为：$\vec{E}=\vec{E}_0+\vec{E}'$

导体板间的电势差：$V=Ed$

无介质时的电势差：$V_0=E_0d$

$\left.\begin{array}{l}\\ \\ \end{array}\right\}\vec{E}_0=\varepsilon_r\vec{E}$

如图取高斯面S，按高斯定理：

$$\oint \vec{E}_0\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i$$

则有：$\oint \varepsilon_r\vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_{自}$

有介质空间的高斯定理

即：$\oint \varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}$

引入：$\left\{\begin{array}{l}\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0 \text{ 介质的介电常数}\\ \vec{D}=\varepsilon\vec{E} \text{ 电位移矢量}\end{array}\right.$

$\left.\begin{array}{l}\\ \\ \end{array}\right\}\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}$

D的单位：C/m^2

说明：

$$\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}$$

(1) $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$ $\vec{D}$与$\vec{E}$处处对应，且方向一致 (各向同性介质)

(2) $\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}$ 与 $\oint \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}(\sum q_{自}+\sum q_{束})$ 等价

(3) 以上讨论对任何形状的电介质都成立。

2）环路定理 ⟶ $\oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$

束缚电荷$q_{束}$产生的电场与
自由电荷$q_{自}$产生的电场 ⟶ 保守力场

3）归纳 a. 有介质存在时，出现三个物理量 $\vec{E}$、$\vec{P}$、$\vec{D}$

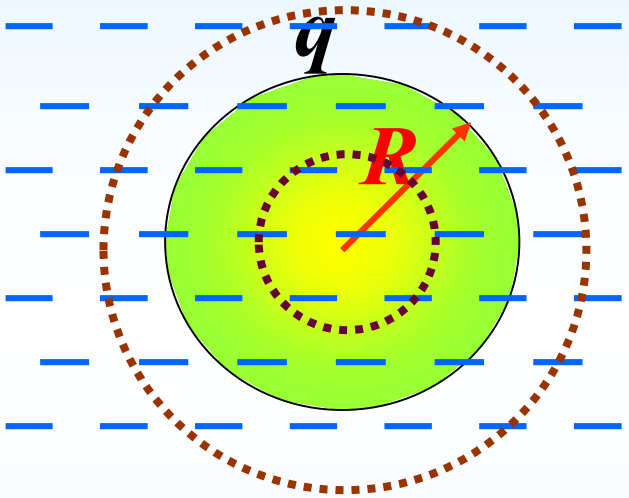
$$\left.\begin{aligned}\vec{P}&=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}\\ \vec{D}&=\varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E}\end{aligned}\right\}\ \vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$$

b. 四个常数之间的关系 $\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$ $\varepsilon_r=1+\chi_e$

解题步骤：由$q_{自}$ → $\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}$ → $\vec{D}$ → $\vec{E}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon}$ → $\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$

由$q_{自}$ → $\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}$ → $\vec{D}$ → $\vec{E}=\dfrac{\vec{D}}{\varepsilon}$ → $\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$

例： 一个带正电的金属球，半径为R，电量为q，浸在一个大油箱中，油的相对介电常数为ε_r。求$\vec{E}$、$V(r)$、$\vec{P}$。



分析：电荷q及电介质呈球对称分布，则$\vec{E}$、$\vec{D}$也为球对称分布.

解： 取半径为r的高斯同心球面

$r<R$　$\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}=0$　$\therefore D=0$

$r\geq R$　$\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=D\cdot 4\pi r^2$，$\sum q_{自}=q$　$\Rightarrow \vec{D}=\dfrac{q}{4\pi r^2}\vec{e}_r$

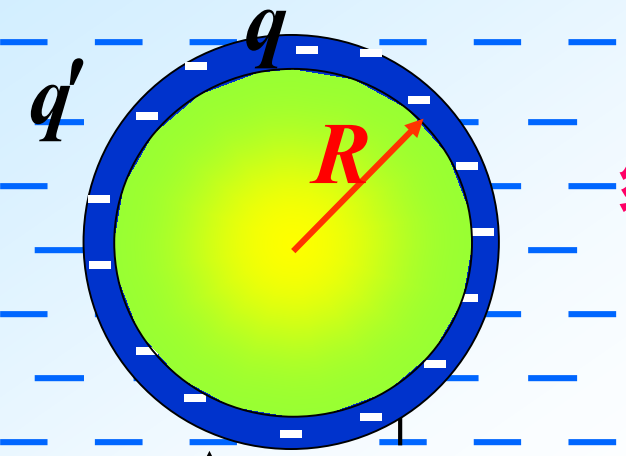
则有：$\vec{E}=\dfrac{\vec{D}}{\varepsilon}$

$$\begin{cases} r<R & E=0 \\ r\geq R & \vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r \end{cases} \qquad E<\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$V=\int_p^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l} \quad \begin{cases} r<R & V=\left(\int_r^R+\int_R^{\infty}\right)E\cdot dr=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 R} \\ r\geq R & V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r} \end{cases}$$

$r<R$ $\quad \vec{D}=0 \quad \vec{E}=0 \quad V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 R}$

$r\geq R \quad \vec{D}=\dfrac{q}{4\pi r^2}\vec{e}_r \quad \vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r \quad V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r}$

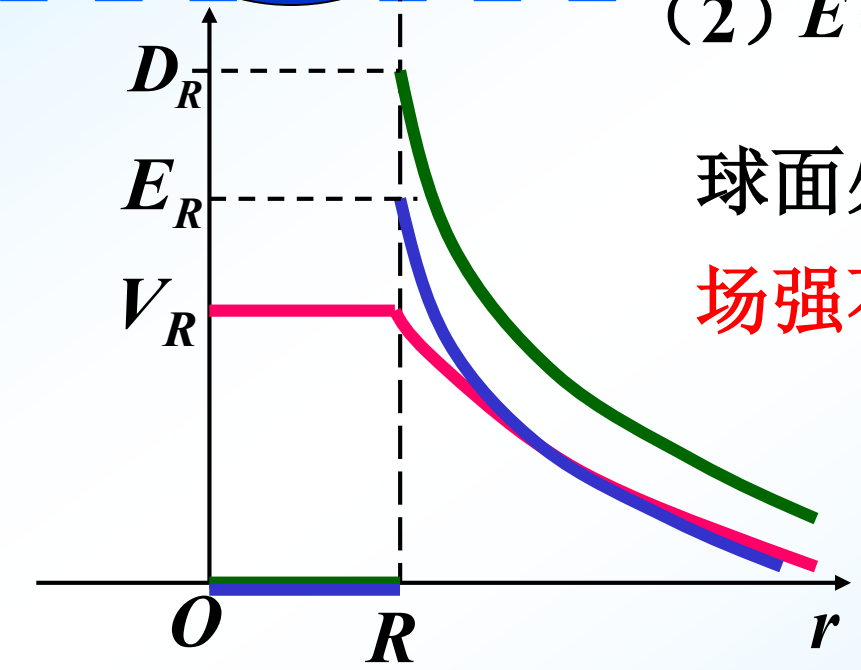


$r>R \quad \vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}=(\varepsilon_r-1)\varepsilon_0\vec{E}=\left(1-\dfrac{1}{\varepsilon_r}\right)\dfrac{q}{4\pi r^2}\vec{e}_r$

结论：

（1）r不同处，极化程度不同

（2）$E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r^2}<\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ 减弱：$\dfrac{1}{\varepsilon_r}$



球面处的介质油面上出现了束缚电荷q'.

场强不均匀，油中其它地方也有束缚电荷。

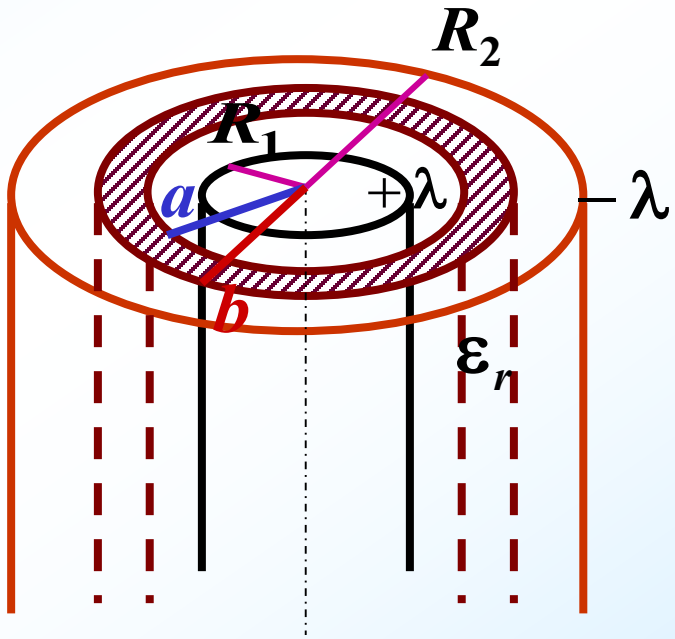
（3）空间某点处的$\vec{E}$仅与该点的电介质有关，而该处的V与积分路径上所有电介质有关。

例: 如图, 在两无限长导体圆筒中间有一层柱壳状均匀介质。

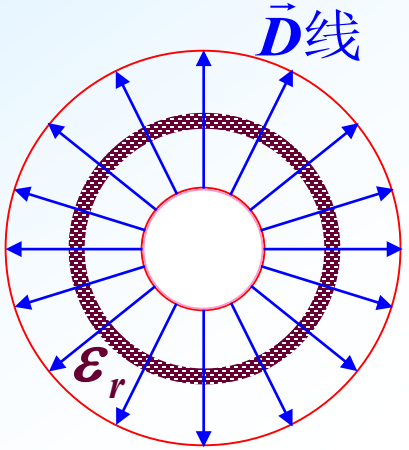
求：（1）各区$\vec{D}$、$\vec{E}$及筒间电压 V_{+-}

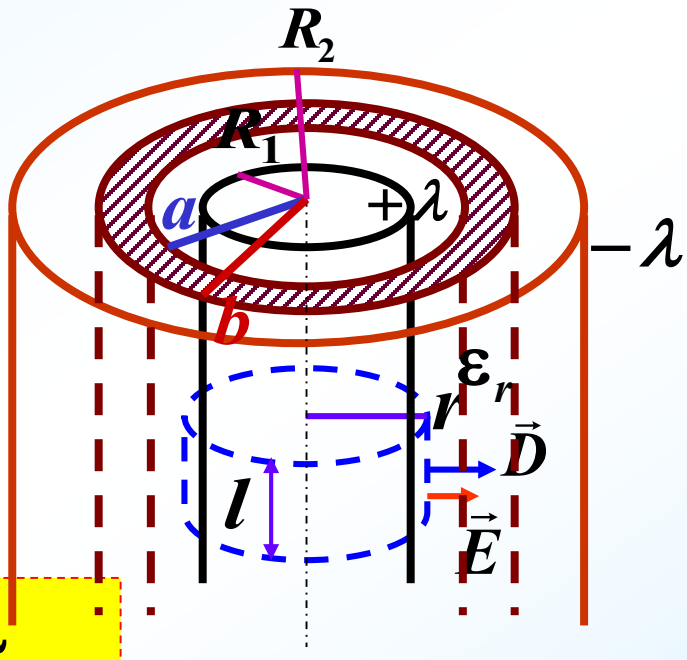
（2）若介质击穿场强为 E_M

则筒间最大电压 $V_M = ?$



解： （1）由 $\oint_s \vec{D}\cdot d\vec{s} = \sum q$





$r < R_1$ ， $r > R_2$

$$D = 0 \qquad E = \frac{D}{\varepsilon_0} = 0$$

$R_1 < r < a$

$$D \cdot 2\pi r l = \lambda l \qquad D = \frac{\lambda}{2\pi r} \qquad E = \frac{D}{\varepsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

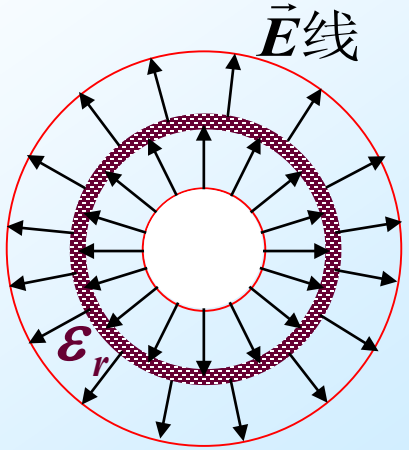
$a < r < b$

$$D \cdot 2\pi r l = \lambda l \qquad D = \frac{\lambda}{2\pi r} \qquad E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}$$

$$(\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0)$$

$b < r < R_2$

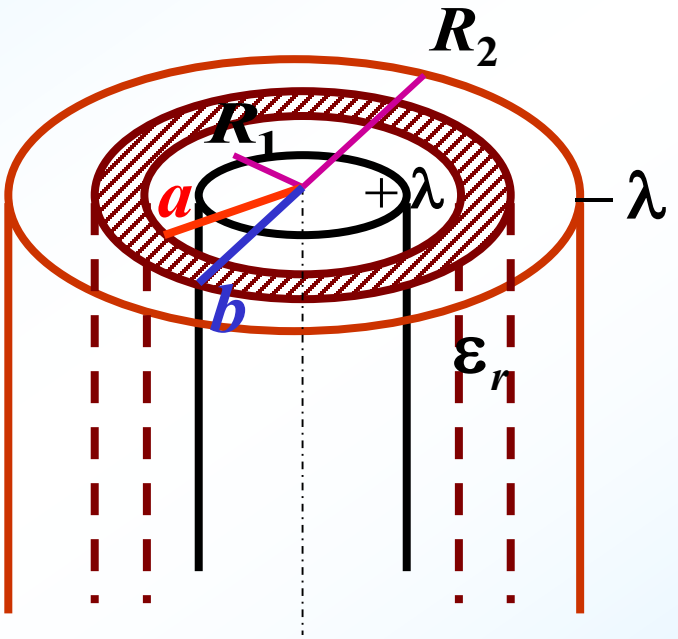
$$D \cdot 2\pi r l = \lambda l \qquad D = \frac{\lambda}{2\pi r} \qquad E = \frac{D}{\varepsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$



$$V_{+-}=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r}$$

$$=\int_{R_1}^{a}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}dr+\int_{a}^{b}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}dr+\int_{b}^{R_2}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}dr$$

$$V_{+-}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\left(ln\frac{a}{R_1}+\frac{1}{\varepsilon_r}ln\frac{b}{a}+ln\frac{R_2}{b}\right)$$



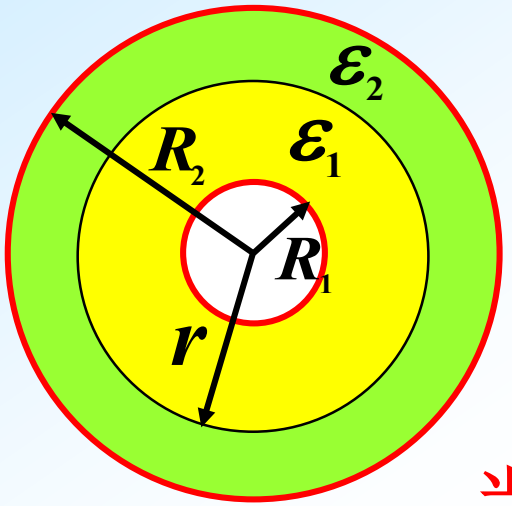
（2）何处先击穿？ $r=a$ 处

$$E_M=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r a}\longrightarrow\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}=E_M\varepsilon_r a$$

筒间最大电压：

$$V_M=E_M\varepsilon_r a\left(\ln\frac{a}{R_1}+\frac{1}{\varepsilon_r}\ln\frac{b}{a}+\ln\frac{R_2}{b}\right)$$

例:两共轴的导体圆筒内外半径分别为R_1、$R_2(R_2<2R_1)$，其间有两层均匀介质，分界面上半径为r，内外层介质的介电常数分别为ε_1、ε_2 $(\varepsilon_1=2\varepsilon_2)$，两介质的击穿场强都是$E_M$，当电压升高时，哪一层介质先击穿？



解：设内外圆筒电荷线密度为λ、$-\lambda$

$$R_1<r_1<r \qquad E_1=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1 r_1}$$

$$r<r_2<R_2 \qquad E_2=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2 r_2}$$

$$\frac{E_1}{E_2}=\frac{\varepsilon_2 r_2}{\varepsilon_1 r_1}=\frac{r_2}{2r_1}$$

$$r_2<R_2<2R_1<2r_1 \qquad \therefore E_1<E_2$$

当电压升高时，外层介质先达到E_M被击穿

击穿时，介质分界处的电场：$E_M=\dfrac{\lambda_M}{2\pi\varepsilon_2 r}$

最大电荷线密度：$\lambda_M=2\pi\varepsilon_2 E_M r$

两筒最大电位差：

$$\Delta V=\int_{R_1}^{r}\frac{\lambda_M}{2\pi\varepsilon_1 r_1}\mathrm{d}r_1+\int_{r}^{R_2}\frac{\lambda_M}{2\pi\varepsilon_2 r_2}\mathrm{d}r_2=\frac{1}{2}E_M r\ln\frac{R_2^{\,2}}{rR_1}$$

- 静电场中的导体（静电感应 → 静电平衡 → 等势体）
- 导体表面附近 $E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$
- 孤立导体表面上 $\sigma \propto \dfrac{1}{R}$
- 静电场中的电介质
  - 有极分子组成 → 取向极化+位移极化
  - 无极分子组成 → 位移极化

电极化强度 $\vec{P}=\dfrac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$

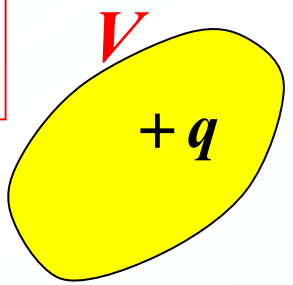
- 有介质空间的高斯定理 $\oint \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\sum q_{自}$

$$\vec{P}=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)\vec{E}$$
$$\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$$
$$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$$
$$\vec{D}=\varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E}$$

九、电容和电容器

1.孤立导体的电容

$$V=\int_p^{V=0}\vec{E}\cdot d\vec{l}$$



若一孤立导体带电+q，

则该导体具有一定的电势V，且q↑、V↑

即有：$\dfrac{q}{V}=C$　$C=$比例系数 {与q、V无关；与导体的尺寸形状有关

C：称为孤立导体的电容。　　单位：F (法拉)

物理意义：导体每升高一个单位的电势所需要的电量。

一般地，导体不同，C就不同。

例：求一个带电导体球（半径为R）的电容。设球带电q.

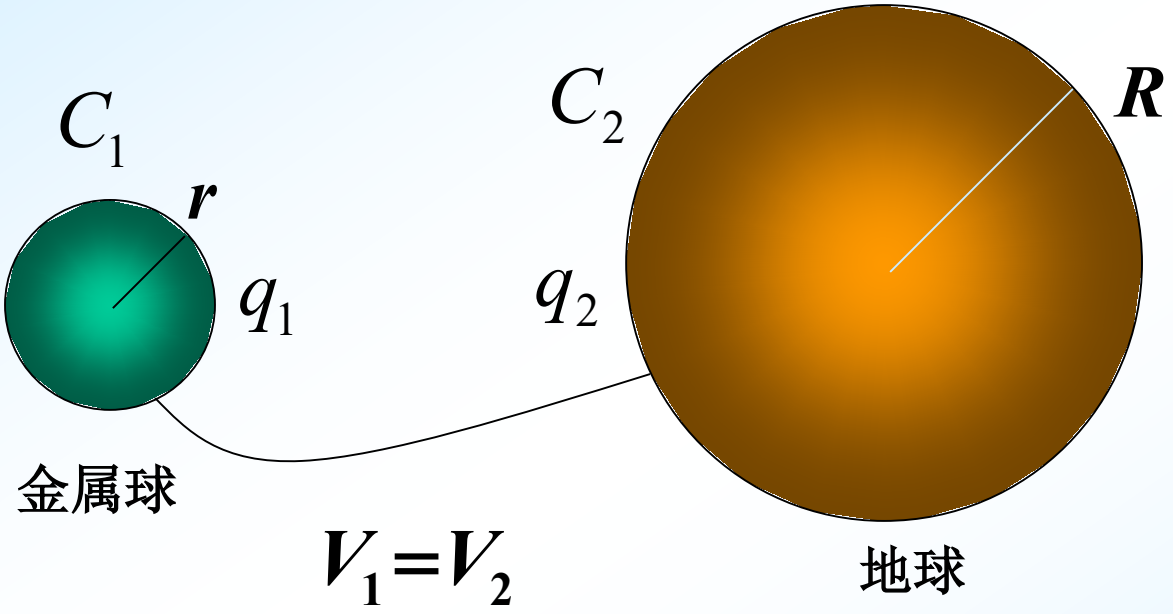
$$\because V=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}\quad \therefore C=\frac{q}{V}=4\pi\varepsilon_0 R$$

地球半径 $R=6.4\times10^6$m　$C=700\times10^{-6}$F$=700$ μF

例： 一个带电导体球的电容.

设球带电q　　$\because V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$　　$\therefore C=\dfrac{q}{V}=4\pi\varepsilon_0 R$

地球半径 $R=6.4\times10^6\text{m}$　　$C=700\times10^{-6}\text{F}=700\ \mu\text{F}$



$V_1=V_2$

$C_1=4\pi\varepsilon_0 r$

$C_2=4\pi\varepsilon_0 R$

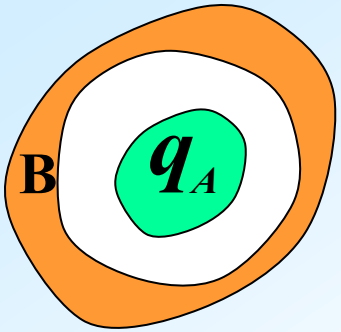
$q_1=C_1V_1=4\pi\varepsilon_0 V_1 r$

$q_2=C_2V_2=4\pi\varepsilon_0 V_2 R$

$q_1=q_2\cdot\dfrac{r}{R}$

$r\ll R$　　$\therefore\ q_1\approx0$

2. 电容器及其电容



$V_A - V_B \propto q_A$ ，且与附近其它的带电体无关。

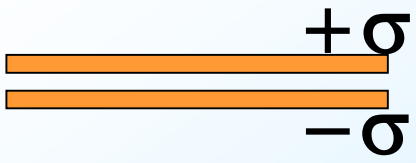
这种导体系统 → 电容器

A、B称为电容器的极板。

其电容为：

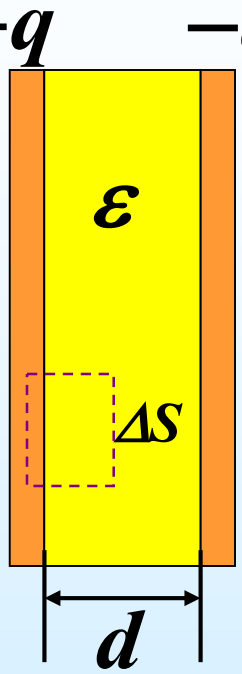
$$C_{AB} = \frac{q}{V_A - V_B}$$

例如：一对靠得很近的平行平面导体板构成平行板电容器。



例: 求平行板电容器的电容C。　　应用：键盘，触摸屏，…

设:平行金属板的面积为S，间距为d，充满介电常数为ε的电介质，左极板$+q$，右极板$-q$



分析：$C \rightarrow \Delta V \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow q_{自}$

解： 取底面积为ΔS的高斯柱面，如图所示。

由高斯定理有

$$\oint \vec{D}\cdot d\vec{S} = \int_{左} \vec{D}\cdot d\vec{S} + \int_{侧} \vec{D}\cdot d\vec{S} + \int_{右} \vec{D}\cdot d\vec{S} = D\cdot\Delta S$$

（侧面上 $\vec{D}\perp d\vec{S}$，$\int_{侧}\vec{D}\cdot d\vec{S}=0$）

$$\sum q_{自} = \sigma\cdot\Delta S \longrightarrow D = \sigma \longrightarrow E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

两极间的电势差：$\Delta V = \int_{-}^{+} \vec{E}\cdot d\vec{l} = E\cdot d = \dfrac{\sigma d}{\varepsilon}$

$$\therefore C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\varepsilon S}{d} \qquad C \propto \varepsilon、S、\frac{1}{d}$$

若要增大C： 增大S、 减小d、 或选用ε_r大的电介质

求C的步骤： 由 $q_{自} \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow \Delta V \rightarrow C = \dfrac{q}{\Delta V}$

C与q无关，但为求出ΔV，可先假设极板带电。

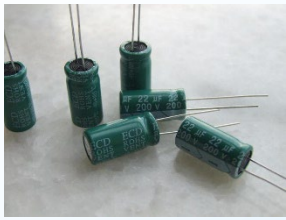
注：

(1)衡量一个实际的电容器的性能主要指标 { C的大小；耐压能力

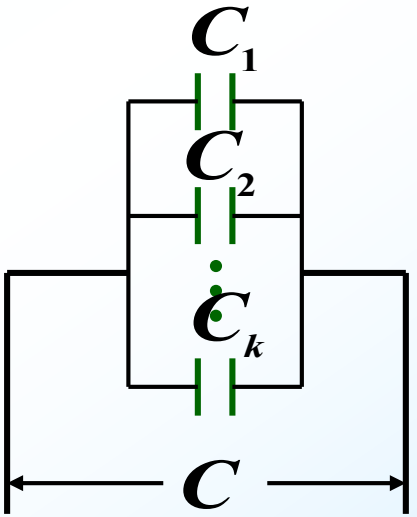
常用电容：100 μF 25 V、470 pF 60 V

(2)在电路中，一个电容器的电容量或耐压能力不够时，

可采用多个电容连接：



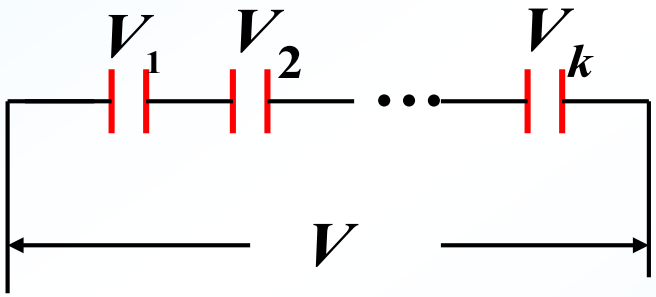
如增大电容，可将多个电容并联：



$$C = C_1 + C_2 + \cdots + C_k$$

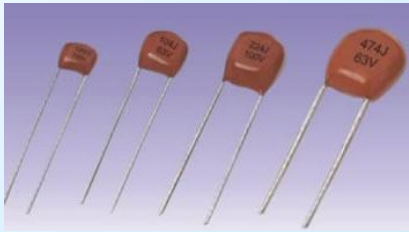


若增强耐压，可将多个电容串联：



耐压强度：

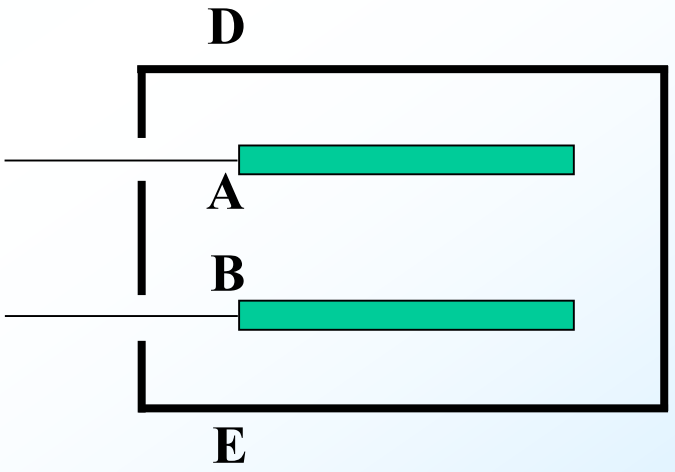
$$V = V_1 + V_2 + \cdots + V_K$$



但是电容减小：$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_k}$

例:如图, 把由金属薄板A、B 组成的空气平行板电容器放入金属盒中后，其电容变为原来的几倍？若A极板与金属盒连接，则又如何？已知AB间距为d，AD、BE的间距均为$d/2$. 忽略边缘效应。

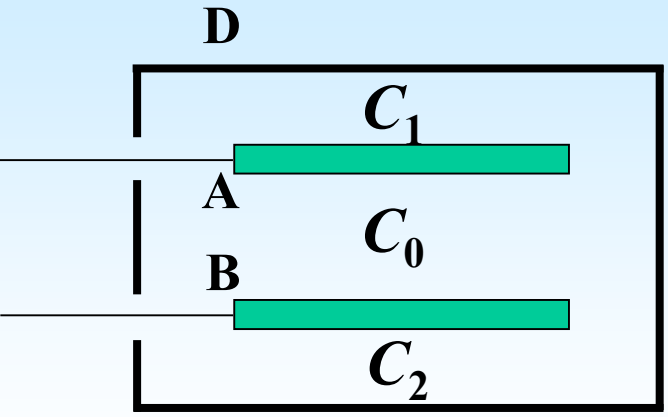
解: 按串并联考虑.



$$C=\frac{Q}{\Delta V}$$

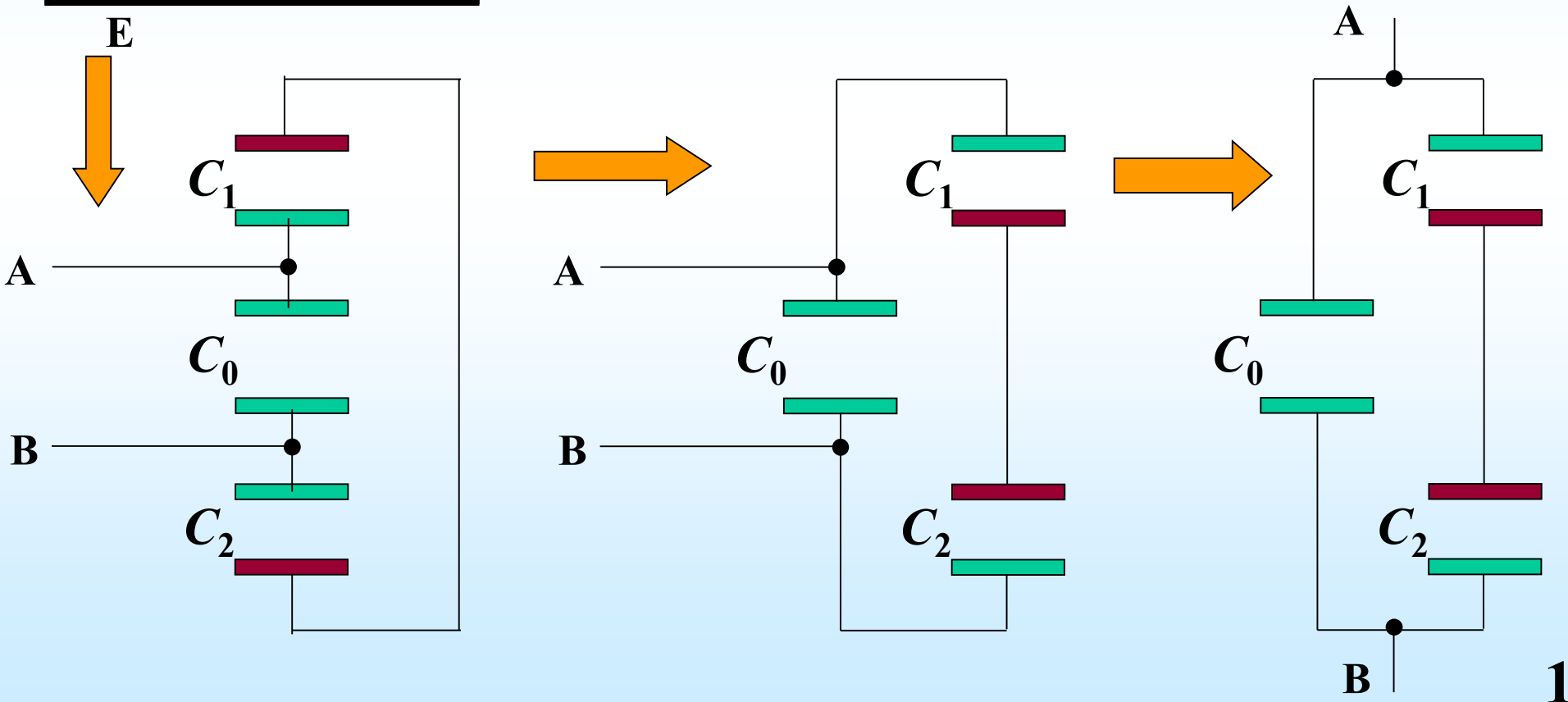
解： 按串并联考虑.

$C_1=C_2$



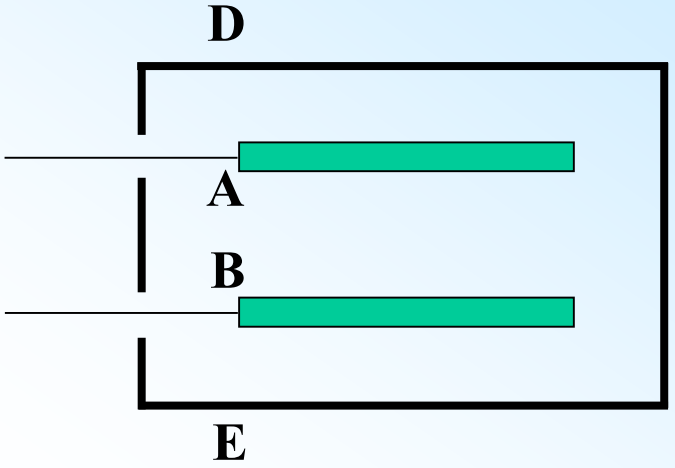
所以，C_1 和 C_2 串联后再和 C_0 并联.

$$C=C_0+\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}=2C_0$$



例:如图, 把由金属薄板A、B 组成的空气平行板电容器放入金属盒中后，其电容变为原来的几倍？若A极板与金属盒连接，则又如何？已知AB间距为d，AD、BE的间距均为$d/2$. 忽略边缘效应。

解：设未放入金属盒时的电容为C_0，放入后为C_1， A极板与金属盒连接后的电容为C_2; 极板的面积为S 。



设A极板的上下两面的面电荷密度分别为σ_1及σ_2，则B极板的上下两面的面电荷密度分别为$-\sigma_2$及$-\sigma_1$。于是，

$$V_A - V_B = E_{AB} d = \sigma_2 d/\varepsilon_0 \quad (1)$$

$$V_A - V_B = (V_A - V_D) + (V_D - V_E) + (V_E - V_B)$$

$(V_D - V_E) \to 0$

$$= (V_A - V_D) + (V_E - V_B) = 2\sigma_1 (d/2)/\varepsilon_0 \quad (2)$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

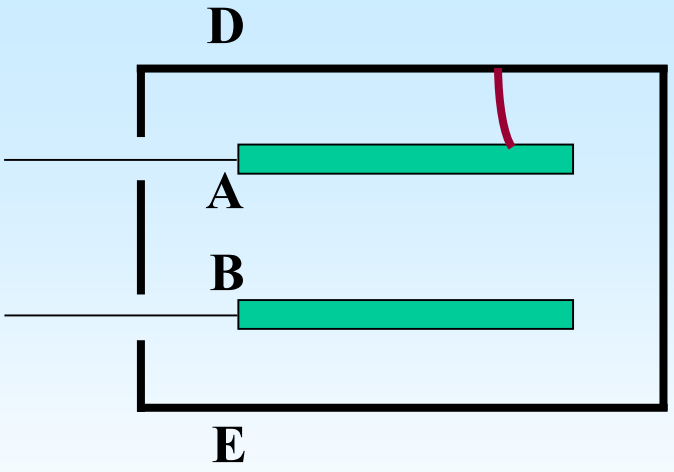
由(1) (2)得： $\sigma_1 = \sigma_2$，所以

$$C_1 = Q/V = (\sigma_1 + \sigma_2) S/(E_{AB} d) = 2\sigma_2 S/(\sigma_2/\varepsilon_0 d)$$

$$= 2\varepsilon_0 S/d = 2C_0.$$

若A极板与金属盒连接，

可设A极板上的面电荷密度分别为σ_1，B极板的上下两面的面电荷密度分别为$-\sigma_1$及$-\sigma_2$，E上的面电荷密度为σ_2. 于是，



$$V_A - V_B = E_{AB}d = \sigma_1 d/\varepsilon_0 \quad (1)$$

$$V_A - V_B = V_E - V_B = E_{EB}d/2 = \sigma_2(d/2)/\varepsilon_0 \quad (2)$$

由(1) (2)得： $\sigma_2 = 2\sigma_1$，所以

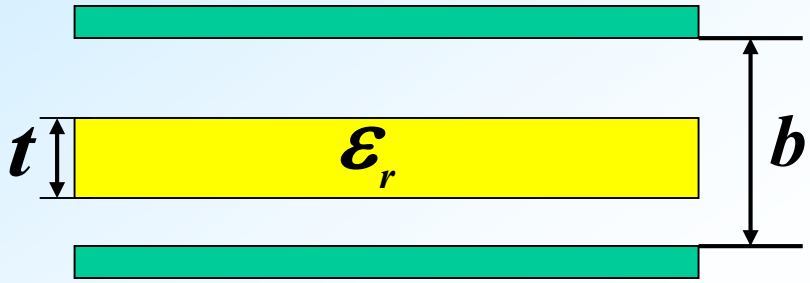
$$C_1 = Q/V = (\sigma_1 + \sigma_2)S/(E_{AB}d) = 3\sigma_1 S/(E_{AB}d)$$

$$= 3\sigma_1 S/(\sigma_1/\varepsilon_0 d) = 3\varepsilon_0 S/d = 3C_0.$$

3. 电容器电容的计算

另解：看作三个电容器的串联.

例： 一平行板电容器，两极板间距为b、面积为S，其中置一厚度为t 的平板均匀电介质，其相对介电常数为ε_r，求该电容器的电容C。



解： 根据定义 $C=\dfrac{q}{\Delta V}$

设极板面密度为σ、$-\sigma$

由高斯定理可得：

空气隙中 $D=\sigma$ 则：$E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$　　介质中 $D=\sigma$ 则：$E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_r\varepsilon_0}$

$$\Delta V=V_+-V_-=\int_+^-\vec{E}\cdot d\vec{l}=\left(\int_0^{t_1}+\int_{t_1}^{t_1+t}+\int_{t_1+t}^{b}\right)\vec{E}\cdot d\vec{l}=\frac{\sigma}{\varepsilon_r\varepsilon_0}\left[\varepsilon_r b-(\varepsilon_r-1)\,t\right]$$

$$\therefore C=\frac{q}{\Delta V}=\frac{\varepsilon_r\varepsilon_0 S}{\varepsilon_r b-(\varepsilon_r-1)\,t}=\frac{\varepsilon_0 S}{b-\dfrac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}t}>\frac{\varepsilon_0 S}{b}$$

与t的位置无关

$t\uparrow$、$C\uparrow$

$t=b$　　$C=\dfrac{\varepsilon_r\varepsilon_0 S}{b}$

应用：

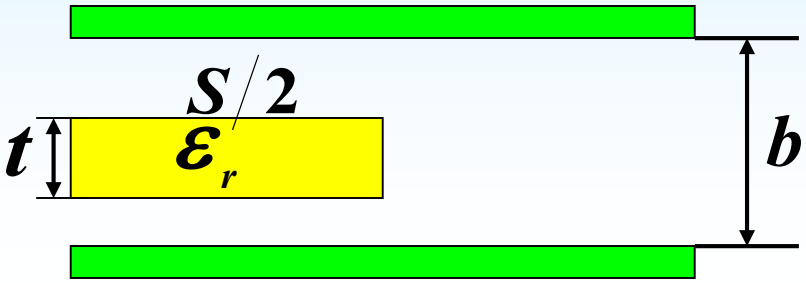
油量计，

测ε_r，

…

例：一平行板电容器，两极板间距为b、面积为S，在其间平行地插入一厚度为t，相对介电常数为ε_r，面积为$S/2$的均匀介质板。设极板带电Q，忽略边缘效应。

求 (1)该电容器的电容C，(2)两极板间的电势差ΔV。



解：（1） 等效两电容的并联

左半部：$C_{左}=\dfrac{\varepsilon_0 S/2}{b-\dfrac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}t}$

右半部：$C_{右}=\dfrac{\varepsilon_0 S/2}{b}\varepsilon_r$

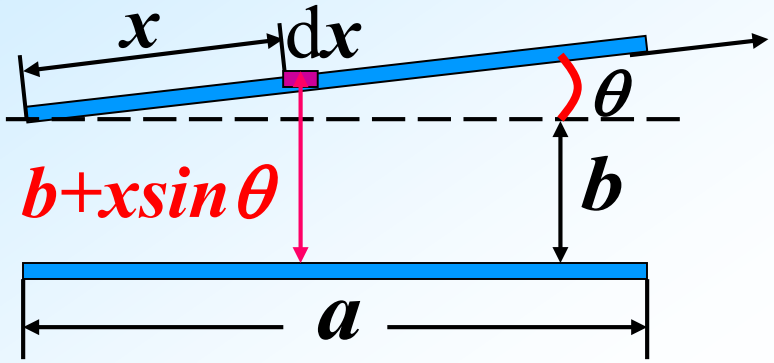
$$C=\frac{\varepsilon_0 S}{b-\dfrac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}t}$$

电容并联相加：$C=C_{左}+C_{右}=\dfrac{\varepsilon_0 S\left[2\varepsilon_r b-(\varepsilon_r-1)t\right]}{2b\left[\varepsilon_r b-(\varepsilon_r-1)t\right]}$

（2）$\Delta V=\dfrac{Q}{C}=\dfrac{2b\left[\varepsilon_r b-(\varepsilon_r-1)t\right]Q}{\varepsilon_0 S\left[2\varepsilon_r b-(\varepsilon_r-1)t\right]}$

问：$Q_{左}=?Q_{右}$

例：一电容器两极板都是边长为a的正方形金属平板，但两板不严格平行有一夹角θ。证明：当$\theta \ll \frac{b}{a}$时，该电容器的电容为：$C=\varepsilon_0\frac{a^2}{b}(1-\frac{a\theta}{2b})$ (忽略边缘效应)



证明：整体不是平行板电容器

但在小块面积 $a\mathrm{d}x$ 上，可认为是平行板电容器,其电容为：

$$\mathrm{d}C=\frac{\varepsilon_0 a\mathrm{d}x}{b+x\sin\theta}$$



$$C=\frac{\varepsilon S}{d}$$

$$C=\int \mathrm{d}C=\int_0^a \frac{\varepsilon_0 a\mathrm{d}x}{b+x\sin\theta}=\frac{\varepsilon_0 a}{\sin\theta}\ln(1+\frac{a}{b}\sin\theta)$$

$$\because \theta \ll \frac{b}{a} \quad \sin\theta \ll \frac{b}{a} \quad \text{则：} \frac{a}{b}\sin\theta \ll 1$$

$$\ln(1+\frac{a}{b}\sin\theta)=\frac{a}{b}\sin\theta-\frac{1}{2}(\frac{a}{b}\sin\theta)^2+\cdots$$

$$\therefore\ C=\frac{\varepsilon_0 a^2}{b}(1-\frac{1}{2}\frac{a}{b}\sin\theta)=\frac{\varepsilon_0 a^2}{b}(1-\frac{a\theta}{2b}) \qquad \text{证毕}$$

作业：8 —— T18~T25

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

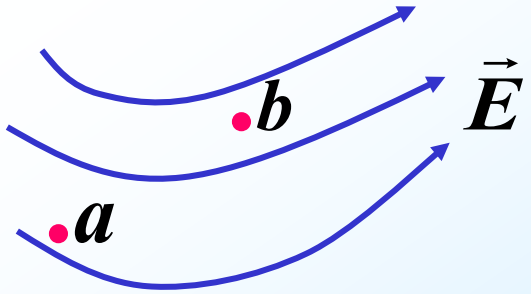
十、静电场的能量

任何电荷在静电场中都具有势能 —— 静电势能

并且： 电场力做功(A) = 电荷电势能的减少$(-\Delta W)$

设q在电场中a、b两点的电势能分别为W_a、W_b，

将q由 $a \to b$ 电场力所做的功为：



$$A_{ab} = -(W_b - W_a)$$
$$= W_a - W_b$$

又： $$A_{ab} = \int_a^b q\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = q(V_a - V_b)$$
$$= qV_a - qV_b$$

两式比较有：$W_a = qV_a$　　$W_b = qV_b$

一点电荷q在电场中具有电势能：

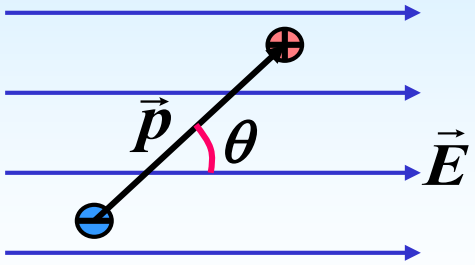
$$W = qV$$

电荷与场源电荷的相互作用能

例： 求电偶极子在均匀电场中的电势能。

点电荷的电势能 $W = qV$

解： 两电荷的电势能分别是：



$$W_+ = qV_+ \qquad W_- = -qV_-$$

$$W = W_+ + W_- = q(V_+ - V_-)$$

$$= q\int_+^- \vec{E}\cdot d\vec{l} = -q\int_-^+ \vec{E}\cdot d\vec{l} = -q\int_-^+ E\cos\theta dl$$

$$= -qlE\cos\theta$$

即： $W = -\vec{p}\cdot\vec{E}$ $\qquad$ $\vec{p} = q\vec{l}$

电荷系的静电能:

1. 当系统由多个静止的电荷组成时，这些电荷之间的静电相互作用能的总和称为该电荷系的静电能。

2. 静电能的数值是相对的。一般取电荷相距无限远时的静电能为零。

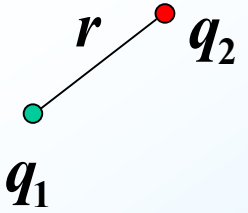
3. 电荷系统的静电能等于将系统中各电荷从现有的位置到彼此分散到无限远的过程中，它们之间的静电力所做的功；或等于将各电荷从无限远移动到现有位置过程中，外力做的功。

电荷系的静电能的计算公式：

1. 两个点电荷q_1, q_2组成的系统

设电荷q_1静止, 将q_2由现有位置移到无穷远处,

在此过程中, q_1的电场力对q_2做的功为



$$A_{12}=\int_r^\infty \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\int_r^\infty q_2\vec{E}_1\cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

$$=q_2\int_r^\infty \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r\cdot \mathrm{d}\vec{r}=q_2\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}=q_2V_{21}$$

约定: V_{ij} ——电荷j的静电场在电荷i位置处的电势

静电能： $W=A_{12}=q_2V_{21}$ $\quad W=\frac{1}{2}(q_1V_1+q_2V_2)$ (教材上)

类似地,若电荷q_2静止, 将q_1由现有位置移到无穷远处,

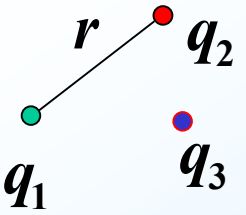
可得： $W=A_{21}=q_1V_{12}$ $\quad \therefore W=\frac{1}{2}(q_1V_{12}+q_2V_{21})$ (对称)

2. 三个点电荷组成的系统

$$W=\frac{1}{2}(q_1V_{12}+q_2V_{21})$$

两个点电荷组成的系统

设q_1和q_2静止, 先将q_3由现有位置移到无穷远处, q_1和q_2的电场力做功为



$$A=A_{13}+A_{23}$$

$$=\frac{1}{2}(q_3V_{31}+q_1V_{13})+\frac{1}{2}(q_3V_{32}+q_2V_{23})$$

$$W=A_{13}+A_{23}+A_{12}$$

$$=\frac{1}{2}(q_3V_{31}+q_1V_{13})+\frac{1}{2}(q_3V_{32}+q_2V_{23})+\frac{1}{2}(q_1V_{12}+q_2V_{21})$$

$$=\frac{1}{2}[q_1(V_{12}+V_{13})+q_2(V_{21}+V_{23})+q_3(V_{31}+V_{32})]$$

$$=\frac{1}{2}(q_1V_1+q_2V_2+q_3V_3)=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3}q_iV_i$$

3. 多个点电荷组成的系统

$$W=\frac{1}{2}(q_1V_{12}+q_2V_{21})$$

两个点电荷组成的系统

可证明, 对n个点电荷组成的电荷系

$$W=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}q_iV_i$$

(数学归纳法)

移动第k个点电荷到无穷远处的功

对$n+1(=k)$个点电荷组成的系统: $W=A_k+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}q_iV_i$

$$A_k=\frac{1}{2}(q_1V_{1k}+q_2V_{2k}+\cdots q_nV_{nk}+$$

$$q_kV_{k1}+q_kV_{k2}+\cdots q_kV_{kn})$$

$$V_{i1}+V_{i2}+\cdots V_{i,i-1}+V_{i,i+1}+\cdots+V_{in}$$

$$\therefore W=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k}q_iV_i=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n+1}q_iV_i$$

故, 对n个点电荷组成的电荷系 $W=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}q_iV_i$

电荷系的静电能的计算公式：

设n个点电荷组成的电荷系,第i个电荷的电量为q_i，
其它电荷在q_i处产生的电势为V_i，则此电荷系的静电能为

$$W=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}q_iV_i$$

如果系统是一个电荷连续分布的带电体，可将其看成由无限多个电荷元组成，则系统的静电能

$$W=\frac{1}{2}\int_q V\mathrm{d}q$$

除$\mathrm{d}q$之外的其它所有电荷在$\mathrm{d}q$处产生的电势

上式中的V可以近似取为包括$\mathrm{d}q$的所有电荷在$\mathrm{d}q$处电势的总和，而积分是对该带电体上所有电荷积分。

例：求一均匀带电球面的静电能。
已知球面半径为R，总电量为Q。

解：带电球面是一等势面，其电势为

$$V=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

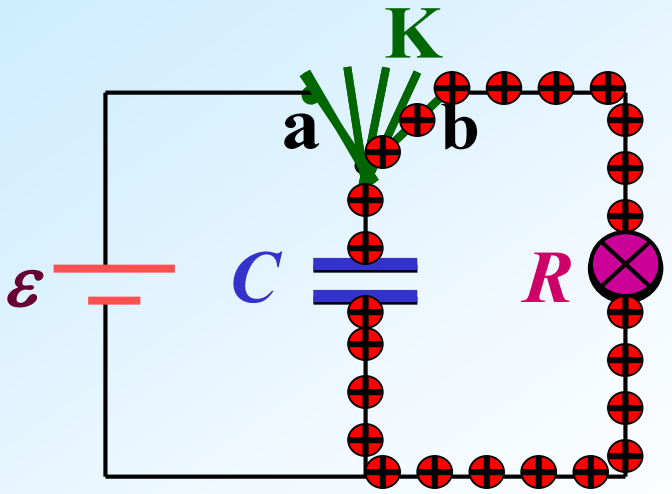
该带电球面的静电能为

$$W=\frac{1}{2}\int_Q V\mathrm{d}q=\frac{1}{2}\int_Q\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}\mathrm{d}q$$

$$=\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 R}\int_Q\mathrm{d}q=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$$

4. 电容器的能量

应用：闪光灯…



电容器带电时具有能量，实验如下：

将K倒向a端→电容充电

再将K到向b端→ 灯泡发出一次强闪光

能量从哪里来？→ 电容器释放

计算当电容器带有电量Q、相应的电压为V时，所具有的能量W=？

利用放电时电场力做功来计算：

放电到某t 时刻，极板还剩电荷q，极板的电位差 $u=\dfrac{q}{C}$

将$(-\mathrm{d}q)$的正电荷，从正极板→负极板，电场力做功为：

$$A=\int \mathrm{d}A=\int u(-\mathrm{d}q)=-\int_{Q}^{0}\frac{q}{C}\mathrm{d}q=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

即电容器带有电量Q时具有的能量：$W=\dfrac{1}{2}\dfrac{Q^2}{C}\begin{cases}=\dfrac{1}{2}CV^2\\ =\dfrac{1}{2}QV\end{cases}$

可见：C也标志电容器储能的本领。

$$W=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}=\frac{1}{2}CV^2=\frac{1}{2}QV$$ → 这些能量存在何处？

2. 电场的能量

以平行板电容器为例：$C=\frac{Q}{V}=\frac{\varepsilon S}{d}$ 并且 $V=Ed$

$$W=\frac{1}{2}CV^2=\frac{1}{2}\frac{\varepsilon S}{d}E^2d^2=\frac{1}{2}\varepsilon E^2Sd=\frac{1}{2}\varepsilon E^2\mathrm{V}_{体积}$$

记为：$W_e=\frac{1}{2}\varepsilon E^2\mathrm{V}_{体积}$ → 能量储存在电场中

1）电场能量密度(单位体积内所储存电场能量) $w_e=\frac{W_e}{\mathrm{V}_{体积}}=\frac{1}{2}\varepsilon E^2$

$\because \vec{D}=\varepsilon\vec{E}\quad \therefore w_e=\frac{1}{2}DE=\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$

$$w_e=\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$$ 对任意电场均成立

2）电场能量

任何带电系统的电场中所储存的总能量为：

$$W=\int\frac{1}{2}\varepsilon E^2\mathrm{d}V=\int\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\mathrm{d}V$$

（对电场占据的整个空间积分）

作业：8 —— T26~T27

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

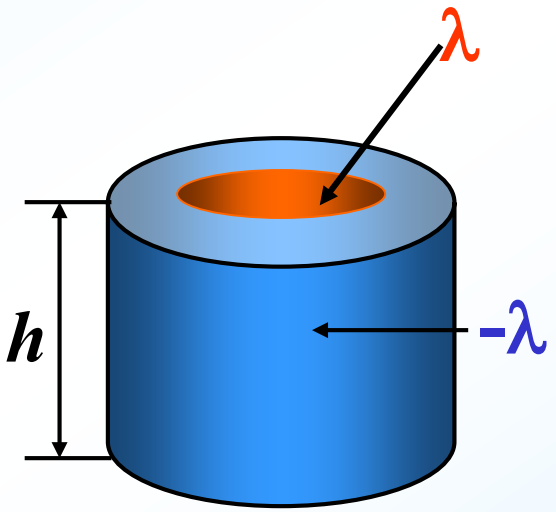
$$W=\int\frac{1}{2}\varepsilon E^2\mathrm{d}V=\int\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\mathrm{d}V$$

例： 求一圆柱形电容器的储能W=?

解： 设电容器极板半径分别为R_1、R_2

带电线密度分别为λ、$-\lambda$，

则两极板间的电场为：$E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}$



$$\therefore W_e=\int\frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r E^2\mathrm{d}V=\frac{\lambda^2 h}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}ln\frac{R_2}{R_1}$$

其中：$\mathrm{d}V=2\pi rh\mathrm{d}r$

另外：$W=\dfrac{1}{2}\dfrac{Q^2}{C}$　　$C=\dfrac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r h}{ln\,R_2/R_1}$　　$Q=\lambda h$

$$W=\frac{\lambda^2 h}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}ln\frac{R_2}{R_1}$$

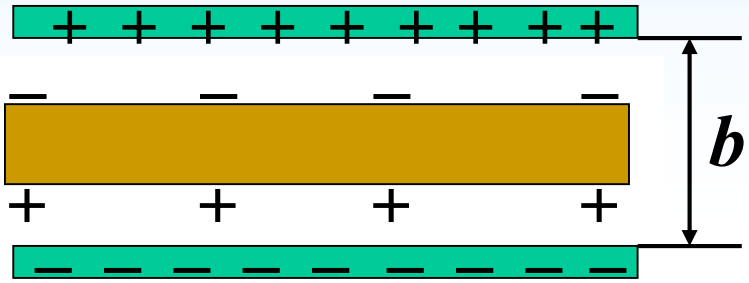
结论：　电场能＝静电能

求C的另一方法：$E\rightarrow$　$W=\int\frac{1}{2}\varepsilon E^2\mathrm{d}V\rightarrow C=\dfrac{2W}{Q^2}$

例：一平行板电容器，两极板间距为b=1.2cm、面积为S=0.12m^2，将其充电到120v的电位差后撤去电源，放入一厚度为t=0.4cm，ε_r=4.8的平板均匀电介质，

求：(1)放入介质后极板的电势差。

(2)放入介质板过程中外界做了多少功？



解：(1)充电后极板带电 $Q=CV$

放介质前 $C=\dfrac{\varepsilon_0 S}{b}$

$$\therefore Q=1.1\times10^{-8}\,c$$

放介质后，从前例知 $C'=\dfrac{\varepsilon_r\varepsilon_0 S}{\varepsilon_r b-(\varepsilon_r-1)t}$

$$V'=\frac{Q}{C'}=88\ \text{v}$$

(2) $A_{外}=\Delta W=W_2-W_1=\dfrac{1}{2}C'V'^2-\dfrac{1}{2}CV^2=-1.7\times10^{-7}\,\text{J}<0$

即：外力做负功，电场力做正功。

例：平行板电容器，极板面积为S，间距为d，接在电源上以保持电压为V。将极板的距离拉开一倍，计算：

(1)静电能的改变ΔW_e=？；　(2)电场对电源做功A=？；

(3)外力对极板做功$A_{外}$=？

解：(1) 拉开前 $C_1=\dfrac{\varepsilon S}{d}$　$W_1=\dfrac{1}{2}C_1V^2$

拉开后 $C_2=\dfrac{\varepsilon S}{2d}$　$W_2=\dfrac{1}{2}C_2V^2$

$$\Delta W=W_2-W_1=-\frac{\varepsilon S}{4d}V^2$$

$\Delta W<0$ 静电能减少了

(2) 电场对电源做功 =电源力克服电场力做功

$$A_{电源}=\int_{Q_1}^{Q_2}V\mathrm{d}q=(Q_2-Q_1)V$$

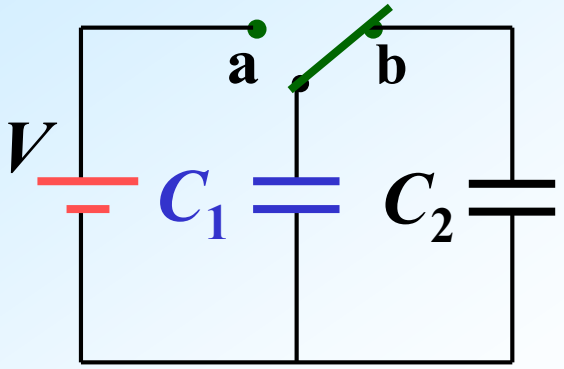
$$A_{电场}=-A_{电源}=-(Q_2-Q_1)V \xrightarrow{Q=CV} =(C_1-C_2)V^2$$

$$A_{电场}=\frac{\varepsilon S}{2d}V^2>0$$　但 $A_{电场}\neq -\Delta W$

(3)外力对极板做功 $A_{外}+A_{电源}=\Delta W$

$$A_{外}=\Delta W+A_{电场}=-\frac{\varepsilon S}{4d}V^2+\frac{\varepsilon S}{2d}V^2=\frac{\varepsilon S}{4d}V^2$$

例：有一电容器 $C_1=20\ \mu F$，用 $V=1000v$ 的电源使之带电，然后拆去电源，使其与另一个未充电的电容器 $C_2=5\ \mu F$ 相连接。求：(1)两电容器各带电多少？(2)第一个电容器两端的电势差为多少？ (3)能量损失多少？



解：(1) 充电后C_1所带电荷为：$Q=C_1V$

与C_2相接后：$Q_1+Q_2=C_1V$

并且 $V_1=V_2$ 即 $\dfrac{Q_1}{C_1}=\dfrac{Q_2}{C_2}$ } 联立

求得：$\begin{cases} Q_1=1.6\times10^{-2}\ c \\ Q_2=0.4\times10^{-2}\ c \end{cases}$

(2) $V_1=V_2=\dfrac{Q_1}{C_1}=8\times10^2\ v$

(3) $\Delta W=W_{末}-W_{初}$ ⟶ $\begin{cases} W_{末}=\dfrac{1}{2}(C_1+C_2)V_1^2 \\ W_{初}=\dfrac{1}{2}C_1V^2 \end{cases}$

焦耳热

$\therefore \Delta W=\dfrac{1}{2}(C_1+C_2)V_1^2-\dfrac{1}{2}C_1V^2=-2\ J$

能量哪去了？